Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea in Innovazione Sociale, Comunicazione e Nuove Tecnologie

Introduzione a Interaction Design

Francesco Screti

Basato sulle lezioni di Fabiana Vernero

Francesco Screti: *Appunti di Introduzione a Interaction Design*, basati sulle lezioni di Fabiana Vernero, 2025/2026

Questi appunti sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Indice

1 Che cos'è l'interaction design **6**
1.1 Buona e cattiva progettazione 6
1.2 Che cosa significa progettare 8
1.3 Interaction design, usabilità e dintorni 10
1.4 User experience 12
1.5 Gli obiettivi della progettazione 17
1.6 I principi dell'interaction design 18
1.7 In sintesi 22

2 Il processo di interaction design **23**
2.1 Progettare l'interazione 23
2.2 Il double diamond 24
2.3 Lo spazio del problema 25
2.4 Le quattro fasi dell'interaction design 26
2.5 Gli approcci all'interaction design 29
2.6 I tre principi dello user-centered design 29
2.7 Le tentazioni del progettista 31
2.8 In sintesi 32

3 Modelli concettuali e tipi di interazione **33**
3.1 Dallo spazio del problema allo spazio del progetto 33
3.2 Il modello concettuale 33
3.3 Le metafore di interfaccia 34
3.4 User story 36
3.5 User flow 37
3.6 I tipi di interazione 38
3.7 Confrontare e scegliere 41
3.8 In sintesi 42

4 Aspetti cognitivi **43**
4.1 La cognizione umana 43
4.2 Attenzione 44
4.3 Percezione 45
4.4 Memoria 47

4.5 Apprendimento 50
4.6 Leggere, parlare, ascoltare 50
4.7 Risoluzione di problemi, pianificazione, ragionamento, decisione 51
4.8 I framework cognitivi 51
4.9 In sintesi 58

5 I tipi di interfaccia **59**
5.1 Interfacce a riga di comando 59
5.2 WIMP e GUI 60
5.3 Interfacce multimediali 63
5.4 Realtà virtuale 64
5.5 Realtà aumentata e realtà mista 65
5.6 Information visualization 66
5.7 Web 67
5.8 Mobile 68
5.9 Interfacce vocali 68
5.10 Interfacce touch 69
5.11 Interazione gestuale 70
5.12 Interfacce tattili 71
5.13 Interfacce tangibili 72
5.14 Wearable 74
5.15 Quale interfaccia scegliere? 74
5.16 In sintesi 75

6 Raccolta, analisi e definizione dei requisiti **76**
6.1 Stabilire i requisiti 77
6.2 Che cos'è un requisito 77
6.3 I tipi di requisiti 78
6.4 Conoscere il prodotto o servizio 80
6.5 Conoscere l'utente: i metodi di ricerca dei requisiti 81
6.6 Rappresentare gli utenti 84
6.7 Rappresentare gli utenti e i compiti: lo scenario 88
6.8 Rappresentare i compiti 90
6.9 In sintesi 94

7 Interviste e questionari **95**
7.1 Le interviste 95
7.2 I questionari 99

8 Creatività e progettazione **105**
8.1 Che cos'è la creatività . . . 105
8.2 Il modello delle 4P . . . 106
8.3 La persona . . . 107
8.4 Il processo . . . 110
8.5 Il prodotto . . . 113
8.6 I fattori esterni (press) . . . 114
8.7 Creatività e fissazione . . . 115
8.8 Il metodo delle cattive idee . . . 116
8.9 In sintesi . . . 117

9 Prototipazione **118**
9.1 Che cos'è un prototipo . . . 118
9.2 Prototipi a bassa fedeltà . . . 120
9.3 Prototipi ad alta fedeltà . . . 122
9.4 I compromessi della prototipazione . . . 123
9.5 Prototipi per la progettazione concettuale . . . 124
9.6 Prototipi per la progettazione concreta . . . 125
9.7 Esempi di prototipazione . . . 125
9.8 Strumenti ed errori da evitare . . . 128
9.9 In sintesi . . . 129

10 La valutazione con gli utenti **130**
10.1 Perché, cosa, dove e quando valutare . . . 130
10.2 I tipi di valutazione . . . 131
10.3 Valutare con gli utenti . . . 135
10.4 Gli studi sul campo . . . 142
10.5 In sintesi . . . 143

11 La valutazione con gli esperti **144**
11.1 I metodi ispettivi . . . 144
11.2 La valutazione euristica . . . 144
11.3 Il cognitive walkthrough . . . 149
11.4 I modelli predittivi . . . 150
11.5 In sintesi . . . 152
11.6 Glossario della valutazione . . . 153

12 Tecnologie persuasive **154**
12.1 La captologia . . . 154

12.2 Il Fogg Behavior Model 156
12.3 Perché affidare la persuasione ai computer 157
12.4 Il processo di progettazione in otto passi 157
12.5 La triade funzionale 158
12.6 Il Persuasive System Design model 164
12.7 I dark pattern 165
12.8 In sintesi 167

13 La caffettiera del masochista **168**
13.1 Capitolo 1. Psicopatologia degli oggetti quotidiani 168
13.2 Capitolo 2. Psicologia delle azioni quotidiane 169
13.3 Capitolo 3. Conoscenza nella testa e conoscenza nel mondo 171
13.4 Capitolo 4. Vincoli, visibilità e feedback 171
13.5 Capitolo 5. Errore umano? No, cattiva progettazione 172
13.6 Capitolo 6. Il pensiero progettuale 173
13.7 Capitolo 7. Il design nel mondo delle imprese 173

Bibliografia **174**

1

Che cos'è l'interaction design

1.1 Buona e cattiva progettazione

Prima di definire l'interaction design conviene partire da qualcosa di più concreto, cioè dagli oggetti che usiamo ogni giorno. Alcuni si usano senza pensarci, altri ci costringono a fermarci, a provare e a sbagliare. La differenza raramente dipende dalla tecnologia, quasi sempre dipende da come l'oggetto è stato progettato.

Esempio

1. **Pupazzo interattivo**. Il pupazzo non funziona finché non si rimuove un'etichetta nascosta sotto la coda. Chi lo compra non ha motivo di cercarla lì, quindi pensa che il giocattolo sia rotto.
2. **Porte**. Due porte una dietro l'altra sembrano identiche, ma la prima si apre tirando e la seconda spingendo. Chi le attraversa si aspetta lo stesso movimento e rischia di restare bloccato in mezzo.
3. **Tagliere**. Quando il tagliere estraibile è aperto non si può più accedere al cassetto sottostante, proprio mentre si sta cucinando e servirebbe prendere qualcosa.
4. **Ascensore**. Nella riga inferiore della pulsantiera etichette e bottoni hanno lo stesso aspetto, ed è facile premere un'etichetta credendo che sia un bottone. Nella riga superiore lo stesso errore non capita, perché etichette e bottoni sono distinguibili a colpo d'occhio.

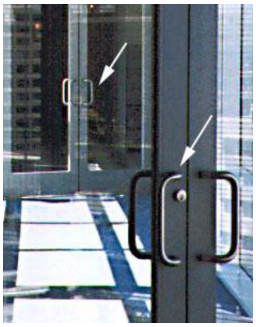


Figura 1: Tre esempi di cattivo design: il pupazzo interattivo, le porte e il tagliere

Figura 2: La pulsantiera dell'ascensore, dove nella riga inferiore etichette e bottoni si confondono

Curiosità

Le porte che hanno bisogno di un cartello con scritto "spingere" o "tirare" sono diventate un esempio classico di cattivo design, tanto che oggi si parla di *Norman doors*. Se una porta deve spiegare a parole come si usa, vuol dire che la sua forma non lo comunica (Norman, 2013).

Un esempio opposto è la **Marble answering machine**, una segreteria telefonica progettata da Durrell Bishop. Ogni volta che arriva un messaggio, la segreteria fa uscire una biglia che rotola in una piccola conca. Tornando a casa basta guardare la conca per sapere se ci sono messaggi e quanti sono. Per ascoltare un messaggio si mette la biglia in un foro, per richiamare chi l'ha lasciato la si mette in un altro.

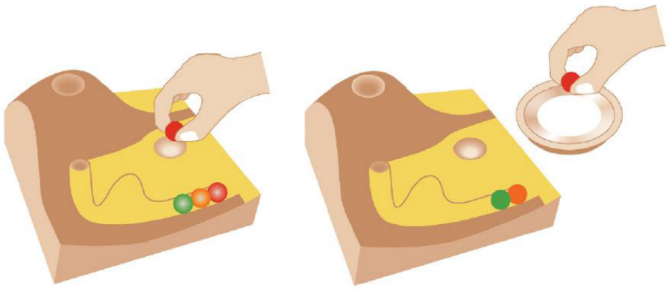


Figura 3: La Marble answering machine

È un buon design per diversi motivi. Il funzionamento riprende il modo in cui usiamo oggetti quotidiani come le biglie, i compiti principali si eseguono in un solo passaggio e il risultato è un prodotto facile, intuitivo e piacevole da usare.

Definizione – Interfaccia tangibile

Un'**interfaccia tangibile** permette di interagire con un sistema digitale attraverso oggetti fisici reali, invece che soltanto con tastiera, mouse o schermo. Gli oggetti possono contenere sensori che rilevano movimenti e modifiche, e l'interazione unisce così il mondo fisico a quello digitale. La Marble answering machine ne è uno dei primi esempi.

Anche un buon progetto però ha i suoi limiti. Nella Marble answering machine chiunque passi davanti alla conca vede se ci sono messaggi, e questo è un problema di privacy. Inserire le biglie nei fori può essere difficile per chi ha disabilità motorie o visive, l'oggetto è ingombrante e, se una biglia si perde, si perde anche il messaggio a cui corrisponde.

1.2 Che cosa significa progettare

Progettare un prodotto interattivo vuol dire tenere insieme quattro domande. Chi sono gli utenti, come useranno il prodotto, per quali obiettivi e attività lo useranno e dove avverrà l'interazione. In altre parole si tratta di ottimizzare l'interazione tra un utente e un prodotto, in modo che rispetti gli obiettivi e i bisogni di chi lo usa.

Per capire questi bisogni si segue il metodo del **design centrato sull'utente** (*user-centered design*, UCD), che significa:

- considerare in quali attività gli utenti sono bravi e in quali no;
- osservare come svolgono certe attività e cosa potrebbe migliorare la loro interazione;
- ascoltare le loro richieste;
- coinvolgerli nella progettazione.

Questo approccio aiuta il progettista a realizzare prodotti che rispondono a bisogni e desideri reali. Lo aiuta anche a capire che lo stesso prodotto non va bene per tutti (gli adolescenti sono molto diversi dagli adulti) e a riconoscere i propri pregiudizi sui gruppi di utenti. Non tutti gli anziani, per esempio, desiderano scritte grandi. Infine lo rende consapevole sia delle capacità sia della sensibilità di chi userà il prodotto.

1.2.1 Differenze culturali

Le persone non condividono tutte le stesse convenzioni. Una data come 5/21/2015 è ovvia per un utente statunitense, mentre in Italia si scriverebbe 21/5/2015. Quale formato usare allora in un servizio internazionale o in un form online? Lo stesso vale per l'aspetto di un prodotto. L'assistente virtuale di IKEA, per esempio, era leggermente diverso nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

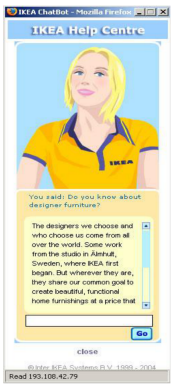


Figura 4: L'assistente virtuale di IKEA

1.2.2 Accessibilità

Definizione – Accessibilità

L'**accessibilità** è il grado in cui un prodotto può essere usato dal maggior numero possibile di persone, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, di salute, tecnologiche e culturali.

Idealmente un prodotto accessibile dovrebbe poter essere usato da chiunque. Quando si parla di accessibilità l'attenzione va soprattutto alla disabilità, cioè a un impedimento fisico o mentale che ha un effetto negativo sulla vita quotidiana e che dura nel tempo.

1.3 Interaction design, usabilità e dintorni

Esistono diverse definizioni di interaction design. Due delle più citate sono queste.

> *"Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives"*
>
> (Preece et al., 2015)

> *"The design of spaces for human communication and interaction"*
>
> (Winograd, 1997)

Più semplicemente, l'interaction design progetta prodotti interattivi semplici, efficaci e piacevoli da usare dal punto di vista dell'utente. In una parola, prodotti **usabili**.

Definizione – Usabilità

Secondo la norma ISO 9241-11 (1998) l'**usabilità** è il "grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

Le tre parole chiave della definizione hanno un significato preciso.

- **Efficacia**, la capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato.
- **Efficienza**, raggiungerlo con il minimo spreco di risorse, per esempio di tempo.
- **Soddisfazione**, l'appagamento che l'utente prova nell'aver raggiunto l'obiettivo.

La definizione circoscrive anche il lavoro del designer. Non si progetta un prodotto usabile in assoluto, ma per *particolari* utenti, *certi* obiettivi e uno *specifico* contesto d'uso.

1.3.1 Un termine ombrello

Oltre a interaction design si usano molti altri termini che mettono l'accento su aspetti particolari di ciò che si progetta, come *user interface design*, *software design*, *user-centered design*, *product design*, *web design* ed *experience design* (UX). Interaction design può essere considerato un termine ombrello che li comprende, ed è un riferimento per tutte le discipline che studiano e progettano sistemi interattivi usati dalle persone.

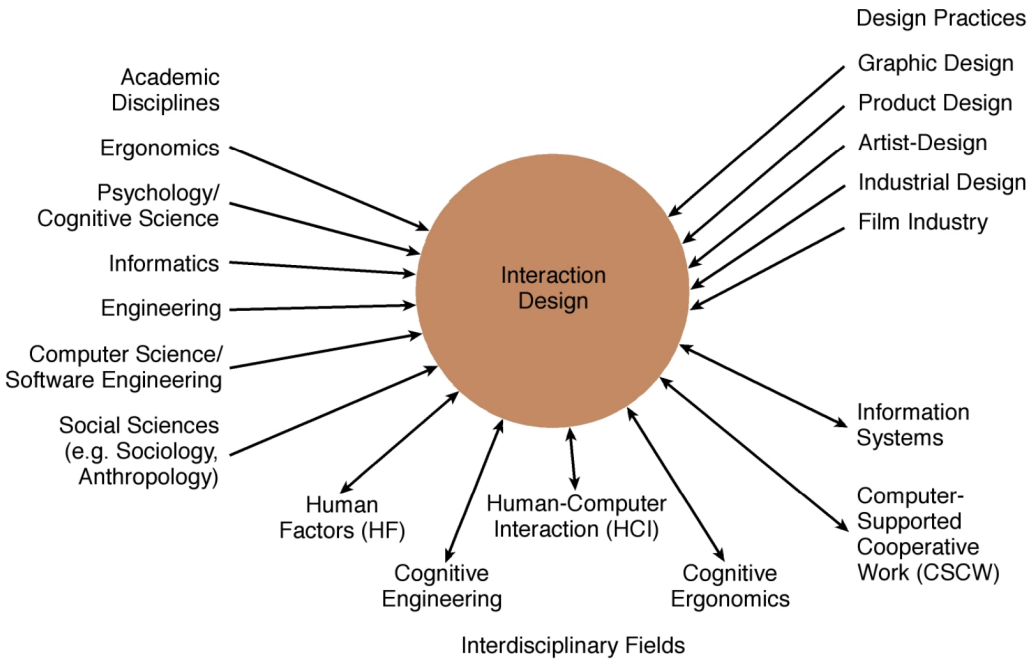


Figura 5: Le discipline accademiche, le pratiche di design e i campi interdisciplinari legati all'interaction design

Vale la pena distinguere l'interaction design dall'interazione uomo-macchina (*Human-Computer Interaction*, HCI), perché i due termini si sovrappongono molto.

- L'**interaction design** progetta, dal punto di vista teorico, pratico e di ricerca, l'esperienza utente di qualunque tipo di tecnologia, sistema e prodotto.
- L'**HCI** si occupa della progettazione, dell'implementazione e della valutazione di sistemi interattivi computerizzati, e studia anche i fenomeni che li circondano.

1.3.2 Un lavoro multidisciplinare

Proprio perché tocca tante discipline, un team di interaction design riunisce di solito persone con profili molto diversi, che vedono e chiamano le stesse cose in modi differenti. Il vantaggio è che si generano più idee e più proposte. Lo svantaggio è che comunicare diventa più difficile, e con esso far avanzare il progetto.

1.4 User experience

Definizione – User experience (UX)

Si chiama **user experience** l'insieme delle interazioni che una persona, l'utente, ha con un prodotto, un servizio o un'organizzazione (Norman e Nielsen, s.d.).

Queste interazioni possono riguardare tanto il mondo digitale quanto quello fisico. Per progettare una buona user experience bisogna quindi considerare lo stile di vita dell'utente e il contesto in cui userà un prodotto o un servizio.

L'espressione è stata coniata da Donald Norman negli anni Novanta, perché i termini interfaccia e usabilità gli sembravano troppo ristretti. Voleva un'espressione che coprisse tutti gli aspetti dell'esperienza di una persona con un sistema, dal design industriale alla grafica, dall'interazione fisica al manuale d'uso. Da allora il termine si è diffuso così tanto da rischiare di perdere significato. Anche per questo ne esistono molte definizioni.

> *"The way people feel about a product and their pleasure and satisfaction when using it, looking at it, holding it, and opening or closing it"*
>
> (Preece et al., 2015)

"Every product that is used by someone has a user experience: newspapers, ketchup bottles, reclining armchairs, cardigan sweaters"

(Garrett, 2011)

Definizione – User experience secondo la norma ISO

La norma ISO 9241-210 (2010) definisce la user experience come le risposte e le percezioni di una persona che risultano dall'uso o dall'aspettativa d'uso di un prodotto, un sistema o un servizio. Comprende tutte le emozioni, le credenze, le preferenze, le percezioni, le risposte fisiche e psicologiche, i comportamenti e i risultati dell'utente che avvengono prima, durante e dopo l'uso.

1.4.1 I modelli della user experience

Diversi autori hanno provato a scomporre la user experience nei suoi elementi. Ogni modello mette in luce un aspetto diverso.

Il favo di Morville

Peter Morville rappresenta la user experience come un favo (*honeycomb*) di sette celle (Morville, 2004). Un prodotto offre una buona esperienza se è utile (risponde a un bisogno), usabile (facile da usare), desiderabile (attraente e piacevole), trovabile (i contenuti si trovano facilmente), accessibile (lo possono usare anche persone con disabilità), credibile (ispira fiducia, come un sito con indirizzo, foto e aggiornamenti) e prezioso (ha valore per chi lo usa).

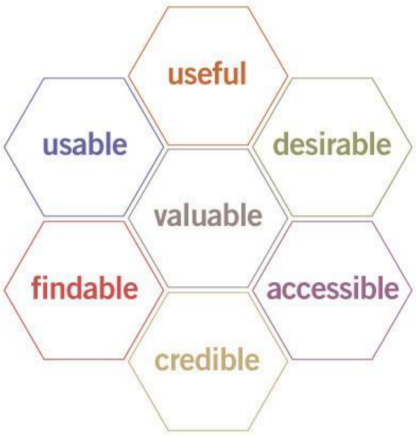


Figura 6: Il favo della user experience di Morville

I quattro elementi di Guo
Frank Guo riduce le componenti a quattro (Guo, 2012). Il **valore** (il prodotto è utile?), l'**adottabilità** (è facile iniziare a usarlo?), la **desiderabilità** (è divertente e coinvolgente?) e l'**usabilità** (è facile da usare?). L'adottabilità è l'elemento che il favo di Morville non considera. Un prodotto molto caro o difficile da procurarsi, per esempio, è difficile da adottare anche se è utile e usabile.

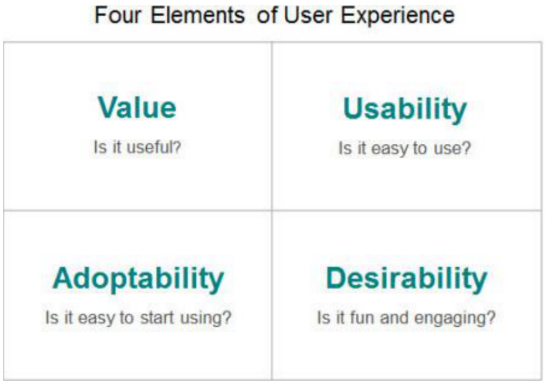


Figura 7: I quattro elementi della user experience secondo Guo

I fili dell'esperienza di McCarthy e Wright
John McCarthy e Peter Wright descrivono l'esperienza attraverso quattro punti di vista

che si intrecciano come fili (McCarthy e Wright, 2004).

- **Sensoriale**, ciò che percepiamo con i sensi.
- **Emotivo**, la risposta emotiva all'interazione.
- **Compositivo**, il modo in cui i pensieri e le azioni si legano in un racconto coerente. Per esempio la decisione di non comprare un prodotto costoso perché si hanno altre priorità.
- **Spazio-temporale**, il luogo e il momento in cui l'esperienza avviene.

I tre livelli di Norman
Donald Norman distingue tre livelli a cui avviene l'interazione tra utente e prodotto (Norman, 2004).

- **Viscerale**, la reazione immediata, sensoriale ed emotiva, all'aspetto del prodotto.
- **Comportamentale**, la valutazione dell'uso pratico, cioè se il prodotto è semplice e utile.
- **Riflessivo**, il ragionamento sul prodotto e sul suo significato. Un oggetto poco usabile può comunque essere molto riflessivo, come la caffettiera del masochista resa celebre da Norman, con il beccuccio dalla stessa parte del manico.

La dimensione temporale secondo Roto e colleghi
Roto e colleghi si concentrano sul tempo (Roto et al., 2011). L'esperienza non si esaurisce mentre usiamo un prodotto, ma comincia prima e continua dopo.

- Prima dell'uso c'è la **UX anticipata**, ciò che immaginiamo.
- Durante l'uso c'è la **UX momentanea**, ciò che proviamo.
- Dopo l'uso c'è la **UX episodica**, la riflessione su quella singola esperienza.
- Nel tempo si forma la **UX cumulativa**, il ricordo di tanti periodi d'uso diversi.

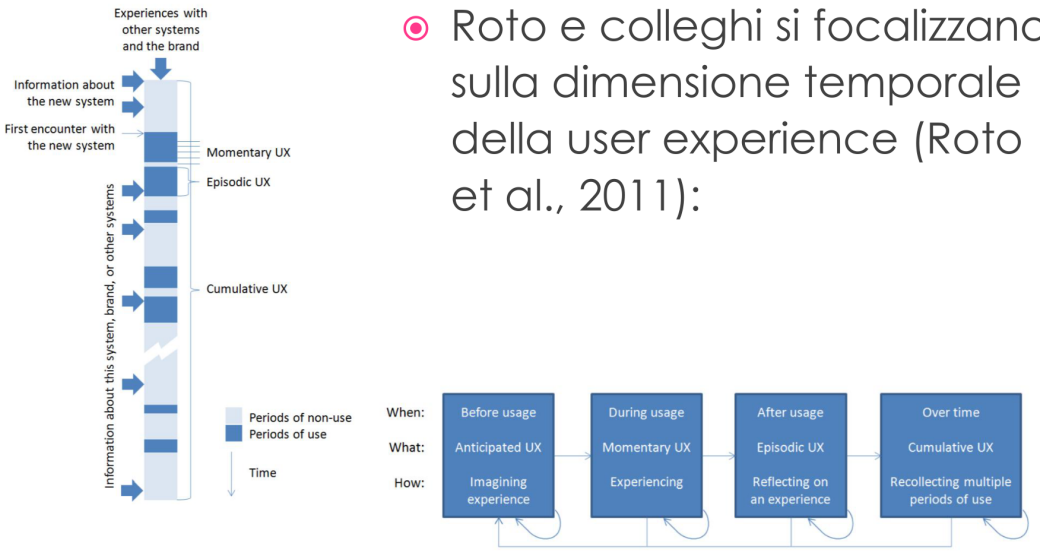


Figura 8: Le dimensioni temporali della user experience secondo Roto e colleghi

Attributi pragmatici ed edonici in Hassenzahl
Marc Hassenzahl distingue tra due tipi di attributi di un prodotto (Hassenzahl, 2003). Gli **attributi pragmatici** riguardano l'usabilità e l'utilità, cioè la capacità di far fare qualcosa. Gli **attributi edonici** riguardano invece l'esperienza emotiva, come la stimolazione, l'identificazione e l'evocazione di ricordi.

Esempio

Un cacciavite che funziona bene ha un forte lato pragmatico. Un cacciavite con un manico bello, che fa piacere tenere in mano, ha anche un lato edonico.

Incrociando le due dimensioni si ottengono quattro tipi di prodotto. Un prodotto forte sul piano edonico ma debole su quello pragmatico è **SELF**, per esempio un oggetto artistico in cui ci si identifica. Il caso opposto è **ACT**, come un martello, molto pratico e poco emozionante. Un prodotto forte su entrambe le dimensioni è **desired**, debole su entrambe è **unwanted**.

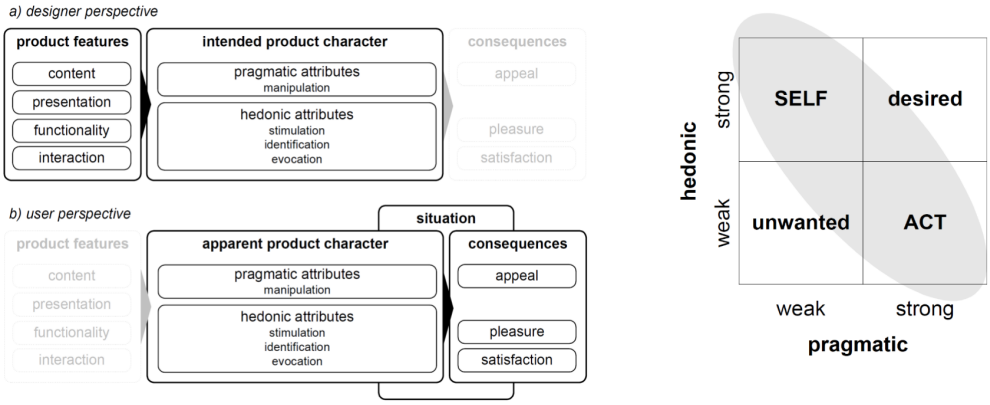


Figura 9: Il modello di Hassenzahl, con le prospettive del designer e dell'utente e i quattro tipi di prodotto

1.4.2 User experience e interaction design

Con l'espressione user experience si va oltre la progettazione dell'interazione e dell'interfaccia. Si può pensare alla user experience come a una filosofia che mette i bisogni dell'utente al centro del progetto, ben oltre la semplice facilità d'uso. Progettare per la user experience significa dare priorità a questi bisogni prima, durante e dopo qualsiasi interazione con un prodotto, un servizio o un'organizzazione.

Non esiste però una user experience oggettivamente buona o cattiva, perché la valutazione è sempre soggettiva e legata a uno specifico utente. Creare una buona esperienza vuol dire combinare discipline quasi scientifiche, come i fattori umani, l'usabilità e l'architettura dell'informazione, con la competenza tecnica necessaria a costruire un prodotto funzionante. A queste si aggiunge la capacità di capire come persone diverse percepiranno lo stesso prodotto, e di progettare di conseguenza.

1.5 Gli obiettivi della progettazione

Un progetto si pone due tipi di obiettivi. I primi riguardano l'usabilità.

- **Efficacia**, il prodotto permette di fare ciò per cui è stato pensato?
- **Efficienza**, con quante risorse, per esempio di tempo e di passaggi, lo permette?
- **Sicurezza**, protegge l'utente da errori e situazioni pericolose?
- **Utilità**, offre le funzionalità che servono, senza quelle superflue?

- **Facilità di apprendimento**, quanto tempo serve per imparare a usarlo?
- **Facilità di memorizzazione**, chi lo usa di rado ricorda come si fa?

I secondi riguardano la user experience, e si esprimono come qualità desiderabili o indesiderabili. Un prodotto può essere soddisfacente, utile, divertente, piacevole, motivante, stimolante, coinvolgente, sfidante, sorprendente, capace di favorire la socialità, premiante ed emotivamente appagante. Oppure può essere noioso, spiacevole, frustrante, paternalistico, seccante, infantile, solo apparenza, può far sentire in colpa o stupidi.

La differenza tra i due tipi di obiettivi sta nel modo in cui si misurano. Gli obiettivi di usabilità sono più oggettivi, valutano l'utilità e la funzionalità di un sistema e si misurano in modo quantitativo. Quelli di user experience sono più soggettivi, riguardano come gli utenti percepiscono un prodotto e si valutano in modo qualitativo.

1.6 I principi dell'interaction design

I principi di interaction design sono generalizzazioni utili per ragionare sui diversi aspetti di un progetto (Norman, 1988). Sono una sorta di elenco dei "sì" e dei "no" della progettazione, cosa mettere e cosa non mettere in un'interfaccia, e nascono da un misto di teoria, esperienza e buon senso.

1.6.1 Visibilità

Le azioni e le funzionalità disponibili devono essere visibili all'utente. Se lo sono è facile capire cosa fare, se sono nascoste è difficile sia trovarle sia capire come proseguire.

Esempio

In un ascensore d'albergo premere il bottone del piano non produce nessun effetto. Per farlo partire bisogna prima inserire la tessera della camera nella fessura accanto ai bottoni, ma niente lo suggerisce. Anche i rubinetti e i dispositivi automatici basati su sensori possono essere difficili da usare, perché non mostrano dove e come attivarli.

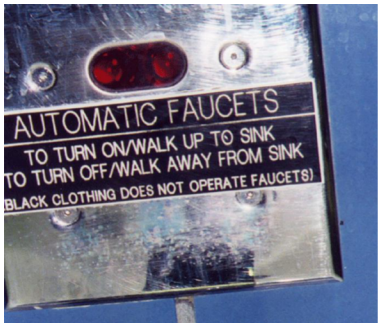


Figura 10: La fessura per la tessera dell'ascensore e le istruzioni per un rubinetto automatico

1.6.2 Feedback

Il feedback consiste nel restituire all'utente un'informazione sull'azione appena eseguita e sul risultato ottenuto, attraverso suoni, animazioni, effetti tattili. Premendo un bottone, per esempio, si sente un suono o il bottone cambia colore. È ciò che permette di capire se si può andare avanti nel compito.

Esempio

- Si scrive "tor" in un campo di ricerca e compare "Torino", segno che il sistema ha recepito l'input.
- Si preme un bottone fisico e la superficie cede o si illumina.

1.6.3 Vincoli

I vincoli limitano le azioni possibili e servono a impedire la scelta di opzioni sbagliate. Anche gli oggetti fisici possono offrire dei vincoli. Una serratura, per esempio, può permettere di inserire la chiave in un solo verso.

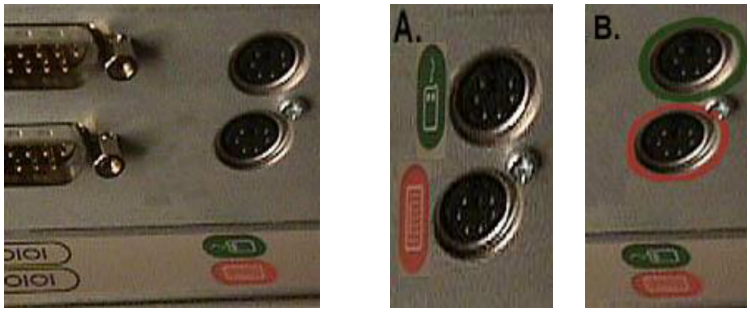


Figura 11: Le prese sul retro di un computer e due alternative, A e B, con un mapping più chiaro

La forma delle prese sul retro di un computer è un vincolo, perché ogni connettore entra solo nella presa adatta. Quando due prese hanno la stessa forma, però, il vincolo non basta più e resta un'ambiguità. Le alternative A e B la risolvono associando un colore o un simbolo a ciascuna presa.

1.6.4 Mapping

Il **mapping** è la relazione tra i comandi e il loro effetto. Se è buono l'utente capisce subito cosa succede, per esempio gira la manopola verso destra e la temperatura sale, oppure trascina un file nel cestino e il file sparisce. Se è cattivo l'utente è costretto a tirare a indovinare.

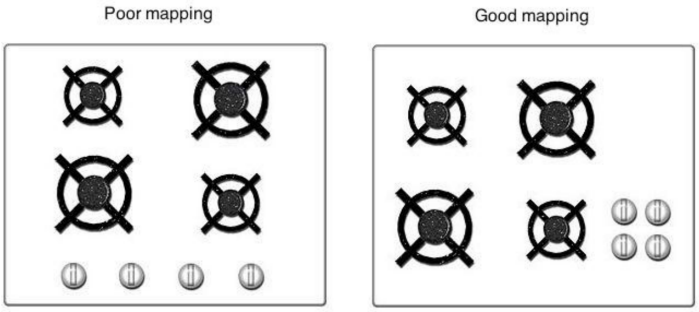


Figura 12: Un piano cottura con un cattivo mapping (a sinistra) e uno con un buon mapping (a destra)

Nel piano cottura a sinistra le quattro manopole sono in fila e non si capisce quale accenda quale fornello. In quello a destra le manopole sono disposte come i fornelli, e il collegamento è immediato.

1.6.5 Consistenza

Un'interfaccia consistente usa operazioni ed elementi simili, come display e controlli, per portare a termine compiti simili. Per esempio si usa sempre CTRL più l'iniziale del comando, come CTRL+C, CTRL+S e CTRL+O. Le interfacce consistenti sono più facili da imparare e da usare.

La consistenza ha però dei limiti. Se più comandi iniziano con la stessa lettera, come *save*, *spelling*, *select* e *style*, bisogna ricorrere ad altre lettere o combinazioni di tasti, e la regola si rompe. Per l'utente diventa più difficile imparare e più facile sbagliare.

Si distinguono poi due tipi di consistenza.

- La **consistenza interna** riguarda le funzionalità di una stessa applicazione. È difficile da ottenere nelle interfacce complesse.
- La **consistenza esterna** riguarda applicazioni e dispositivi diversi. Non si ottiene quasi mai, perché progettisti diversi hanno preferenze diverse.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

Figura 13: Inconsistenza esterna, il tastierino di telefoni e telecomandi (a sinistra) e quello di calcolatrici e PC (a destra)

1.6.6 Invito all'uso (affordance)

Definizione – Invito all'uso (affordance)

Un **invito all'uso**, o *affordance*, è un suggerimento su come usare un oggetto, che deriva da uno o più suoi attributi, concreti o percepiti.

L'affordance è un suggerimento su come usare un oggetto: una maniglia invita a tirare, un pulsante a premere. Il bottone del mouse invita a schiacciare, la barra di scorrimento a

muoversi in alto e in basso, un'icona a cliccare. L'affordance di una palla nasce sia dalle sue caratteristiche fisiche, come la forma sferica, il materiale e la capacità di rimbalzare, sia dalle sue proprietà percepite.

Il termine nasce con Gibson (1977), che lo usa per indicare tutte le azioni che un oggetto rende possibili. Norman (1988) lo restringe alle azioni che l'utente considera possibili, e che quindi dipendono dalla sua cultura, dalle sue conoscenze e dalle sue aspettative.

Le interfacce digitali sono virtuali e non hanno inviti all'uso paragonabili a quelli degli oggetti fisici. Secondo Norman offrono inviti all'uso percepiti, cioè convenzioni che collegano in modo arbitrario, ma ormai condiviso, un'azione al suo effetto sull'interfaccia.

Più tardi Norman (2013) introduce il concetto di **significante**, un indizio percepibile che segnala l'affordance. L'affordance è ciò che si può fare, il significante è ciò che dice come farlo. Il compito del designer è proprio fornire significanti che comunichino l'affordance corretta.

1.7 In sintesi

L'interaction design progetta prodotti interattivi usabili, che sostengano il modo in cui le persone comunicano e interagiscono. Per farlo deve studiare molti fattori che dipendono l'uno dall'altro, a partire da chi sono gli utenti, qual è il contesto d'uso e quali attività svolgono. È un ambito di ricerca e di lavoro multidisciplinare.

2

Il processo di interaction design

Conoscere le fasi dell'interaction design e i principi dello user-centered design serve a passare dalla teoria alla pratica, cioè ad affrontare e condurre davvero un'attività di progettazione. Questo capitolo descrive come si svolge un progetto, dal momento in cui si capisce quale problema risolvere fino alla valutazione della soluzione.

2.1 Progettare l'interazione

La progettazione è un'attività pratica e creativa, che ha l'obiettivo di sviluppare un prodotto capace di aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi. In concreto, l'interaction design progetta l'interazione tra una persona, l'utente, e un prodotto, e si occupa di due cose.

- Definire **in che modo l'utente dovrebbe usare il prodotto** per raggiungere un certo obiettivo, cioè un flusso di compiti, azioni ed eventi.
- Definire **quali elementi fornire all'utente** perché possa agire nel modo previsto, cioè una serie di indizi e di inviti all'uso che guidino le sue azioni.

Definizione – Interfaccia utente (UI)

Si chiama **interfaccia utente** (*user interface*, UI) ciò che permette a una persona di interagire con un prodotto, digitale o no. Comprende i **comandi**, con cui l'utente comunica le sue intenzioni al prodotto, e i **display**, con cui il prodotto mostra il proprio stato all'utente.

Comandi e display non esistono solo negli schermi. Anche una lavatrice ha comandi e un display, e perfino una porta ha un comando, la maniglia.

Figura 14: Display e comandi in una calcolatrice, in una lavatrice e in una porta

2.2 Il double diamond

Quasi tutte le discipline che si occupano di progettazione, non solo l'interaction design, seguono a grandi linee le fasi del **double diamond**, un modello proposto dal Design Council britannico. Il nome viene dalla forma dello schema, due rombi affiancati.

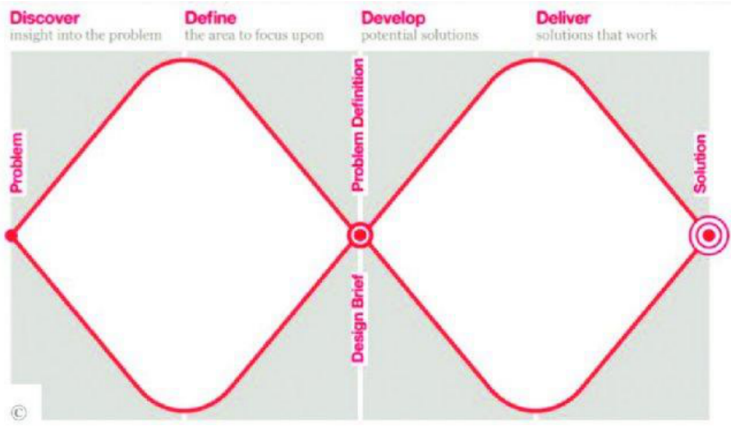


Figura 15: Il double diamond

Le fasi sono quattro.

1. **Discover** (scoprire). Partendo dal problema, si raccolgono molte informazioni su di esso, per esempio osservazioni o dati.

2. **Define** (definire). Si analizzano i dati raccolti e si stabiliscono le priorità, per arrivare al problema reale da risolvere.
3. **Develop** (sviluppare). Si cercano più soluzioni possibili, senza preoccuparsi subito della loro fattibilità.
4. **Deliver** (realizzare). Si scelgono le soluzioni migliori, si raffinano e si mettono alla prova.

Le fasi alternano un carattere divergente, in cui si allarga il campo (scoprire e sviluppare), e uno convergente, in cui lo si restringe (definire e realizzare). Il primo rombo riguarda lo spazio del problema, il secondo lo spazio della soluzione.

2.3 Lo spazio del problema

Definire lo spazio del problema è il primo passo di un buon processo di interaction design. Significa capire con chiarezza come e perché si vuole progettare un certo prodotto, e per farlo aiuta porsi alcune domande.

- Che cosa fanno oggi gli utenti? Che prodotti usano e com'è la loro user experience?
- Ci sono problemi? Da cosa dipendono, e come potrebbe risolverli un nuovo prodotto o servizio?
- Se l'esperienza è del tutto nuova, come potrebbe un nuovo prodotto migliorare, cambiare o sostenere il modo in cui gli utenti fanno le cose?
- Quali obiettivi di usabilità e di user experience si vogliono raggiungere?
- Il prodotto raggiungerà questi obiettivi? E quali assunzioni si stanno facendo?

L'ultima domanda è la più insidiosa, perché ragionando sullo spazio del problema si formulano ipotesi senza accorgersene. Vanno riconosciute e poi verificate empiricamente.

Definizione – Assunzione

Un'**assunzione** consiste nel dare qualcosa per scontato quando servirebbe invece un approfondimento. Per esempio, dare per scontato che le persone apprezzino poter guardare la TV mentre guidano.

Definizione – Affermazione

Un'**affermazione** consiste nel sostenere che qualcosa è vero prima di averlo verificato. Per esempio, sostenere che controllare il navigatore parlando mentre si guida sia sicuro.

Esempio

L'azienda A decide di aggiornare il proprio browser per smartphone, perché molti clienti lo stanno abbandonando per un browser concorrente.

- Il team di marketing **assume** che i concorrenti offrano un browser migliore.
- Il team di design **assume** che il browser sia poco usabile e **afferma** che un'interfaccia più usabile e attraente farà tornare i clienti.

Con un'attività di *user research* si studia l'uso del browser su diversi dispositivi e si analizzano i concorrenti. Si scopre, tra l'altro, che molti utenti non hanno mai usato la funzione "segnalibro".

- Un membro del team **afferma** che la funzione è troppo complicata e **assume** che sia questo il motivo del suo insuccesso.
- Un altro **assume** che gli utenti ritrovino le pagine già visitate con la cronologia e **afferma** che i segnalibri non servono più.

Sono tutte ipotesi, e nessuna è ancora stata verificata.

2.4 Le quattro fasi dell'interaction design

Il processo di interaction design si articola in quattro fasi.

1. Definizione dei requisiti
2. Generazione di alternative
3. Prototipazione
4. Valutazione

2.4.1 1. Definizione dei requisiti

Chi sono gli utenti, e che tipo di supporto dovrebbe offrire loro il prodotto? Per rispondere bisogna raccogliere e analizzare dati.

La prima domanda ha una risposta meno ovvia di quanto sembri. Gli utenti, o meglio i **portatori di interesse** (*stakeholder*), non sono solo le persone che usano direttamente il prodotto. Sono anche quelle che ne sono responsabili, che ricevono informazioni dal prodotto, che decidono se acquistarlo e che usano i prodotti della concorrenza.

Per semplificare si distinguono tre categorie di utenti (Eason, 1988).

- **Primari**, che usano il prodotto in modo diretto e frequente.
- **Secondari**, che lo usano di rado o attraverso qualcun altro.
- **Terziari**, che sono influenzati dall'introduzione del prodotto o sono responsabili del suo acquisto.

Esempio

Il nuovo sistema di cassa di un supermercato coinvolge persone molto diverse. I cassieri lo usano ogni giorno, i clienti ne vedono il risultato alla cassa, proprietari e gestori decidono se acquistarlo. Anche fornitori e proprietari dei piccoli negozi della zona ne subiscono gli effetti, pur senza mai toccarlo.

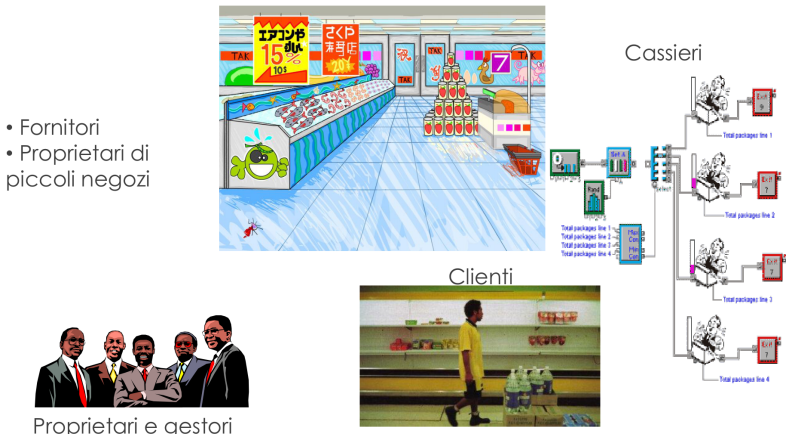


Figura 16: Gli stakeholder del sistema di cassa di un supermercato

Che cosa si intende per bisogni?
Difficilmente gli utenti sanno che cosa sia possibile fare, e per questo non possono dire di cosa hanno bisogno per risolvere i loro problemi. Gli utenti sono esperti delle loro vite, non

delle soluzioni. Per capire i loro bisogni bisogna quindi studiare come svolgono oggi le loro attività, osservando il contesto, le informazioni che servono, chi partecipa e perché si segue proprio quella procedura. Se il compito è del tutto nuovo, qualcosa si ricava comunque dai comportamenti attuali, e il compito si può descrivere come uno scenario futuro.

2.4.2 2. Generazione di alternative

In questa fase si propongono idee che rispondano ai requisiti trovati. Il lavoro si divide in due parti.

- Il **design concettuale** definisce il modello concettuale, cioè che cosa gli utenti possono fare con il prodotto e quali concetti servono per usarlo.
- Il **design concreto** riguarda le scelte di layout, icone, colori, suoni.

Le persone tendono a restare fedeli a ciò che sanno che funziona, ma considerare alternative è proprio ciò che porta a soluzioni innovative. **Come si generano?** Contano lo stile e la creatività del singolo progettista, ma si può anche cercare ispirazione in prodotti simili o del tutto diversi, e confrontarsi con esperti di altri ambiti.

2.4.3 3. Prototipazione

Un **prototipo** è una versione semplificata del prodotto che si vuole costruire. Serve a comunicare le idee all'interno del team di progettazione e a sottoporle alla valutazione degli utenti.

2.4.4 4. Valutazione

La valutazione stabilisce se il prodotto progettato è accettabile e usabile, sulla base degli obiettivi fissati all'inizio. È anche il modo per scegliere tra le alternative. Le si può valutare dentro il team o con gli utenti, spesso attraverso prototipi, tenendo conto della fattibilità tecnica, perché alcune idee possono non essere realizzabili.

Il confronto avviene rispetto a **soglie di qualità**, cioè agli obiettivi di usabilità e di user experience stabiliti all'inizio.

- **Sicurezza**, quanto è sicuro?
- **Utilità**, ci sono funzionalità superflue?
- **Efficacia**, fornisce un supporto adeguato e permette di eseguire tutti i compiti previsti?
- **Efficienza**, come sono le misure di prestazione?

- **Facilità di apprendimento**, l'utente ritiene adeguato il tempo necessario per imparare a usarlo?
- **Facilità di memorizzazione**, chi lo usa di rado ricorda come portare a termine i compiti?

2.5 Gli approcci all'interaction design

Esistono diversi approcci alla progettazione, che differiscono soprattutto per il peso dato all'utente.

- Nello **user-centered design** la guida del progettista è l'utente, e l'obiettivo è tradurre i suoi bisogni e obiettivi in una soluzione di design.
- Nell'**activity-centered design** a guidare la progettazione è il comportamento degli utenti, cioè il modo in cui svolgono un compito, più che i loro bisogni e obiettivi.
- Il **systems design** è un approccio olistico, che considera il contesto generale ed è adatto ai problemi complessi.
- Il **rapid expert design**, detto anche *genius design*, si basa sull'esperienza e sulla creatività del designer. Gli utenti non partecipano a tutto il processo, ma possono essere chiamati a validare le idee del designer.

2.6 I tre principi dello user-centered design

Definizione – User-centered design (UCD)

Lo **user-centered design** è una metodologia di progettazione iterativa che mette in primo piano i bisogni dell'utente.

Gould e Lewis (1985) ne formulano i tre principi.

1. Attenzione precoce agli utenti e ai loro compiti.
2. Misurazione empirica, cioè valutazione.
3. Progettazione iterativa, cioè ciclica.

2.6.1 Attenzione precoce agli utenti e ai loro compiti

Gli obiettivi e i compiti degli utenti sono ciò che guida lo sviluppo. La domanda da porsi non è "come si può usare questa tecnologia?" ma "quali tecnologie possono sostenere i bisogni e gli obiettivi dell'utente?". Bisogna studiare il comportamento degli utenti e il contesto d'uso, e fare in modo che il prodotto li sostenga. Altrimenti il prodotto risulterà incompatibile con le pratiche esistenti e difficilmente sarà accettato.

Vanno considerate anche le caratteristiche dell'utente, sia cognitive, come attenzione, memoria e percezione, sia fisiche, come altezza, mobilità e forza. Gli utenti partecipano a tutte le fasi del processo, le loro osservazioni contano molto e ogni scelta tiene conto del loro contesto, dei loro compiti e del loro ambiente.

Perché è utile coinvolgerli? Il prodotto risponde meglio ai loro bisogni reali. Si gestiscono le aspettative, perché l'utente capisce in anticipo come funzionerà il prodotto e si evitano sorprese e delusioni. Infine il coinvolgimento favorisce l'accettazione e il successo del prodotto.

Il coinvolgimento può avere gradi diversi.

- L'utente può essere **membro del team** di design. A tempo pieno offre un contributo costante e coerente, ma rischia di perdere il contatto con i veri utenti. A tempo parziale il contributo è più discontinuo e, se gli utenti sono tanti, serve un buon coordinamento.
- Si possono usare **newsletter** e altri canali, che raggiungono molti utenti ma devono permettere una comunicazione in entrambe le direzioni.
- Si può coinvolgere l'utente **solo dopo il rilascio** del prodotto.

In pratica si usa un mix di questi approcci.

2.6.2 Misurazione empirica

Bisogna fissare obiettivi specifici di usabilità e di user experience. Valutare di continuo serve a verificare se il prodotto li sta raggiungendo e a scegliere tra le diverse alternative.

2.6.3 Progettazione iterativa

Ripetere più volte le fasi del processo permette di migliorare il progetto. Di solito le idee vanno riviste più volte alla luce del feedback degli utenti. Per questo il processo non è una linea retta ma un ciclo, in cui requisiti, alternative, prototipi e valutazioni si alimentano a vicenda fino al prodotto finale.

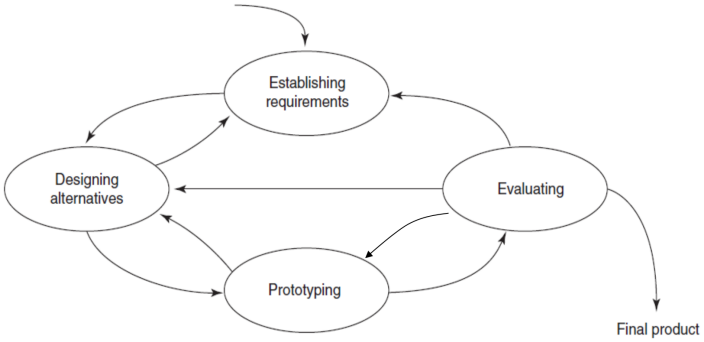


Figura 17: Il ciclo di vita del processo di interaction design

2.7 Le tentazioni del progettista

Nello user-centered design ci sono alcune regole che conviene tenere a mente per non sbagliare (Norman, 1988).

Il progettista non è l'utente
Un prodotto che per il progettista ha senso e funziona bene non funzionerà per forza altrettanto bene per l'utente. Chi progetta conosce il prodotto a fondo, perché è costruito sulle sue decisioni e preferenze. L'utente invece lo usa spesso senza conoscerne i dettagli, convinto che lo aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi, e con aspettative e conoscenze che vengono dalle sue esperienze passate.

Evitare la "proliferazione strisciante delle funzioni"
Aggiungere troppe funzionalità non essenziali rende il prodotto troppo complicato da usare.

Evitare "l'adorazione di falsi idoli"
Rendere un prodotto molto complesso, con tante funzionalità, un'interfaccia fuori dagli standard e funzioni nascoste, può farlo sembrare sofisticato e di qualità, ma lo renderà anche difficile da usare.

2.8 In sintesi

Il processo di interaction design comprende quattro fasi, l'analisi dei requisiti, la generazione di alternative, la prototipazione e la valutazione. Lo user-centered design si basa su tre principi, l'attenzione precoce agli utenti e ai loro compiti, la misurazione empirica e la progettazione iterativa.

3

Modelli concettuali e tipi di interazione

La progettazione concreta, quella di layout, icone e colori, è sempre preceduta dalla progettazione concettuale. Ragionare ad alto livello permette al team di condividere gli obiettivi, di trovare un linguaggio comune e di esplorare alternative diverse prima di fissarsi su una soluzione specifica.

3.1 Dallo spazio del problema allo spazio del progetto

Capire bene lo spazio del problema è la base per definire lo **spazio del progetto**, cioè un modello concettuale che stabilisce il tipo di interazione, le funzionalità e il comportamento del prodotto. Definire un modello concettuale vuol dire anche tornare a riflettere sulle assunzioni e sulle affermazioni che si stanno facendo.

Concettualizzare porta tre benefici.

- **Focalizzazione**. Il team riflette su come il modello proposto sarà compreso e usato.
- **Apertura mentale**. Il team evita di fissarsi troppo presto su una soluzione specifica.
- **Lingua franca**. Si stabilisce un insieme di termini e concetti comuni a tutto il gruppo di progettazione.

3.2 Il modello concettuale

Definizione – Modello concettuale

Un **modello concettuale** è una descrizione ad alto livello dell'organizzazione e del funzionamento di un sistema (Johnson e Henderson, 2002).

Il modello concettuale permette ai progettisti di chiarire le idee di base prima di entrare nei dettagli della progettazione (Johnson e Henderson, 2002). Contiene quattro elementi.

- **Metafore e analogie**, che aiutano a capire a cosa serve un prodotto e come usarlo per un'attività, come navigare (*browsing*) o salvare un segnalibro (*bookmarking*).
- **Concetti** che gli utenti incontrano usando il prodotto, cioè gli oggetti del dominio con i loro attributi e le operazioni possibili, come salvare, organizzare e modificare.
- **Relazioni** tra i concetti.
- **Mapping** tra i concetti e l'esperienza che il prodotto deve sostenere. Per ritrovare una pagina visitata in precedenza, per esempio, si può passare dalla cronologia, da una lista di segnalibri o da una lista di pagine popolari.

Come si formula un modello concettuale
Si parte da quattro domande.

- Che cosa dovrà fare l'utente per portare a termine i suoi compiti?
- In che modo il sistema potrà sostenere questi compiti?
- Quale metafora di interfaccia potrebbe essere adatta?
- Quali tipi di interazione si potranno usare?

In ogni momento conviene chiedersi anche come l'utente interpreterà il modello proposto.

Esempio

Alcuni modelli concettuali hanno cambiato il modo di usare i computer.

- Il **desktop**, sviluppato da Xerox alla fine degli anni Settanta.
- Il **foglio elettronico**, ideato da Bricklin e Frankston alla fine degli anni Settanta.
- Il **web**, nato con Tim Berners-Lee all'inizio degli anni Novanta.
- La **lettura digitale**.

3.3 Le metafore di interfaccia

Le metafore di interfaccia si riconoscono nelle interfacce progettate per somigliare a oggetti fisici, pur avendo un aspetto e comportamenti propri, come il desktop o il portale web.

Possono riferirsi a oggetti, ad attività o a entrambi. Sfruttano ciò che l'utente già conosce per aiutarlo con oggetti e ambienti nuovi. Ricreano l'essenza di un'attività familiare, così che l'utente possa usarla per capire meglio un'attività nuova.

Una metafora può servire a tre scopi.

- **Concettualizzare un'attività**, come quando si parla di navigare sul web.
- **Dare forma al modello concettuale nell'interfaccia**, come il desktop o la card del Material Design.
- **Rendere visibile un'operazione**, come l'icona del carrello per acquistare online o quella del cestino per eliminare.

Esempio

La **card** ha un aspetto familiare e suggerisce come interagire e quanto contenuto aspettarsi. Si può arricchire con proprietà e comportamenti che imitano una carta vera, come l'idea di una superficie cartacea.
La maggior parte dei siti di e-commerce si ispira invece al negozio fisico, con il carrello della spesa, il checkout, l'acquisto con un clic e la confezione regalo.

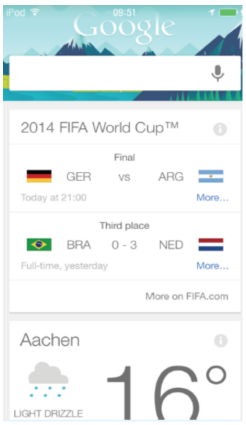


Figura 18: La metafora della card

Benefici delle metafore

- Rendono più facile imparare a usare un nuovo prodotto o servizio.

- Aiutano l'utente a capire il modello concettuale che c'è sotto.
- Possono essere molto innovative.
- Permettono a utenti molto diversi, anche non esperti, di usare strumenti sofisticati.

Limiti delle metafore

- Possono infrangere convenzioni e regole culturali. Il cestino, per esempio, si trova sul desktop, cioè sopra la scrivania.
- Possono porre limiti ai progettisti.
- Possono entrare in conflitto con alcuni principi di design.
- Possono obbligare gli utenti a capire un prodotto solo nei termini della metafora.
- I progettisti possono copiare senza accorgersene soluzioni di cattivo design.
- Possono limitare la creatività nell'immaginare soluzioni nuove.

3.4 User story

Definizione – User story

Una **user story** è una breve descrizione che esplicita, per un certo tipo di utente, un'azione da compiere o una funzionalità desiderata, insieme alla sua motivazione. È uno strumento per dettagliare un modello concettuale.

Ogni storia segue lo stesso formato, in cui l'ultima parte è facoltativa.

In qualità di <ruolo> voglio <azione/funzione> [in modo da <risultato>]

Esempio

In qualità di cliente voglio visualizzare i prodotti per categoria [in modo da semplificare la ricerca].

Le user story aiutano a ragionare. Partendo da una funzionalità e dalle sue motivazioni se ne trovano altre collegate, e man mano che si esplorano le funzionalità della soluzione emergono i concetti rilevanti e le loro relazioni.

3.5 User flow

Definizione – User flow

Uno **user flow** è un diagramma che mostra la sequenza di azioni che l'utente può compiere con la soluzione in progetto, definendo i possibili percorsi, o flussi.

I percorsi sono fatti delle azioni e delle funzionalità emerse dalle user story.

Esempio

Un utente vuole fare login con l'email o con l'account Google, registrarsi con email e password e accedere a una pagina personale. Lo user flow mostra come si arriva alla pagina personale partendo dalla home page, passando dal login o dalla registrazione.

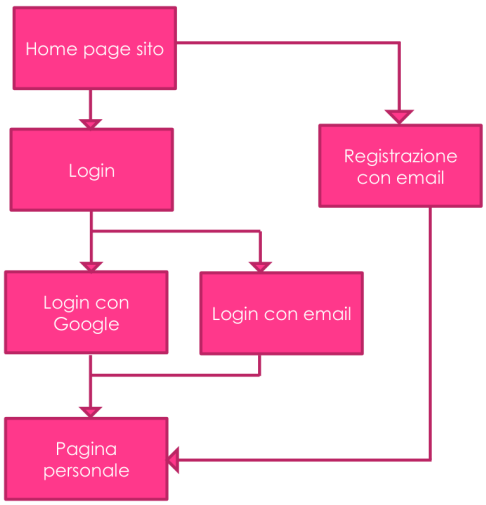


Figura 19: Uno user flow, liberamente riadattato da Di Pascale (2019)

3.6 I tipi di interazione

Il modello concettuale stabilisce anche come l'utente interagirà con il prodotto. Si distinguono cinque tipi di interazione, basata su comandi, su conversazioni, sulla manipolazione, sull'esplorazione e su risposte.

3.6.1 Interazione basata su comandi

Gli utenti dicono al sistema che cosa fare, dando comandi e scegliendo opzioni, per esempio chiedendo l'ora, salvando o stampando un file. È un tipo di interazione molto comune, dai programmi di scrittura ai distributori automatici. È veloce ed efficiente, e funziona bene per compiti ripetitivi da eseguire su più oggetti.

Figura 20: L'interazione basata su comandi e un esempio, il distributore automatico

3.6.2 Interazione basata su conversazione

Gli utenti interagiscono con il sistema scambiando domande e risposte, come in una conversazione tra persone, e servono più scambi per arrivare alla soluzione. Si va dalla semplice navigazione di menu con comandi vocali a veri dialoghi in linguaggio naturale. Ne sono esempi i servizi di orari, i motori di ricerca, i sistemi di raccomandazione e di supporto, gli agenti virtuali, i giocattoli e i robot progettati per conversare.

Figura 21: L'interazione basata su conversazione

Il vantaggio è che gli utenti, soprattutto i meno esperti, interagiscono con la tecnologia in modo semplice e naturale. Il limite è che nascono malintesi quando il sistema non sa come interpretare ciò che dice l'utente.

3.6.3 Interazione basata su manipolazione

L'utente interagisce con oggetti fisici e virtuali manipolandoli direttamente, cioè trascinandoli, selezionandoli, aprendoli, chiudendoli o ingrandendoli. Possono esserci anche oggetti fisici dotati di sensori, la cui manipolazione produce effetti sia fisici sia digitali, oppure dispositivi fisici come il Wii e gesti liberi come quelli riconosciuti da Kinect, che controllano i movimenti di un avatar. Questo tipo di interazione sfrutta ciò che gli utenti sanno su come si muovono e si manipolano gli oggetti nel mondo reale.

Figura 22: L'interazione basata su manipolazione

Definizione – Manipolazione diretta

Il termine **manipolazione diretta** è stato coniato da Shneiderman (1983) e indica un'interazione con tre caratteristiche.

- Gli oggetti e le azioni disponibili sono rappresentati in modo continuo, e un oggetto resta visibile mentre lo si manipola.
- Azioni fisiche prendono il posto di comandi da ricordare a memoria con una sintassi complicata.
- Le azioni sono graduali e reversibili, e producono un feedback immediato sull'oggetto coinvolto.

La manipolazione diretta ha molti benefici. I nuovi utenti imparano in fretta le funzioni di base, gli esperti lavorano velocemente su tanti compiti e possono definire nuove funzionalità, gli utenti occasionali ricordano facilmente come si fa. I messaggi di errore servono di rado, perché si capisce subito se un'azione ha avuto il risultato voluto. Gli utenti provano meno ansia, si sentono competenti e hanno la sensazione di controllare l'interazione.

Ha però anche dei limiti. Non tutti i compiti si possono rappresentare con oggetti, e non tutte le operazioni si svolgono in modo efficiente manipolando. Alcuni compiti, come il controllo ortografico, sono più efficienti con un comando. La manipolazione può richiedere troppo spazio sullo schermo, e muovere un cursore può essere più lento che usare la tastiera.

3.6.4 Interazione basata su esplorazione

Questo tipo di interazione ha due forme. L'utente può muoversi in ambienti virtuali che riproducono, in modo più o meno fedele, un ambiente fisico. Oppure può interagire con ambienti fisici dotati di sensori.

Figura 23: L'interazione basata su esplorazione

3.6.5 Interazione basata su risposte

Qui è il sistema, proattivo, a prendere l'iniziativa, a differenza degli altri tipi di interazione. L'azione può partire da comportamenti ripetuti dell'utente, dalla sua posizione o dalla presenza di amici nelle vicinanze, e l'utente può scegliere se rispondere o ignorarla. I problemi da risolvere sono due. Bisogna dosare le iniziative del sistema perché non diventi invadente, e prevedere un comportamento adeguato in caso di errore.

Figura 24: L'interazione basata su risposte

3.7 Confrontare e scegliere

Ogni tipo di interazione funziona meglio in certi casi. La manipolazione diretta è efficace per compiti come progettare, disegnare, guidare e ridimensionare. I comandi sono efficienti nei compiti ripetitivi, come la correzione ortografica. La conversazione è utile per alcuni tipi di utenti, come bambini, persone che temono il computer e alcune categorie di persone con disabilità, e per applicazioni specifiche come i servizi telefonici. Spesso si usano tipi di interazione ibridi, che offrono più modi per portare a termine lo stesso compito.

Il tipo di interazione va distinto dal tipo di interfaccia.

- Il **tipo di interazione** è ciò che l'utente fa quando interagisce con un sistema, cioè dare ordini, conversare, manipolare, esplorare o rispondere.
- Il **tipo di interfaccia** è lo strumento specifico che sostiene quell'interazione, per esempio un'interfaccia vocale, a menu o gestuale.

La scelta dell'interfaccia dipende dalla sua capacità di sostenere le attività e il tipo di interazione scelti, dai requisiti e dai bisogni degli utenti, dal budget e dagli altri vincoli del progetto.

3.8 In sintesi

Sviluppare un modello concettuale richiede di conoscere molto bene lo spazio del problema, e di chiarire cosa si vuole ottenere, perché e come migliorerà l'esperienza degli utenti. Il modello concettuale descrive ad alto livello un prodotto, cioè cosa possono fare gli utenti e quali concetti devono conoscere. I tipi di interazione aiutano a capire quale sia il modo migliore di sostenere le loro attività.

4

Aspetti cognitivi

Studiare la cognizione umana aiuta a capire molti aspetti dell'interazione tra persone e tecnologie, perché ogni interazione coinvolge processi mentali. Per progettare bene bisogna conoscerli, insieme ai limiti cognitivi degli utenti. Questa conoscenza serve a capire che cosa ci si può aspettare dagli utenti e che cosa no, a spiegare la natura e le cause dei problemi che incontrano e a disporre di teorie, modelli e metodi per progettare prodotti migliori.

4.1 La cognizione umana

Definizione – Cognizione

L'Oxford Dictionary definisce la **cognizione** come "il processo di acquisizione di conoscenze e comprensione attraverso il pensiero, i sensi e l'esperienza". Per il Vocabolario Treccani è la "facoltà di conoscere, come capacità di apprendere e valutare la realtà circostante".

In generale si distinguono due modi di pensare.

- La **modalità esperienziale** (Norman, 1993), o **pensiero veloce** (Kahneman, 2011). L'utente percepisce, agisce e reagisce in modo intuitivo e senza sforzo. Per arrivarci servono esperienza e coinvolgimento.
- La **modalità riflessiva** (Norman, 1993), o **pensiero lento** (Kahneman, 2011). L'utente ricorre a concentrazione, attenzione, giudizio e decisione. È la modalità che può stimolare la creatività e far nascere idee nuove.

Esempio

Scorrere il feed di un social sullo smartphone avviene in modalità esperienziale. Compilare un modulo online complicato richiede invece la modalità riflessiva.

La distinzione è utile perché tecnologie diverse sostengono modi di pensare diversi. La cognizione si può descrivere anche come un insieme di processi, cioè attenzione, percezione, memoria, apprendimento, lettura, produzione orale e ascolto, risoluzione di problemi, pianificazione, ragionamento e decisione.

4.2 Attenzione

Definizione – Attenzione

L'**attenzione** è il processo con cui scegliamo gli elementi su cui concentrarci in un certo momento. Riguarda soprattutto la vista e l'udito.

L'attenzione permette di focalizzarsi sulle informazioni più importanti per il compito che si sta svolgendo, e dipende da due fattori.

- Da quanto sono definiti i nostri obiettivi. Cercare qualcosa di preciso è diverso dall'esplorare.
- Dal **grado di salienza** delle informazioni, cioè da quanto riescono a catturare l'attenzione rispetto al contesto. In un'interfaccia le informazioni andrebbero organizzate in modo da guidare l'attenzione dell'utente, per esempio con raggruppamenti e colori.

Esempio

Nelle due schermate qui sotto si cerca il prezzo di una camera doppia, all'Holiday Inn di Columbia nella prima e al Quality Inn di Bedford nella seconda. Secondo Tullis (1997) i tempi di ricerca sono molto diversi, 3.2 secondi nella prima interfaccia e 5.5 nella seconda. La differenza dipende soprattutto dalle spaziature. Nella prima le informazioni sono raggruppate in categorie che aiutano la ricerca, nella seconda sono ammucchiate e nessun elemento visivo guida lo sguardo.

South Carolina

City	Motel/Hotel	Area code	Phone	Rates Single	Rates Double
Charleston	Best Western	803	747-0961	$126	$130
Charleston	Days Inn	803	881-1000	$118	$124
Charleston	Holiday Inn N	803	744-1621	$136	$146
Charleston	Holiday Inn SW	803	556-7100	$133	$147
Charleston	Howard Johnsons	803	524-4148	$131	$136
Charleston	Ramada Inn	803	774-8281	$133	$140
Charleston	Sheraton Inn	803	744-2401	$134	$142
Columbia	Best Western	803	796-9400	$129	$134
Columbia	Carolina Inn	803	799-8200	$142	$148
Columbia	Days Inn	803	736-0000	$123	$127
Columbia	Holiday Inn NW	803	794-9440	$132	$139
Columbia	Howard Johnsons	803	772-7200	$125	$127
Columbia	Quality Inn	803	772-0270	$134	$141
Columbia	Ramada Inn	803	796-2700	$136	$144
Columbia	Vagabond Inn	803	796-6240	$127	$130

Pennsylvania
Bedford Motel/Hotel: Crinaline Courts
(814) 623-9511 S: $118 D: $120
Bedford Motel/Hotel: Holiday Inn
(814) 623-9006 S: $129 D: $136
Bedford Motel/Hotel: Midway
(814) 623-8107 S: $121 D: $126
Bedford Motel/Hotel: Penn Manor
(814) 623-8177 S: $119 D: $125
Bedford Motel/Hotel: Quality Inn
(814) 623-5189 S: $123 D: $128
Bedford Motel/Hotel: Terrace
(814) 623-5111 S: $122 D: $124
Bradley Motel/Hotel: De Soto
(814) 362-3567 S: $120 D: $124
Bradley Motel/Hotel: Holiday House
(814) 362-4511 S: $122 D: $125
Bradley Motel/Hotel: Holiday Inn
(814) 362-4501 S: $132 D: $140
Breezewood Motel/Hotel: Best Western Plaza
(814) 735-4352 S: $120 D: $127
Breezewood Motel/Hotel: Motel 70
(814) 735-4385 S: $116 D: $118

Figura 25: Le due interfacce dello studio di Tullis, con le informazioni raggruppate (a sinistra) e ammucchiate (a destra)

4.2.1 Attenzione e multitasking

Si possono svolgere più compiti insieme senza che nessuno ne risenta? Ophir e colleghi hanno confrontato le prestazioni di diversi utenti (Ophir et al., 2009). Chi pratica molto il multitasking si lascia distrarre più facilmente e fa più fatica a ignorare le informazioni irrilevanti.

Implicazioni per il design

- Rendere più salienti le informazioni importanti in un certo momento, con il colore, l'ordinamento, la spaziatura, la sottolineatura, le sequenze e le animazioni.
- Evitare di affollare l'interfaccia con troppe informazioni.
- Confrontare modi diversi di spostare l'attenzione dell'utente da un compito all'altro.

4.3 Percezione

Definizione – Percezione

La **percezione** è il processo con cui le persone raccolgono informazioni dall'ambiente e le trasformano in esperienza.

Nella progettazione bisogna scegliere rappresentazioni facili da percepire. Il testo deve essere leggibile, le icone facili da vedere, da riconoscere e da interpretare.

Esempio

Nelle due schermate qui sotto si cerca la parola "Italian" nella prima e "French" nella seconda. Secondo Weller (2004) le persone trovano prima le informazioni raggruppate con un bordo, come nella seconda, che quelle raggruppate con il contrasto di colore. Alcuni studi indicano però che troppo spazio bianco rende la ricerca più difficile.

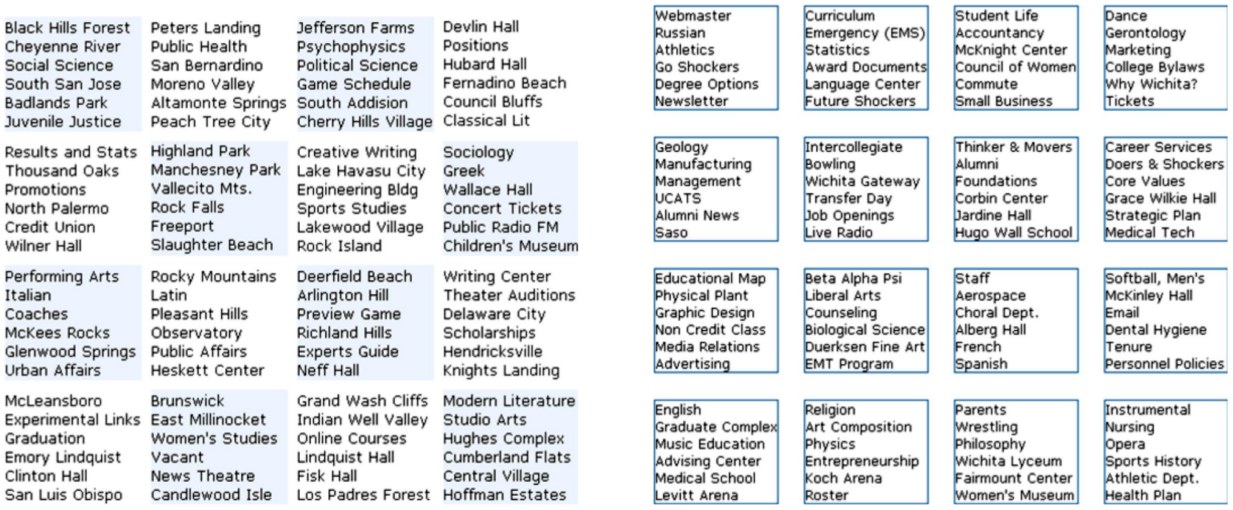


Figura 26: Informazioni raggruppate con il contrasto di colore (a sinistra) e con un bordo (a destra)

Anche il contrasto tra testo e sfondo conta. Delle etichette nella figura seguente, alcune si leggono subito, altre richiedono uno sforzo.

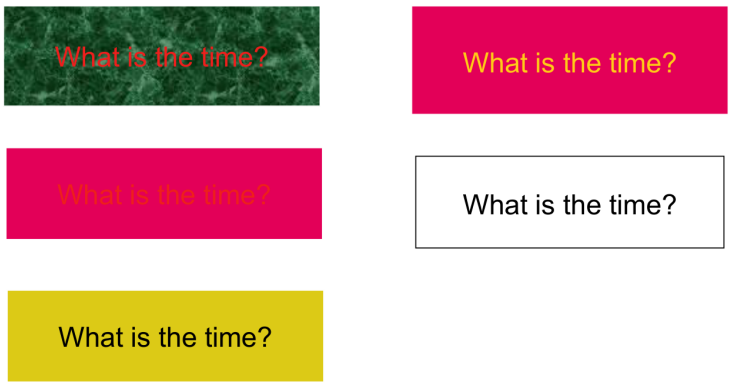


Figura 27: La stessa etichetta su sfondi diversi

Implicazioni per il design

- Le icone dovrebbero essere facili da capire.
- Bordi e spazi raggruppano le informazioni in modo efficace.
- I suoni dovrebbero essere ben udibili e, se l'output è parlato, tutte le parole dovrebbero essere distinguibili.
- I testi dovrebbero essere leggibili e ben distinguibili dallo sfondo.
- Il feedback tattile dovrebbe permettere di distinguere significati diversi.

4.4 Memoria

Definizione – Memoria

La **memoria** è il processo con cui le persone prima codificano e poi recuperano la conoscenza.

La memoria è selettiva, cioè filtra le informazioni e sceglie quali elaborare e conservare. Il primo passo è la **codifica**, che stabilisce a quali informazioni prestare attenzione e come interpretarle. Le probabilità di ricordare un'informazione crescono quanto più le si è prestata attenzione e quanto più la si è elaborata, riflettendoci e confrontandola con ciò che già si sa. Quando si studia è meglio riflettere, fare esercizi, discutere con altri e prendere

appunti, invece di ascoltare una lezione, leggere un libro o guardare un video in modo passivo.

Anche il contesto in cui si memorizza, cioè dove e quando, influisce sul ricordo. Le informazioni imparate in un contesto possono essere difficili da recuperare in un altro, ed è per questo che a volte non si riconosce una persona incontrata in un posto diverso dal solito.

Riconoscere è più facile che ricordare. Le interfacce a riga di comando chiedono all'utente di ricordare un nome arbitrario tra centinaia di possibilità. Le interfacce grafiche invece mostrano una serie di opzioni, che l'utente scorre finché non trova quella giusta.

Conta anche il tipo di informazione. In generale ricordiamo più facilmente gli elementi visivi, come colori, posizioni e segni particolari, mentre facciamo più fatica con informazioni arbitrarie come date di nascita e numeri di telefono.

Curiosità

Ricordiamo meno dettagli degli oggetti che abbiamo fotografato rispetto a quelli che abbiamo solo osservato (Henkel, 2014).

4.4.1 Il numero magico 7 ± 2

Secondo Miller (1956) la memoria a breve termine è molto limitata, e le persone riescono a ricordare 7 ± 2 blocchi di informazione. Molti designer hanno pensato di applicare questa scoperta alle interfacce, limitando a sette le opzioni di un menu, le icone di una barra, i punti di un elenco o le schede di una pagina web.

È corretto? In questi casi la teoria di Miller è applicata male. L'utente scorre le opzioni disponibili per scegliere quella che gli interessa, cioè le riconosce, e non deve recuperare dalla memoria qualcosa appena visto o sentito. Limitare il numero di opzioni può comunque essere una buona strategia, ma dipende da altri fattori, come il tipo di compito e lo spazio disponibile.

4.4.2 La memoria e i contenuti digitali

Per molti utenti il problema è concreto. Documenti, immagini, musica, video, email, allegati e segnalibri sono tantissimi, e non è chiaro dove e come salvarli né come ritrovarli. Di solito ogni documento ha un nome, ma ricordarlo tra migliaia è difficile.

Un sistema per gestire i contenuti digitali dovrebbe sostenere entrambi i processi della memoria, il **ricordo** e il **riconoscimento**, per esempio con una casella di ricerca e uno

storico. Potrebbe anche aiutare gli utenti a codificare i documenti in modo più ricco, con colori, contrassegni, immagini, testo libero e date.

Esempio

Ci sono casi in cui sarebbe meglio dimenticare. Quando finisce una relazione, rivedere l'ex partner in foto condivise, notifiche e post sui social può essere doloroso. Sas e Whittaker (2013) propongono strumenti che raccolgano e poi cancellino o nascondano in automatico questi contenuti, anche con il riconoscimento facciale, e che permettano di usarli in modo creativo, per esempio in un collage che aiuti a chiudere la relazione.

All'opposto, la tecnologia può aiutare chi perde la memoria. SenseCam, nata nei laboratori di Microsoft Research e da cui deriva Autographer, è un dispositivo indossabile che scatta foto in automatico senza che l'utente intervenga. È un aiuto per le persone con Alzheimer.

Figura 28: SenseCam e una delle foto che scatta

Implicazioni per il design

- Non sovraccaricare la memoria degli utenti con procedure complicate.
- Progettare interfacce che puntino sul riconoscimento più che sul ricordo.
- Offrire modi diversi di codificare le informazioni, come categorie, colori, contrassegni e date, per facilitare il ricordo.

4.5 Apprendimento

Nell'interaction design contano diversi scenari di apprendimento, come imparare a usare un software oppure usare un software o YouTube per studiare un argomento. In generale le persone fanno fatica a imparare seguendo un manuale, e preferiscono imparare facendo e provando.

Implicazioni per il design

- Progettare interfacce che permettano e incoraggino l'esplorazione, per esempio procedendo per prove ed errori. Qui esplorazione ha un senso diverso da quello dell'interazione basata su esplorazione vista nel capitolo precedente.
- Progettare interfacce che guidino l'utente.

Molte tecnologie si possono pensare come protesi cognitive. Sapere di avere Internet a disposizione riduce il bisogno di ricordare le informazioni, ma aumenta quello di sapere dove trovarle online (Sparrow et al., 2011). Per il design questo significa che collegare in modo dinamico concetti e rappresentazioni può aiutare a imparare materiale complesso.

4.6 Leggere, parlare, ascoltare

Leggere, ascoltare e parlare non richiedono lo stesso sforzo. Molte persone preferiscono ascoltare piuttosto che leggere. Leggere può essere più veloce che parlare o ascoltare, ma ascoltare richiede meno sforzo cognitivo di leggere o parlare. Chi è dislessico ha difficoltà a riconoscere e capire le parole scritte.

Su queste differenze si basano applicazioni diverse. I sistemi di riconoscimento vocale come Alexa, Cortana e Siri permettono di fare domande in linguaggio naturale. Sistemi come ChatGPT ricevono domande scritte e restituiscono risposte testuali. I sistemi di sintesi vocale trasformano il testo scritto in parlato, per esempio per le persone non vedenti.

Implicazioni per il design

- Nell'interazione vocale menu e istruzioni dovrebbero essere brevi, perché gli utenti fanno fatica a seguire menu con più di tre o quattro opzioni.
- Le voci generate artificialmente sono più difficili da capire di quelle umane, e conviene accentuarne l'intonazione.
- Il testo sullo schermo dovrebbe poter essere ingrandito.

4.7 Risoluzione di problemi, pianificazione, ragionamento, decisione

Questi processi appartengono alla modalità riflessiva. Richiedono di definire obiettivi, opzioni e conseguenze, spesso in modo consapevole, discutendo con altri o con se stessi e usando artefatti come mappe, libri, carta e penna. A volte bisogna esaminare diversi scenari per capire quale sia l'opzione migliore.

Implicazioni per il design

- Offrire informazioni o funzioni aggiuntive, nascoste alla maggior parte degli utenti, a chi vuole capire come svolgere un compito in modo più efficace.
- Usare funzioni semplici e facili da ricordare nei sistemi di pianificazione e di supporto alle decisioni pensati per l'uso in mobilità.

Esempio

Google Maps propone un percorso rapido e semplice a chi vuole solo arrivare a destinazione. Chi vuole approfondire può invece vedere percorsi alternativi, controllare il traffico, aggiungere tappe o confrontare mezzi diversi.

4.8 I framework cognitivi

I framework cognitivi sono modelli teorici che aiutano a spiegare come e perché gli utenti interagiscono con i prodotti in un certo modo.

4.8.1 Modelli mentali

Gli utenti capiscono un sistema usandolo, e la conoscenza che ne ricavano prende il nome di **modello mentale**. Il modello mentale aiuta a capire come usare il sistema, cioè quale sia il passo successivo, e cosa fare davanti a situazioni inaspettate, cioè come funziona il sistema.

Definizione – Modello mentale

Craik (1943) descrive i **modelli mentali** come rappresentazioni interne di un aspetto del mondo esterno, che permettono di fare previsioni.

Un modello mentale può essere più o meno approfondito. Sapere come si guida un'automobile è diverso dal sapere come funziona.

Esempio

In una sera d'inverno si torna in una casa fredda. Per scaldarla il più in fretta possibile conviene alzare il termostato al massimo o impostarlo sulla temperatura desiderata? Molte persone hanno un modello mentale sbagliato e lo alzano al massimo (Kempton, 1986).
Il motivo è che applicano una teoria generale delle valvole, quella per cui "maggiore apertura vuol dire maggiore risultato", che funziona con l'acceleratore, il rubinetto e la manopola del volume. Il termostato funziona invece come un interruttore acceso/spento, e alzarlo al massimo non scalda la casa più in fretta.

Lo stesso succede con i dispositivi digitali. Secondo Norman (1983) i nostri modelli mentali sono spesso poveri, incompleti e basati su analogie sbagliate. Molte persone, per esempio, premono più volte il bottone dell'ascensore o del semaforo pedonale, convinte che così l'ascensore arrivi prima o il semaforo cambi più in fretta.

Il designer ha in mente un modello di come funziona il prodotto, e l'utente se ne costruisce uno proprio. I due non comunicano direttamente, ma solo attraverso il sistema, cioè attraverso l'immagine che il prodotto dà di sé (Norman, 2013). Se questa immagine non rende chiaro il modello del designer, l'utente se ne farà uno sbagliato.

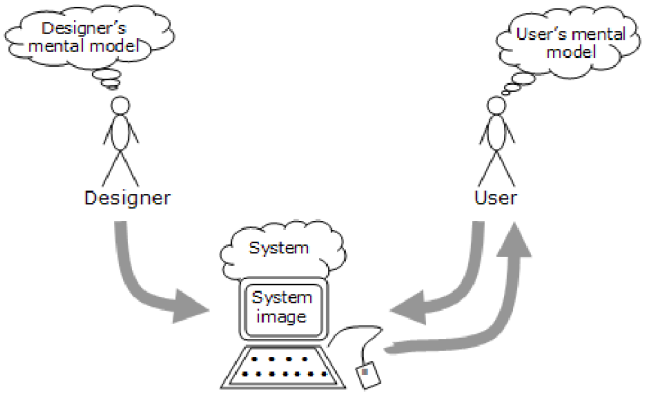


Figura 29: Il modello del designer e il modello mentale dell'utente comunicano attraverso l'immagine del sistema

4.8.2 I golfi dell'esecuzione e della valutazione

La parola golfo richiama la distanza tra l'utente e l'interfaccia (Norman, 1988).

- Il **golfo dell'esecuzione** è la distanza tra l'utente e il sistema, cioè la difficoltà di capire come usare l'interfaccia per compiere un'azione.
- Il **golfo della valutazione** è la distanza tra il sistema e l'utente, cioè la difficoltà di capire che cosa ha fatto il sistema e se l'azione ha avuto l'effetto voluto.

Superare i golfi riduce lo sforzo cognitivo necessario per portare a termine un compito.

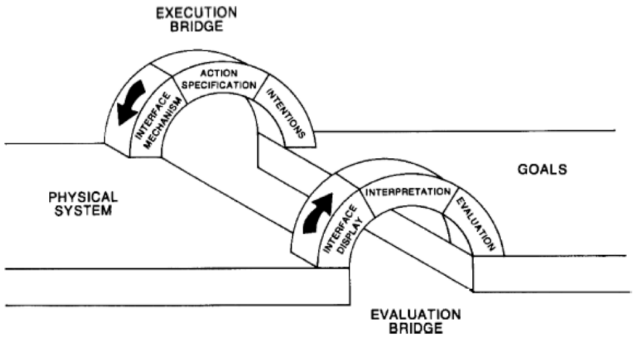


Figura 30: I ponti dell'esecuzione e della valutazione tra l'utente con i suoi obiettivi e il sistema fisico

Per attraversare i golfi l'azione si scompone in sette stadi.

1. Formare lo scopo, per esempio avere più luce.
2. Formare l'intenzione, per esempio premere l'interruttore.
3. Specificare l'azione, cioè la sequenza di movimenti che serve, come alzarsi e allungare il braccio.
4. Eseguire l'azione.
5. Percepire lo stato del mondo.
6. Interpretare lo stato del mondo, confrontando ciò che si è percepito con le proprie aspettative.
7. Valutare lo stato del mondo, confrontando l'interpretazione con i propri scopi.

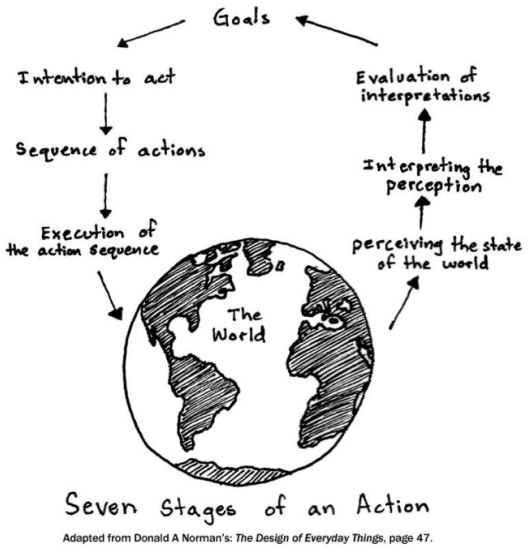


Figura 31: I sette stadi dell'azione

Implicazioni per il design
Per aiutare l'utente ad attraversare i golfi il progettista deve porsi alcune domande.

- **Scopo**. Quanto è facile capire a cosa serve il sistema?
- **Esecuzione**. Quanto è facile capire quali azioni sono possibili, collegare l'intenzione al movimento fisico ed eseguire l'azione?

- **Valutazione**. Quanto è facile capire in che stato si trova il sistema, interpretarlo e capire se è lo stato desiderato?

4.8.3 Il processamento dell'informazione

Questo framework descrive le prestazioni degli utenti come una serie di passi in cui l'informazione viene elaborata. Il **modello del processore umano**, proposto da Card e colleghi (Card et al., 1983), rappresenta i processi mentali di chi interagisce con un computer. Prevede quali processi cognitivi entrano in gioco e permette di stimare quanto tempo servirà per portare a termine un compito.

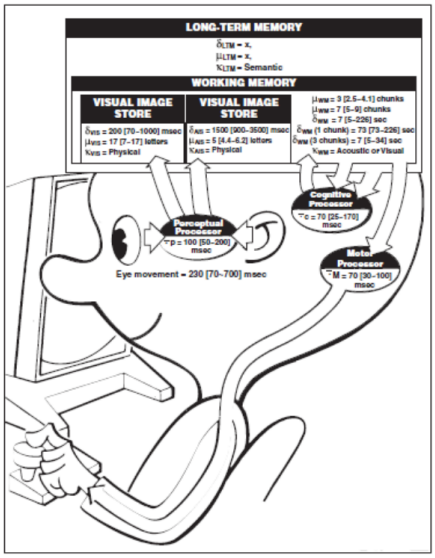


Figura 32: Il modello del processore umano

Il limite del modello è che considera solo ciò che accade nella testa dell'utente. Per questo non basta a spiegare come le persone usano computer e dispositivi nel mondo reale.

4.8.4 Cognizione distribuita

Definizione – Cognizione distribuita

La **cognizione distribuita** studia i fenomeni cognitivi che coinvolgono persone, artefatti e rappresentazioni interne ed esterne (Hutchins, 1995).

L'interazione viene descritta come informazione che si propaga attraverso mezzi diversi, come computer, schermi, carta e la testa delle persone. Si studia come l'informazione viene rappresentata e ri-rappresentata mentre passa da una persona all'altra e attraverso gli artefatti.

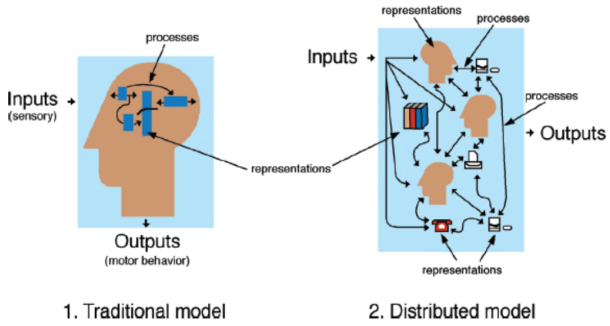


Figura 33: Il modello cognitivo tradizionale (1) e quello distribuito (2)

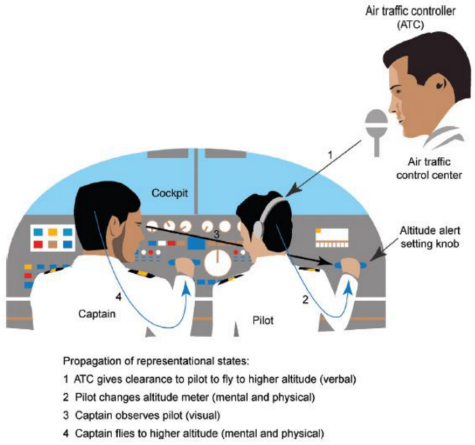


Figura 34: Cognizione distribuita in una cabina di pilotaggio, tra controllore di volo, pilota, capitano e strumenti

Un'analisi basata sulla cognizione distribuita considera di solito il modo in cui le persone risolvono insieme un problema, il ruolo della comunicazione verbale e non verbale, i meccanismi di coordinamento come regole e procedure, le comunicazioni scambiate mentre l'attività procede e il modo in cui la conoscenza viene condivisa e usata.

4.8.5 Cognizione esterna

Definizione – Cognizione esterna

La **cognizione esterna** spiega i processi cognitivi coinvolti quando si interagisce con rappresentazioni esterne della conoscenza, come mappe, appunti e schemi.

Le domande sono quali benefici portano queste rappresentazioni, in che modo estendono la nostra cognizione e quali rappresentazioni digitali potrebbero aiutarci ancora di più. Si esternalizza per tre motivi.

Ridurre il carico di memoria
Agende, notifiche, calendari, appunti, liste della spesa e liste di cose da fare aiutano a ricordare cosa fare. Post-it, pile di documenti ed email contrassegnate servono a stabilire priorità. In generale aiutano a ricordare che bisogna fare qualcosa (comprare un regalo per la festa della mamma), che cosa fare (comprare un biglietto) e quando farlo (spedirlo entro una certa data).

Ridurre il carico computazionale
Si usano uno strumento e una rappresentazione esterna per fare un calcolo, come carta e penna.

Esempio

Moltiplicare a mente 3×2 è immediato, mentre 234×456 è molto difficile. Con carta e penna diventa fattibile, con una calcolatrice banale.

Annotare e tracciare
Annotare significa modificare una rappresentazione esistente con dei segni, per esempio cancellando, spuntando o sottolineando. Tracciare significa manipolare degli oggetti per cambiarne l'ordine o la struttura, come quando si gioca a Scarabeo o a carte.

Per il design questo significa offrire rappresentazioni esterne che riducano il carico di memoria e di calcolo. Lo scopo dell'*information visualization*, per esempio, è permettere alle persone di capire il significato di grandi quantità di dati e di decidere in fretta.

4.8.6 Cognizione incarnata

Definizione – Cognizione incarnata

Il concetto di **cognizione incarnata** (*embodied*) è stato introdotto da Dourish (2001) nel libro Where the action is. Studia l'interazione come coinvolgimento pratico con gli aspetti fisici e sociali dell'ambiente, considerando anche le emozioni e il ruolo del corpo nel mediare il nostro rapporto con la tecnologia.

4.9 In sintesi

La cognizione umana comprende diversi processi, tra cui l'attenzione, la memoria, la percezione e l'apprendimento. Il modo in cui un'interfaccia è progettata influisce su come gli utenti percepiscono, eseguono, imparano e ricordano i loro compiti. Framework teorici come i modelli mentali e la cognizione esterna aiutano a capire come e perché gli utenti interagiscono con i prodotti, e quindi a progettarne di migliori.

5

I tipi di interfaccia

Conoscere i principali tipi di interfaccia serve a sapere quali opzioni si hanno a disposizione quando si progetta. Serve anche a conoscerne vantaggi, svantaggi e problemi ancora aperti, così da scegliere l'interfaccia più adatta a un certo tipo di applicazione o di attività.

Fino agli anni Novanta le interfacce erano pensate per il computer desktop e per un solo utente. Dagli anni Duemila il progresso tecnologico ha portato nuovi modi di interagire, ha reso meno netto il confine tra fisico e virtuale e ha permesso l'interazione di più utenti insieme. Ne sono nate nuove possibilità e nuove sfide per l'interaction design.

5.1 Interfacce a riga di comando

Le interfacce a riga di comando prevedono che l'utente scriva un comando testuale, a cui il sistema risponde eseguendo un'azione. Il comando `ls`, per esempio, mostra l'elenco dei file e delle cartelle presenti nella cartella corrente. Alcuni comandi possono essere associati a un tasto, in modo permanente come per Invio oppure dall'utente.

Sono interfacce efficienti e precise, ma chiedono all'utente un grande sforzo per imparare e ricordare tutti i comandi. Possono anche essere utili per offrire un'alternativa a chi ha problemi di vista, per esempio per esplorare mondi virtuali attraverso il testo.

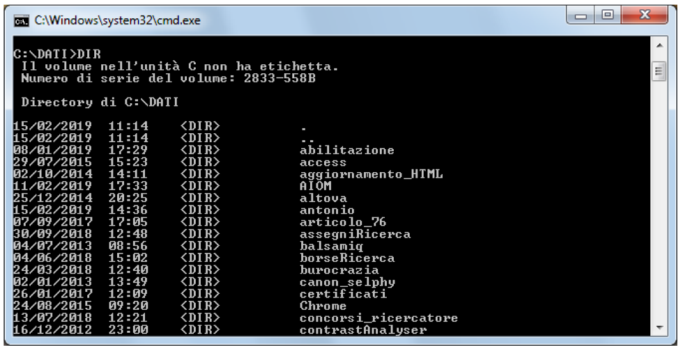


Figura 35: Un'interfaccia a riga di comando

Problemi aperti
Gli aspetti più importanti da progettare sono il formato dei singoli comandi, la sintassi per combinarli e quella per definirne le opzioni. Il principio di design più importante è la consistenza, per esempio usare sempre la prima lettera del nome dell'azione.

5.2 WIMP e GUI

Definizione – WIMP

Le interfacce **WIMP** sono il primo esempio di interfaccia grafica (*Graphical User Interface*, GUI), e il primo sistema a usarle è stato lo Xerox Star. L'acronimo indica i loro componenti.

- **Windows**, le finestre, che si possono scorrere, ridimensionare, sovrapporre, aprire, chiudere e spostare.
- **Icons**, le icone, che rappresentano file, applicazioni, comandi e strumenti.
- **Menus**, i menu, che offrono elenchi di opzioni.
- **Pointing device**, il dispositivo di puntamento, cioè il mouse, con cui si controlla un cursore per interagire con finestre, icone e menu.

Le GUI di oggi vanno oltre il modello WIMP e prevedono anche modi di interagire adatti ai dispositivi touch, come smartphone, tablet e smartwatch. Hanno gli stessi componenti di base, ma più vari, con colori, grafica 3D, animazioni, diversi tipi di menu, icone e finestre, e nuovi elementi come le barre degli strumenti e i rollover.

5.2.1 Finestre

Le finestre sono state inventate per superare i limiti fisici dello schermo. Con più finestre si vedono più informazioni e si svolgono più compiti quasi contemporaneamente, e il contenuto di una finestra si può scorrere. Il problema è che, con molte finestre aperte, trovare l'informazione che serve può diventare difficile. Per questo esistono liste, icone ridotte e anteprime in miniatura.

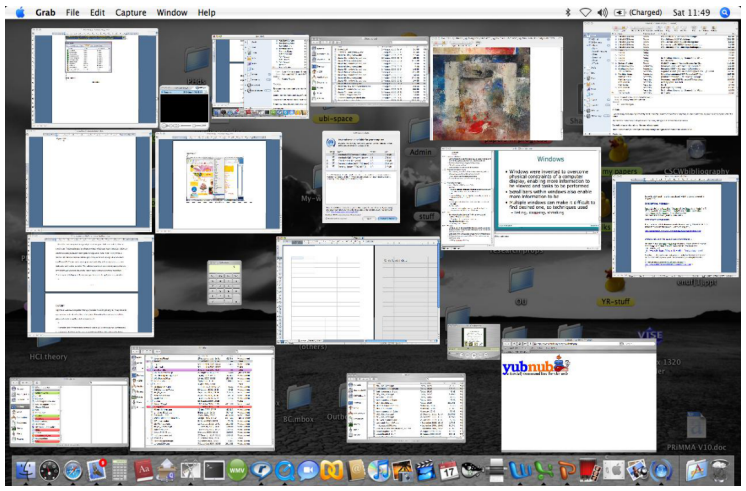


Figura 36: Un desktop con molte finestre aperte

Le **finestre di dialogo** si usano per messaggi di conferma, errori e moduli da compilare. Una sequenza di finestre di dialogo può guidare l'utente passo per passo.

Problemi aperti
Con più finestre bisognerebbe permettere all'utente di passare dall'una all'altra in modo fluido, senza distrarsi. La progettazione delle finestre, soprattutto di quelle di dialogo, dovrebbe sfruttare gli spazi, i raggruppamenti e la semplicità.

5.2.2 Menu

I menu hanno stili diversi, cioè piatti, a tendina (*drop-down*), a comparsa (*pop-up*), contestuali e a espansione.

- I **menu piatti** vanno bene per poche opzioni e quando c'è poco spazio sullo schermo. Se le opzioni sono organizzate in una gerarchia si usa l'annidamento, e servono più passaggi per raggiungere l'opzione voluta e per tornare indietro.

- I **menu a espansione** mostrano più opzioni nella stessa schermata e permettono una navigazione più flessibile. Un esempio è il menu a cascata, con più livelli. Il problema è che richiede un controllo molto preciso del puntatore, ed è facile perdere l'opzione voluta o sceglierne una sbagliata.
- I **menu contestuali** offrono le opzioni utili per l'attività in corso e compaiono nel punto in cui l'utente sta lavorando, per esempio con il tasto destro del mouse. Danno meno problemi di navigazione dei menu a cascata, perché le opzioni sono filtrate e organizzate su un solo livello.

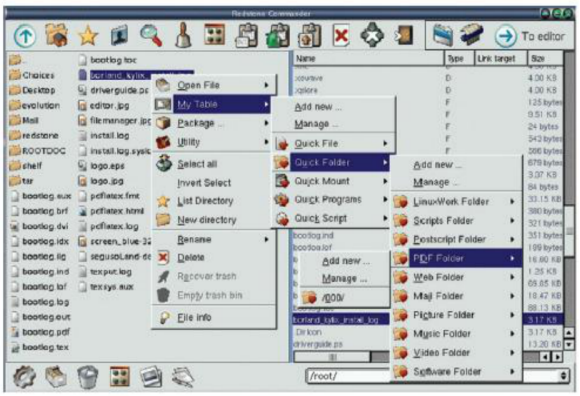


Figura 37: Un menu a cascata

Problemi aperti
Bisogna scegliere bene i nomi e le etichette delle opzioni. Anche l'ordine conta, e per esempio "salva" ed "esci" devono stare lontani. Il tipo di menu dipende dall'attività e dal sistema. I menu piatti sono ottimi per poche opzioni, quelli a espansione quando bisogna mostrarne molte insieme.

5.2.3 Icone

In generale è più facile ricordare un'icona che il nome di un comando. Le icone sono presenti in ogni interfaccia grafica e rappresentano oggetti del desktop, strumenti come il pennello, applicazioni come il browser e operazioni come copia, incolla e accetta. Dallo Xerox Star a oggi si sono evolute molto, passando dal bianco e nero ai colori, alle ombreggiature, al realismo fotografico, al 3D e alle animazioni. Alcune sono molto dettagliate, per essere piacevoli da vedere e insieme informative. Nel tempo, però, la tendenza è tornata verso icone più semplici e con meno dettagli.

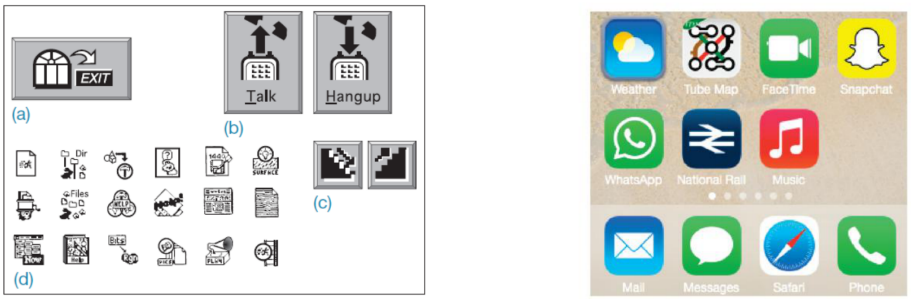


Figura 38: Icone in bianco e nero delle prime interfacce grafiche (a sinistra) e icone di uno smartphone di oggi (a destra)

Il legame tra un'icona e il suo significato può basarsi su tre principi.

- La **similitudine**, come l'immagine di un file per rappresentare un file.
- L'**analogia**, come un paio di forbici per rappresentare l'azione di tagliare.
- L'**arbitrarietà**, come una X per rappresentare l'azione di cancellare.

Le icone più efficaci sono quelle basate sulla similitudine. Molte icone però rappresentano azioni, per cui è difficile trovare un simbolo adatto. In questi casi conviene combinare oggetti e simboli che catturino gli elementi principali dell'azione.

Problemi aperti
Le etichette testuali aiutano a identificare le icone, ma troppe etichette peggiorano l'usabilità, perché affollano l'interfaccia. Quando le icone sono molte è meglio usare etichette *rollover*, che compaiono solo quando ci si passa sopra con il cursore.

5.3 Interfacce multimediali

Le interfacce multimediali combinano media diversi, come grafica, testo, video, suoni e animazioni, con varie forme di interattività. Interagendo con un'immagine o un testo l'utente può andare in un'altra parte del programma o avviare un'animazione o un video.

Pro

- Danno un accesso semplice e rapido a diverse rappresentazioni della stessa informazione.

- Possono presentare le informazioni meglio di quanto farebbe un solo mezzo.
- Possono facilitare l'apprendimento, la comprensione, il coinvolgimento e la soddisfazione.
- Possono incoraggiare l'esplorazione.

Contro

- Possono spingere gli utenti verso le parti più divertenti, come video e animazioni, facendo saltare spiegazioni e diagrammi.
- L'interazione può diventare frammentata, e l'utente finisce per esplorare solo una parte del materiale.

Problemi aperti
Come progettare un'interfaccia multimediale che faccia usare le diverse rappresentazioni in modo integrato? Un suggerimento è legare il completamento di un compito allo svolgimento di certe attività, per esempio permettere di andare avanti solo dopo aver guardato un video.

5.4 Realtà virtuale

Definizione – Realtà virtuale

La **realtà virtuale** è fatta di simulazioni grafiche che danno l'illusione di far parte dell'ambiente generato, invece di esserne semplici osservatori esterni (Gigante, 1993).

La realtà virtuale permette di vivere esperienze nuove, interagendo con oggetti virtuali e muovendosi in uno spazio tridimensionale, e può essere molto coinvolgente.

Pro

- Rispetto alle interfacce multimediali può rappresentare in modo più fedele gli oggetti e gli ambienti che riproduce.
- L'utente è completamente assorbito dall'esperienza.
- Permette punti di vista diversi, in prima persona oppure in terza persona se c'è un avatar che rappresenta l'utente.

Contro

- I visori (*Head-Mounted Display*, HMD) possono essere scomodi e causare piccoli disturbi, come la nausea.

Problemi aperti
Come progettare ambienti virtuali accurati, realistici e sicuri per l'addestramento ad attività pericolose, come le simulazioni di volo, o per la terapia delle fobie, come la paura dei ragni o di parlare in pubblico? Restano aperte anche altre domande. È meglio navigare in prima o in terza persona? Come si controlla l'interazione, per esempio con i movimenti della testa e del corpo? Come si accede a documenti e informazioni, con tastierini, dispositivi di puntamento o joystick? E qual è il giusto livello di realismo?

5.5 Realtà aumentata e realtà mista

Definizione – Realtà aumentata e realtà mista

Nella **realtà aumentata** rappresentazioni digitali vengono sovrapposte a dispositivi e oggetti fisici. La **realtà mista** combina viste del mondo reale e ambienti virtuali, e comprende la realtà aumentata (Milgram e Kishino, 1994).

Milgram e Kishino descrivono un continuum che va dall'ambiente reale, fatto solo di oggetti fisici, all'ambiente virtuale, fatto solo di oggetti digitali. In mezzo c'è la realtà mista, che comprende la realtà aumentata, in cui il mondo reale è arricchito da elementi digitali, e la virtualità aumentata, in cui il mondo virtuale è arricchito da oggetti reali.

Le applicazioni sono tante, dalla medicina, per esempio nella cura delle fobie, all'intrattenimento, come Pokémon Go, dalle simulazioni di volo all'esplorazione del territorio, come PeakVisor, o di mappe.

Esempio

- **Medicina**. Immagini come una radiografia, sovrapposte al corpo del paziente, aiutano il medico a capire cosa sta esaminando o operando.
- **Controllo del traffico aereo**. Le informazioni sugli aerei vengono sovrapposte allo schermo che mostra i velivoli in decollo, in atterraggio e in rullaggio, e aiutano a distinguere quelli difficili da riconoscere.

Problemi aperti
Quando e dove usare la realtà aumentata? Deve essere evidente senza distrarre l'utente dal compito, non deve appesantire troppo la scena reale e deve allinearsi con gli oggetti del mondo reale. Resta da scegliere anche il dispositivo, tra smartphone, caschetti e occhiali.

5.6 Information visualization

Definizione – Information visualization

L'**information visualization** comprende rappresentazioni grafiche, spesso interattive, di informazioni complesse. Sostengono la cognizione umana aiutando a vedere tendenze, schemi e anomalie (Card et al., 1999).

L'obiettivo è migliorare la comprensione, facilitare le decisioni e aiutare a spiegare i fenomeni. Un esempio sono le mappe 3D interattive, che si possono ingrandire e rimpicciolire e mostrano dati con schemi di vario tipo.

Spesso le visualizzazioni sono organizzate in **dashboard** pensate per essere lette a colpo d'occhio. Di solito non sono interattive e mostrano lo stato attuale di un sistema o di un processo. I dati devono essere facili da leggere e da capire, perciò bisogna curare il layout e organizzarli in modo che le anomalie saltino all'occhio.

Figura 39: Una dashboard

Problemi aperti
Usare animazioni ed elementi interattivi? Come codificare le informazioni, con colori o etichette di testo? Meglio il 2D o il 3D? Che tipo di navigazione offrire, per esempio l'ingrandimento? Quanta informazione aggiuntiva dare, e in che forma, come rollover o tabelle? E con quale metafora di navigazione?

5.7 Web

I primi siti web erano soprattutto testuali e pieni di link ipertestuali. Le domande erano come strutturare l'informazione e come permettere all'utente di raggiungerla in modo facile e veloce. Oggi l'obiettivo principale è rendere le pagine uniche, riconoscibili e piacevoli, e accessibili a chi usa piattaforme diverse, per esempio la tastiera o un dispositivo touch.

Problemi aperti
Gli aspetti principali di un buon sito web si riassumono in tre domande proposte da Keith Instone (Veen, 2001).

- Dove sono?
- Dove posso andare?
- Che cosa c'è qui?

Un problema di molti siti attuali è la pubblicità invadente, che costringe l'utente a fare qualcosa per liberarsene.

5.8 Mobile

I dispositivi mobili sono pensati per essere usati in movimento, sono ovunque e accompagnano ogni aspetto della vita quotidiana. Le app vengono usate in contesti molto diversi, nei ristoranti per prendere le ordinazioni, negli autonoleggi per controllare la restituzione delle auto, nei supermercati per tenere d'occhio le scorte, per strada nei giochi con più utenti, nell'istruzione per sostenere l'apprendimento continuo.

Il mobile ha anche introdotto un nuovo tipo di esperienza, centrata soprattutto sul piacere dell'interazione. Molte app non rispondono a bisogni precisi e sono pensate come passatempo.

> Esempio
>
> iBeer, realizzata dal mago Steve Sheraton, usa in modo ingegnoso l'accelerometro del telefono per simulare un liquido che si muove, come se lo smartphone fosse un bicchiere di birra.

Problemi aperti
Bisogna progettare interfacce per schermi piccoli, con pochi tasti fisici e pochi controlli. L'usabilità percepita e le preferenze cambiano con la manualità e l'impegno dell'utente, e le interfacce mobili possono essere difficili per chi ha poca manualità o mani molto grandi (*fat fingers*).

Un elemento cruciale sono le **aree sensibili**, cioè le zone attive che l'utente tocca per avviare una funzione o un programma, come un tasto, un bottone, un'icona o un'app. Devono essere abbastanza grandi perché anche chi ha le mani grandi le prema correttamente. Se sono troppo piccole, l'utente rischia di toccare per errore i controlli vicini.

5.9 Interfacce vocali

Le interfacce vocali servono di solito a chiedere informazioni molto specifiche, come gli orari dei voli, oppure a dare comandi e concludere transazioni, come acquistare un biglietto. Possono essere particolarmente adatte agli utenti con disabilità, per esempio negli editor di testo con riconoscimento del parlato, nei lettori di pagine web e nei sistemi di controllo per la domotica.

Esempio

Un uso tipico è il call center, dove l'obiettivo è indirizzare in automatico l'utente al servizio giusto. L'interazione può essere guidata dal sistema, che fa domande specifiche e si aspetta risposte specifiche, oppure dall'utente, che descrive il suo bisogno in linguaggio naturale, per esempio "ho problemi con la segreteria telefonica". I sistemi più flessibili, che lasciano l'iniziativa all'utente, sbagliano di più, perché l'utente si aspetta che capiscano come un operatore umano. In caso di errore un invito ben costruito aiuta a riprendere il dialogo, come "Scusa, non ho capito. Hai detto che vuoi partire lunedì prossimo?".

Problemi aperti

Bisogna progettare sistemi capaci di gestire bene la conversazione. Devono aiutare gli utenti a muoversi in modo efficiente in un sistema a menu, a recuperare facilmente dopo un errore e a precisare le richieste vaghe o ambigue. Il riconoscimento va migliorato, per esempio con i bambini o con più persone che parlano. Resta da scegliere anche il tipo di voce, maschile, femminile, neutra o dialettale, chiedendosi quale gli utenti preferiscano e con quale siano più pazienti.

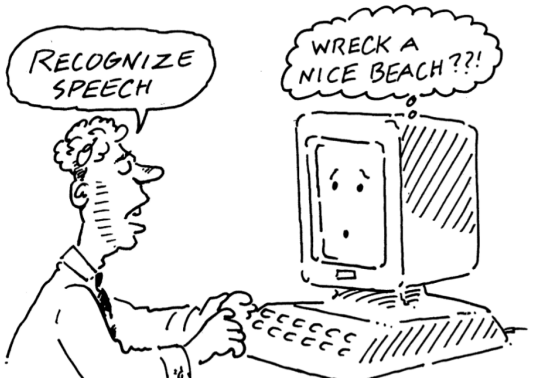


Figura 40: "Recognize speech" diventa "wreck a nice beach", due frasi che in inglese suonano quasi uguali

5.10 Interfacce touch

I touchscreen, come quelli dei chioschi multimediali, rilevano il tocco dell'utente sul display (*single touchscreen*). Gli schermi multi-touch riconoscono più tipi di tocco, come strisciare,

sfogliare, pizzicare, spingere e toccare, e si usano in smartphone, tablet e tavoli interattivi.

Il vantaggio è uno stile di interazione più fluido e diretto, e la velocità nello scorrere caroselli, miniature e liste. Lo svantaggio è che scrivere con una tastiera virtuale è più faticoso e porta più errori che con una tastiera fisica.

Problemi aperti
La dimensione, l'orientamento e la forma dei touchscreen possono influire sul lavoro collaborativo? E la possibilità di scorrere, strisciare e toccare uno schermo porterà nuovi modi di usare, leggere, creare e cercare contenuti digitali?

5.11 Interazione gestuale

I sistemi a interazione gestuale usano il riconoscimento delle immagini, la visione artificiale e dei sensori per riconoscere i gesti del corpo, delle braccia e delle mani, come fanno il Wii e Kinect.

Nell'intrattenimento i movimenti rilevati vengono associati a mosse come oscillare, atterrare, battere e colpire, e i giocatori compaiono sullo schermo come avatar impegnati in diverse azioni. È un tipo di interazione accessibile a un pubblico molto ampio, dai bambini agli anziani, dai giocatori professionisti a chi teme la tecnologia.

Esempio

In sala operatoria i chirurghi possono interagire con uno schermo attraverso i gesti, per esempio usando due mani per ingrandire un'immagine. Così non rischiano di toccare oggetti non sterili.

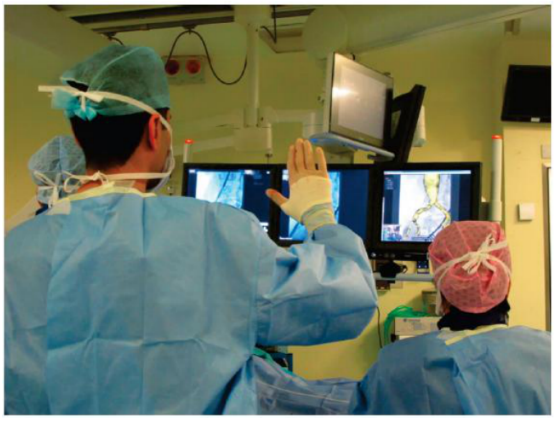


Figura 41: Interazione gestuale in sala operatoria

Problemi aperti
Come si riconosce un gesto, cioè come se ne stabiliscono l'inizio e la fine, e come si distingue un gesto voluto da un movimento involontario come il gesticolare? E i gesti fatti tenendo in mano un dispositivo sono più intuitivi di quelli liberi? Un dispositivo è meglio per compiti come colpire una palla con una mazza, mentre per ballare o fare esercizio fisico possono funzionare meglio i gesti liberi.

5.12 Interfacce tattili

Le interfacce tattili danno un feedback attraverso vibrazioni o pressioni sul corpo, grazie ad attuatori inseriti negli abiti o in un dispositivo portatile come lo smartphone. Il feedback tattile può arricchire l'esperienza, spingere l'utente a correggere un errore, per esempio di postura, e simulare il tatto tra persone che comunicano a distanza.

Esempio

MusicJacket (van der Linden et al., 2011) aiuta a imparare a suonare il violino. Quando il movimento dell'archetto non è corretto, la giacca lo segnala con lievi vibrazioni sulle mani e sulle braccia.

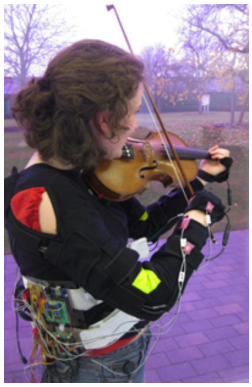


Figura 42: MusicJacket

Problemi aperti
Dove posizionare gli attuatori sul corpo? Meglio un tocco singolo o delle sequenze? Quando dare il feedback, e con quale intensità? In quali app per smartphone e smartwatch può essere utile? In un'app per il meteo, per esempio, un tocco leggero potrebbe simulare le gocce di pioggia e uno più netto avvisare di un temporale in arrivo.

5.13 Interfacce tangibili

Definizione – Interfaccia tangibile

Le **interfacce tangibili** usano un insieme di sensori per permettere agli utenti di interagire con oggetti fisici collegati a rappresentazioni digitali. Quando l'utente manipola un oggetto produce un effetto sulla sua controparte digitale, come un'animazione, un suono o una vibrazione, che può essere legato direttamente all'oggetto o comparire altrove.

Esempio

- **Flow Blocks** è un gioco educativo che aiuta i bambini a capire le relazioni di causa ed effetto. È fatto di blocchi che si collegano in vari modi, e le connessioni fanno accendere luci e numeri diversi.
- **Urp** è uno strumento di progettazione per architetti. Su un tavolo interattivo si dispongono i modellini degli edifici insieme a gettoni che rappresentano il vento e il sole, e il sistema mostra le ombre e i flussi d'aria.
- **VoxBox** è un sistema tangibile che raccoglie le opinioni del pubblico durante un evento, in modo giocoso e coinvolgente (Golsteijn et al., 2015).

Figura 43: VoxBox

Le interfacce tangibili si possono usare con entrambe le mani e manipolare in modi impossibili con altre interfacce. Permettono a più utenti di esplorare l'interfaccia insieme e si usano come gli oggetti di tutti i giorni, per esempio mettendo i pezzi uno sopra o accanto all'altro. Spingono le persone a vedere e capire le situazioni in modo diverso, e possono stimolare l'intuizione, l'apprendimento, la capacità di risolvere problemi, la creatività e la riflessione.

Problemi aperti
Come abbinare un'azione fisica a un effetto digitale? Se l'obiettivo è l'apprendimento conviene un legame esplicito tra causa ed effetto, se è l'intrattenimento l'abbinamento può essere inatteso e sorprendente. E che oggetto usare? Mattoncini e cubetti sono frequenti perché semplici e flessibili, mentre adesivi e cartoncini funzionano quando bisogna posizionare oggetti su una superficie.

5.14 Wearable

I primi dispositivi indossabili (*wearable*) erano telecamere integrate in occhiali e caschetti, che registravano ciò che l'utente vedeva e davano accesso a contenuti digitali. Oggi gioielli, tessuti, occhiali, scarpe e giacche intelligenti permettono di interagire con contenuti digitali mentre si è in movimento. Si usano per diari automatici, guide turistiche, segnalatori per ciclisti, nella moda e negli esoscheletri.

Figura 44: Occhiali intelligenti

Problemi aperti

- **Comfort**. Un wearable deve essere leggero, piccolo, comodo, alla moda e mimetizzato negli abiti.
- **Igiene**. Si può lavare o pulire una volta indossato?
- **Facilità d'uso**. È facile toglierlo dagli abiti o sostituirlo?
- **Usabilità**. Come si controllano i dispositivi inseriti negli abiti?

5.15 Quale interfaccia scegliere?

Meglio un'interfaccia multimediale o una tangibile per sostenere l'apprendimento? L'interazione vocale è efficace quanto la riga di comando? I wearable aiutano meglio dei dispositivi mobili a trovare informazioni in una città sconosciuta? Gli ambienti virtuali sono il modo migliore per l'intrattenimento? Non esiste una risposta valida sempre. La scelta dipende dai compiti, dagli utenti, dal contesto e dai costi. Le piattaforme mobili, per esempio, stanno superando i personal computer, e le interfacce vocali sono ormai diffuse in molti servizi commerciali, come la telefonia.

5.16 In sintesi

Sono nate molte interfacce e modalità di interazione innovative che superano il modello WIMP e GUI, tra cui quelle vocali, indossabili e tangibili. Capire quale interfaccia usare è un problema tipico dell'interaction design, perché bisogna trovare il modo migliore di rappresentare le informazioni che servono all'utente per il suo compito. Le nuove interfacce che rilevano il contesto (*context-aware*) o monitorano le azioni dell'utente sollevano anche problemi etici, a partire da quali dati vengono raccolti e per quale scopo.

6

Raccolta, analisi e definizione dei requisiti

La definizione dei requisiti è la prima delle quattro fasi del processo di interaction design. Stabilire bene i requisiti è indispensabile per progettare un prodotto che gli utenti adottino davvero e usino con soddisfazione. È anche la fase in cui si commette la maggior parte degli errori, e correggerli dopo costa caro. Trovare e risolvere un problema di un software dopo la consegna costa spesso cento volte di più che farlo durante la definizione dei requisiti e la progettazione (Boehm e Basili, 2001).

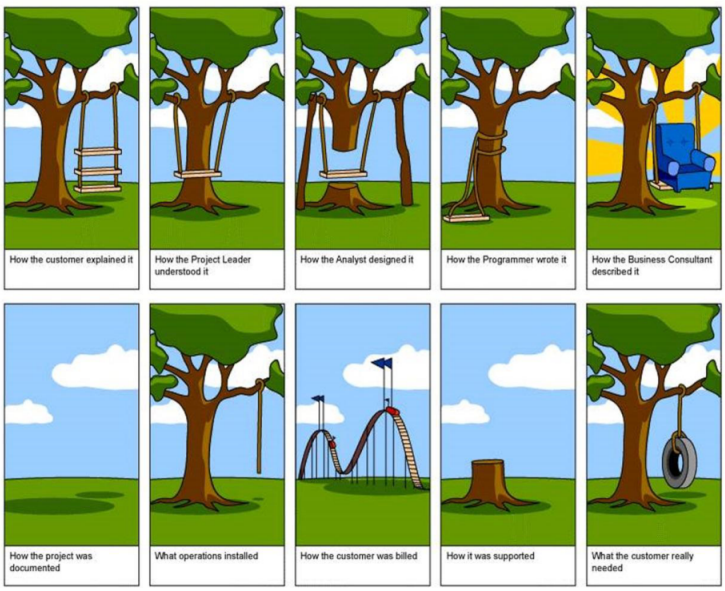


Figura 45: La vignetta dell'altalena, in cui ogni ruolo coinvolto nel progetto immagina un prodotto diverso da quello che serviva al cliente

6.1 Stabilire i requisiti

I requisiti possono essere forniti all'inizio del progetto oppure definiti interamente dal team di progettazione. Anche nel primo caso, però, vanno discussi, raffinati, chiariti e modificati.

L'obiettivo è arrivare a un elenco di requisiti relativamente stabile. Per farlo bisogna capire il prodotto, l'utente, il compito e il contesto, attraverso tre attività, la raccolta dei dati, la loro analisi e la definizione dei requisiti. Il lavoro è ciclico e si intreccia con le altre fasi del processo, perché i requisiti si correggono e si raffinano man mano che si procede con l'ideazione, la prototipazione e la valutazione.

6.2 Che cos'è un requisito

Definizione – Requisito

Un **requisito** è un'affermazione su un prodotto o servizio che specifica che cosa deve fare e come deve farlo, per esempio con quali prestazioni.

Un buon requisito è specifico, non ambiguo e chiaro. Deve essere formulato in modo da capire in quali condizioni lo si può considerare soddisfatto, cioè deve essere **misurabile**.

Esempio

Due requisiti a confronto.

1. Lo smartwatch deve caricare una mappa in meno di un secondo.
2. Lo smartwatch deve essere attraente per un pubblico di adolescenti.

Il primo è misurabile, perché basta cronometrare il caricamento. Il secondo no, perché non dice quando lo si possa considerare soddisfatto.

I requisiti si possono descrivere con schede strutturate, come quella del modello Volere nella figura seguente, oppure con le user story, già viste come strumento per la progettazione concettuale.

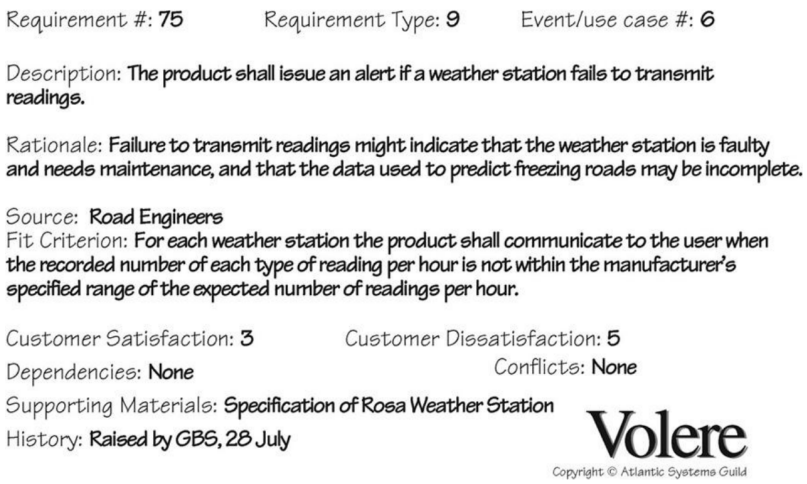


Figura 46: Un requisito descritto con la scheda del modello Volere

Esempio

In qualità di viaggiatore voglio conoscere i requisiti per richiedere un visto in modo da poterne fare richiesta per tempo.

6.3 I tipi di requisiti

Una prima distinzione è tra requisiti funzionali e non funzionali.

- I **requisiti funzionali** descrivono che cosa il prodotto deve fare. Per esempio, il prodotto deve permettere di impostare dei promemoria, oppure, in forma di user story, in qualità di utente voglio poter effettuare il login.
- I **requisiti non funzionali** descrivono dei vincoli, come prestazioni e sicurezza. Per esempio, i promemoria giornalieri non possono essere più di 20, e le credenziali di accesso devono essere conservate in modo sicuro e conforme al GDPR.

6.3.1 L'ambito dei requisiti

I requisiti si possono anche classificare in base all'ambito a cui si riferiscono.

Dati
Che tipo di dati servono, e come saranno memorizzati, per esempio in un database?

Ambiente o contesto d'uso

- **Aspetti fisici**. L'ambiente è polveroso, rumoroso, luminoso, caldo, umido?
- **Aspetti sociali**. Condivisione di file e di schermi, comunicazione a grande distanza, sincrona o asincrona, privacy.
- **Aspetti organizzativi**. Gerarchia, supporto tecnico, possibilità di prevedere un periodo di formazione.
- **Aspetti tecnologici**. Tecnologie usate, tecnologie con cui garantire la compatibilità, limiti tecnologici.

Utenti
Contano le caratteristiche culturali, come la nazionalità, l'istruzione e l'atteggiamento verso la tecnologia, e il modo in cui si usa il sistema.

- Gli **utenti inesperti** hanno bisogno di suggerimenti, vincoli, semplicità e chiarezza.
- Gli **utenti esperti** hanno bisogno di flessibilità e libertà di accesso.
- Gli **utenti abituali** apprezzano le scorciatoie.
- Gli **utenti occasionali** hanno bisogno di percorsi di navigazione chiari.

Contano infine le caratteristiche fisiche.

- La **dimensione delle mani** influisce sulla dimensione e sulla posizione delle aree sensibili, come i bottoni.
- Le **abilità motorie** influiscono sull'usabilità dei dispositivi di input e di output.
- L'**altezza** può contare, per esempio, nel decidere le dimensioni di un chiosco interattivo.
- La **forza** può regolare l'accesso a certe funzioni. Un giocattolo per bambini piccoli deve richiedere poca forza per essere usato, ma una forza maggiore per le operazioni riservate agli adulti, come cambiare le batterie.
- Le **disabilità**, come quelle legate alla vista, all'udito e all'agilità.

6.3.2 Le fonti dei requisiti

I requisiti possono arrivare dal team di prodotto oppure dagli utenti.

- I requisiti di **business** vengono dai decisori e dai clienti che valutano l'acquisto del prodotto, che non sono necessariamente gli utenti finali. Spesso riflettono le pratiche aziendali e i risultati attesi.
- I requisiti di **marketing e vendite** servono a far sì che il prodotto venda, e si basano spesso su ciò che i venditori sentono dai clienti. Questi però sono più spesso decisori che utenti finali, e i venditori sono spesso più interessati a convincere e accontentare che ad ascoltare.
- I requisiti degli **utenti** possono arrivare filtrati da altre fonti, come il marketing e i decisori, che ne hanno una visione parziale. Per questo il team di progettazione deve confrontarsi direttamente con gli utenti. Capire i loro reali bisogni, compiti e abilità porta più vendite, meno bisogno di formazione e supporto, tempi e costi di sviluppo più bassi.

6.4 Conoscere il prodotto o servizio

Prima di lavorare con gli utenti bisogna conoscere il dominio in cui si lavora. Su alcuni punti coinvolgere gli utenti non è utile o non è possibile, per esempio per capire quali sono le funzionalità principali del prodotto, chi sono i concorrenti e se il prodotto ha problemi già noti.

Per conoscere il prodotto si può usarlo, chiedere agli esperti e studiare la documentazione esistente, come ricerche precedenti e manuali d'uso. Si può consultare il servizio clienti e il reparto vendite, analizzare l'opinione degli utenti sui social (*social sentiment analysis*) ed esaminare i file di log e le statistiche web.

Serve anche studiare la concorrenza, analizzando caratteristiche, punti di forza e di debolezza, base di utenti e prezzi, e ripetendo l'analisi periodicamente. Infine può essere utile collaborare con partner e con i primi utenti di un prodotto (*early adopters*).

6.5 Conoscere l'utente: i metodi di ricerca dei requisiti

6.5.1 Interviste

Le interviste servono a esplorare le idee in profondità, e può essere utile presentare all'intervistato scenari e prototipi. Aiutano anche ad avvicinare il team di prodotto agli utenti.

6.5.2 Focus group

I focus group sono interviste di gruppo, utili per far emergere i conflitti e per arrivare a una visione condivisa. Lo svantaggio è che possono finire dominati da una minoranza dei partecipanti.

6.5.3 Questionari

I questionari si usano spesso insieme ad altre tecniche e possono raccogliere sia dati quantitativi sia qualitativi. Sono adatti a raccogliere informazioni da molte persone, anche lontane tra loro.

6.5.4 Osservazione diretta e indiretta

L'**osservazione diretta** permette di capire come gli utenti svolgono i loro compiti e di comprendere la natura e il contesto del compito. Lo svantaggio è che richiede al team molto tempo e impegno, e può produrre una quantità di dati difficile da gestire.

L'**osservazione indiretta** si usa poco nella definizione dei requisiti. Serve ad avere una traccia delle attività attuali, e presuppone quindi un prodotto già esistente.

6.5.5 Studiare la documentazione esistente

Sta a metà tra conoscere l'utente e conoscere il prodotto. I manuali specificano spesso regole e procedure, e la documentazione aiuta a individuare i passi di un'attività e le norme che la regolano. Non può essere l'unica attività di ricerca, ma ha un vantaggio rispetto alle altre tecniche, cioè non richiede tempo a utenti, clienti e stakeholder.

6.5.6 Intervista contestuale

Definizione – Intervista contestuale

L'**intervista contestuale** è un tipo di studio etnografico in cui l'utente è l'esperto e il progettista è lo studente o l'apprendista. È un'intervista che si svolge nel luogo di lavoro o nell'ambiente dell'utente e dura due o tre ore.

Si basa su quattro principi.

- **Contesto**, osservare il contesto e quello che vi succede.
- **Collaborazione**, utente e progettista lavorano insieme.
- **Interpretazione**, utente e progettista interpretano insieme ciò che hanno osservato.
- **Focalizzazione**, l'intervista resta concentrata su un obiettivo specifico.

6.5.7 Metodi qualitativi e quantitativi

I metodi di ricerca dei requisiti si distinguono anche per il tipo di dati che raccolgono.

- I **dati quantitativi** sono numerici e misurati con unità standard. Rispondono alla domanda "che cosa?".
- I **dati qualitativi** sono descrizioni verbali ricche e difficili da standardizzare. Rispondono alla domanda "perché?".

Di solito conviene combinare i due approcci.

Esempio

Un questionario può dire che 20 persone su 60 mangiano sushi (che cosa). Un'intervista può spiegare perché lo fanno.

6.5.8 Quanti utenti coinvolgere

Con un metodo quantitativo l'obiettivo è ottenere risultati statisticamente significativi. Si può calcolare esattamente quanti partecipanti servono con la *power analysis*, oppure, per semplificare, con un calcolatore online come quello di `surveysystem.com/sscalc.htm`.

Con un metodo qualitativo non si può stabilire in anticipo il numero esatto di partecipanti. Idealmente si procede per gradi e ci si ferma al **punto di saturazione**, cioè quando coinvolgendo nuovi partecipanti non emergono più informazioni nuove.

Esistono comunque delle indicazioni di massima, riassunte nella tabella seguente.

Metodo	**Partecipanti**	**Riferimento**
Interviste	12–20 (20)	Guest et al. (2006)
Questionario	60, e comunque più delle domande	Jacko (2012)
Focus group	4–12 (6–8) per gruppo, 3–4 gruppi per tipo di partecipante	Krueger e Casey (2000)
Osservazione diretta	30–50	Morse (1994), Bernard (2000)

Tabella 1: Numero di partecipanti indicativo per ciascun metodo

La tabella seguente mette a confronto i metodi principali.

Metodo	**Rilevazione**	**Tipo di dati**	**Interazione**	**Campione**
Interviste	Autodichiarazione	Qualitativi	Alta	Medio-piccolo
Questionari	Autodichiarazione	Quantitativi (in misura minore qualitativi)	Bassa	Grande
Focus group	Autodichiarazione	Qualitativi	Media	Medio
Osservazione diretta	Osservazione	Entrambi	Bassa	Medio

Tabella 2: Confronto tra i metodi di ricerca dei requisiti

6.5.9 Raccogliere e analizzare i dati

L'obiettivo della raccolta dati è individuare i bisogni degli utenti. Conviene coinvolgere rappresentanti di tutti i gruppi di utenti, più di uno per ciascun gruppo, combinare tecniche diverse e usare prototipi, scenari e descrizioni dei compiti.

È utile lavorare sui dati subito dopo averli raccolti, partendo da una prima interpretazione e passando poi a un'analisi più approfondita. A seconda degli obiettivi e del prodotto si possono usare metodi di analisi e rappresentazione diversi, come elenchi o schede di requisiti, diagrammi UML e diagrammi entità-relazione per i sistemi centrati sui dati.

6.6 Rappresentare gli utenti

I risultati della ricerca vanno rappresentati in modo che il team possa usarli. Per gli utenti si usano due strumenti.

	Definizione	**Obiettivo**	**Contenuto**
Profilo utente	Descrizione dettagliata degli attributi dell'utente	Conoscere le persone per cui si progetta e quelle da reclutare per le attività successive	Dati demografici, abilità, istruzione, occupazione
Persona	Utente inventato che rappresenta in modo concreto l'utente tipo, sulla base del profilo utente	Rappresentare un gruppo di utenti nelle riunioni, per tenere il team concentrato sull'utente target	Identità e foto, tipo di utente, obiettivi e compiti, abilità, aspettative, relazioni

Tabella 3: Profilo utente e persona

6.6.1 Il profilo utente

Definizione – Profilo utente

Il **profilo utente** è un documento che rappresenta in modo analitico le caratteristiche degli utenti target. Si completa e si raffina in modo ciclico.

Idealmente un profilo utente contiene informazioni su:

- **caratteristiche demografiche**, come età, genere, origine e status socioeconomico;
- **esperienza lavorativa**, cioè il lavoro attuale, l'anzianità in azienda e nel ruolo, le responsabilità e i lavori precedenti;
- **istruzione**, come lauree e corsi;
- **familiarità con le tecnologie**, cioè le abilità informatiche e gli anni di esperienza;
- **esperienza con prodotti simili** o della concorrenza, e tendenze d'uso;
- **attività**, cioè i compiti primari e secondari;
- **conoscenze specifiche** del dominio del prodotto;
- **tecnologie disponibili**, cioè i dispositivi e i programmi usati abitualmente;
- **atteggiamenti e valori**, come le preferenze d'acquisto e il timore della tecnologia;
- **stile di apprendimento**, visivo, uditivo e così via;
- **gravità degli errori**, cioè le possibili conseguenze di un errore.

Travel Agent (primary) Characteristic Ranges	
Age:	25-40 years (Average: 32 years)
Gender:	80% female
Job Titles:	Travel agent, Travel specialist, Travel associate
Experience Level:	0-10 years (Typical: 3 years)
Work Hours:	40 hours per week; days and times depend on the company
Education:	High school to Bachelor's degree (Typical: some college)
Location:	Anywhere in the U.S. (Predominantly mid-west)
Income:	$25,000-$50,000/year; depends on experience level and location (Average: $35,000/year)
Technology:	Some computer experience; high-speed Internet connection
Disabilities:	No specific limitations
Family:	Single or married (Predominantly married with one child)

Figura 47: Il profilo di un agente di viaggio, con gli intervalli tipici di ciascuna caratteristica

Una volta stabilite le risposte possibili per ogni attributo, gli utenti si possono raggruppare per somiglianze e differenze, per esempio per età (bambini, giovani adulti, adulti, anziani), esperienza (principianti, esperti), atteggiamento (utenti che adottano subito le novità, tecnofobici) e compito principale (acquirente, venditore).

6.6.2 Le personas

Definizione – Persona

Una **persona** è un personaggio costruito sulla base degli utenti reali, che riassume un insieme di caratteristiche tratte dal profilo utente.

Le personas danno vita agli utenti attribuendo loro un nome, delle caratteristiche e degli obiettivi. Non vanno idealizzate, cioè non devono rappresentare l'utente ideale. Quando si creano conviene seguire alcune regole.

- Creare più di una persona per ogni tipo di utente, così da non dimenticarne nessuno, ma senza esagerare. Le personas sono comunque una semplificazione e non possono essere l'unica guida per reclutare i partecipanti alle attività di ricerca.
- Procedere in modo ciclico, modificando e integrando le personas man mano che l'analisi va avanti.
- Prevedere anche una persona con qualche tipo di disabilità.

Per costruire una persona di solito si specificano diversi elementi.

- **Identità**, cioè nome, cognome, età, genere e altri dati demografici. La foto è importante, perché aiuta il team a ricordare la persona e a immedesimarsi.
- **Status**, utente primario, secondario o terziario.
- **Obiettivi** legati all'uso del prodotto.
- **Abilità**, cioè competenze ed esperienza.
- **Compiti** principali, con la loro frequenza e i momenti in cui contano.
- **Relazioni** con altre persone, utili per individuare altre categorie di utenti, anche secondari o terziari.
- **Requisiti**, cioè ciò di cui ha bisogno per usare con successo il prodotto.
- **Aspettative** su come funzionerà il prodotto e sul modo in cui organizza le informazioni nel suo lavoro.

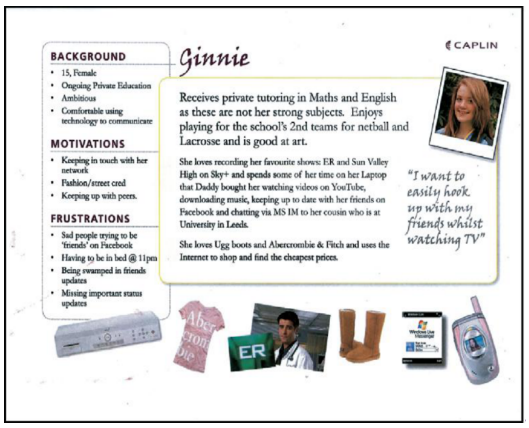
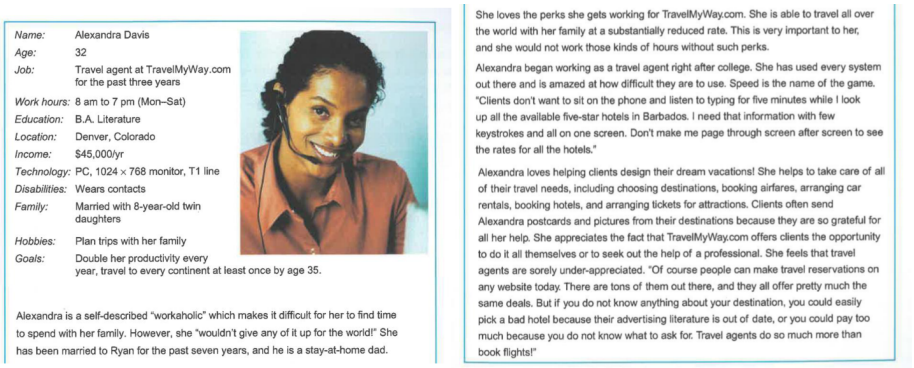


Figura 48: Una persona



Name: Alexandra Davis
Age: 32
Job: Travel agent at TravelMyWay.com for the past three years
Work hours: 8 am to 7 pm (Mon–Sat)
Education: B.A. Literature
Location: Denver, Colorado
Income: $45,000/yr
Technology: PC, 1024 × 768 monitor, T1 line
Disabilities: Wears contacts
Family: Married with 8-year-old twin daughters
Hobbies: Plan trips with her family
Goals: Double her productivity every year, travel to every continent at least once by age 35.

Alexandra is a self-described "workaholic" which makes it difficult for her to find time to spend with her family. However, she "wouldn't give any of it up for the world!" She has been married to Ryan for the past seven years, and he is a stay-at-home dad.

She loves the perks she gets working for TravelMyWay.com. She is able to travel all over the world with her family at a substantially reduced rate. This is very important to her, and she would not work those kinds of hours without such perks.

Alexandra began working as a travel agent right after college. She has used every system out there and is amazed at how difficult they are to use. Speed is the name of the game. "Clients don't want to sit on the phone and listen to typing for five minutes while I look up all the available five-star hotels in Barbados. I need that information with few keystrokes and all on one screen. Don't make me page through screen after screen to see the rates for all the hotels."

Alexandra loves helping clients design their dream vacations! She helps to take care of all of their travel needs, including choosing destinations, booking airfares, arranging car rentals, booking hotels, and arranging tickets for attractions. Clients often send Alexandra postcards and pictures from their destinations because they are so grateful for all her help. She appreciates the fact that TravelMyWay.com offers clients the opportunity to do it all themselves or to seek out the help of a professional. She feels that travel agents are sorely under-appreciated. "Of course people can make travel reservations on any website today. There are tons of them out there, and they all offer pretty much the same deals. But if you do not know anything about your destination, you could easily pick a bad hotel because their advertising literature is out of date, or you could pay too much because you do not know what to ask for. Travel agents do so much more than book flights!"

Figura 49: Una persona descritta in forma di scheda e di racconto

6.7 Rappresentare gli utenti e i compiti: lo scenario

Definizione – Scenario

Uno **scenario** è una descrizione informale, in forma di racconto, di come una persona svolge un'attività o si comporta in una certa situazione.

Lo scenario aiuta a esplorare e discutere contesti, bisogni e requisiti. Capire il comportamento attuale permette di esplorare i vincoli, i contesti e i problemi che gli utenti affrontano, e di individuare tutti gli attori e gli artefatti coinvolti in un'attività. Il livello di dettaglio dipende dal momento in cui lo si usa. Nella raccolta e nell'analisi dei requisiti conviene concentrarsi su elementi generali, come il contesto, gli obiettivi e i compiti.

Uno scenario può descrivere come viene già usato un prodotto, come potrebbe essere usato oppure una visione del futuro.

Esempio

La famiglia Thomson ama le attività all'aria aperta e quest'anno vuole provare la vela. I membri sono quattro, Sky (10 anni), Eamonn (15), Claire (35) e Will (40). Una sera dopo cena si riuniscono davanti a un organizzatore di viaggi e inseriscono le prime richieste, una vacanza in barca a vela nel Mediterraneo per quattro principianti. La console è progettata perché tutti possano usarla comodamente.
Il sistema propone una flottiglia, in cui più equipaggi con livelli di esperienza diversi navigano insieme su barche separate. Sky ed Eamonn non sono entusiasti di andare in vacanza con altre persone, anche se la famiglia avrebbe una barca tutta sua. L'organizzatore mostra allora i commenti di altri ragazzi della loro età sulle flottiglie, tutti molto positivi, e alla fine tutti accettano di valutare questa possibilità. Will conferma e chiede le opzioni nel dettaglio. Visto che è tardi, chiede di salvarle per pensarci il giorno dopo, e l'organizzatore invia per email un riepilogo delle opzioni disponibili (Preece et al., 2015).

Gli scenari hanno molti usi. Sono una base per la progettazione, un copione per valutare i prototipi con gli utenti, esempi concreti dei compiti che il prodotto sostiene, uno strumento di collaborazione nel team e un supporto per presentare il progetto a utenti e committenti. Bødker (2000) propone anche scenari **positivi** e **negativi**, che portano all'estremo le conseguenze positive e negative di una soluzione.

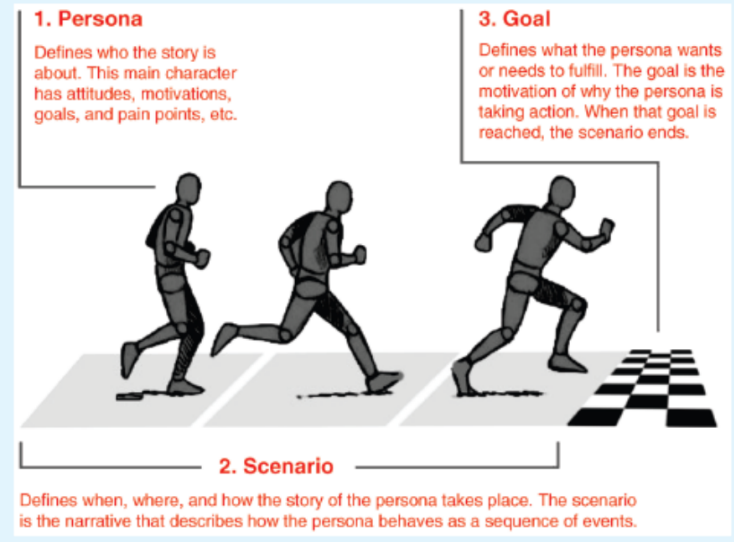


Figura 50: La persona, il suo obiettivo e lo scenario che racconta come lo raggiunge

6.8 Rappresentare i compiti

Per i compiti si usano tre strumenti.

	Definizione	**Contenuto**
Use case	Riguarda un utente e un obiettivo e prevede l'interazione con una tecnologia specifica. Elenca le azioni di utente e sistema per raggiungere l'obiettivo, con eventuali alternative	Una o più liste di azioni dell'utente e del sistema
Use case essenziale	Riguarda un ruolo e un obiettivo. Specifica le azioni di utente e sistema senza riferimenti all'interfaccia	Nome (obiettivo), azioni dell'utente, azioni del sistema
Hierarchical task analysis	Organizza i compiti in una gerarchia che ne mostra le relazioni, utile quando non sono eseguiti in una sequenza fissa	Gerarchia di compiti

Tabella 4: Gli strumenti per rappresentare i compiti

6.8.1 Use case

Definizione – Use case

Uno **use case** descrive l'interazione tra utente e sistema, più che il compito nel suo complesso. Riflette il punto di vista dell'utente, è associato a un tipo di utente e a un obiettivo, e descrive l'interazione in modo specifico, anche con riferimenti all'interfaccia.

Uno use case comprende una o più liste di azioni. La lista principale descrive il percorso più frequente, le altre i percorsi alternativi. Per individuare gli use case si definiscono gli

attori, cioè i tipi di utenti, e i loro obiettivi. Ogni coppia attore-obiettivo è uno use case.

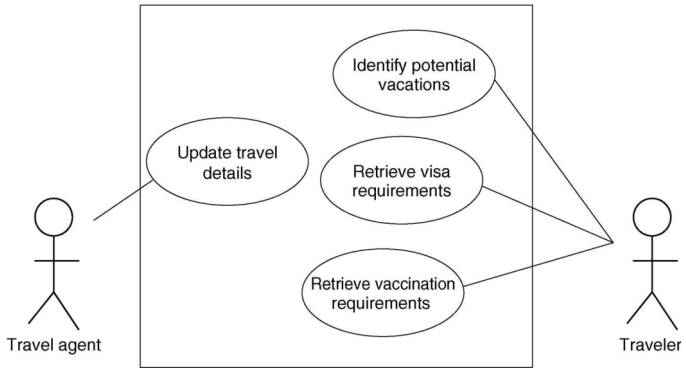


Figura 51: Gli use case di un sistema per organizzare viaggi, con due attori, l'agente di viaggio e il viaggiatore

Esempio

Use case per conoscere i requisiti di un visto.

1. Il sistema mostra le opzioni per informarsi su visti e vaccinazioni.
2. L'utente sceglie l'opzione sui visti.
3. Il sistema chiede il nome del paese di destinazione.
4. L'utente inserisce il nome del paese.
5. Il sistema controlla che il paese sia valido.
6. Il sistema chiede la nazionalità dell'utente.
7. L'utente inserisce la propria nazionalità.
8. Il sistema verifica i requisiti del visto per quel paese e quella nazionalità.
9. Il sistema mostra i requisiti.
10. Il sistema offre l'opzione di stamparli.
11. L'utente sceglie di stamparli.

Le alternative descrivono cosa succede quando qualcosa va storto. Se il nome del paese non è valido, il sistema mostra un messaggio di errore e torna al passo 3. Se la nazionalità non è valida, mostra un errore e torna al passo 6. Se non trova informazioni sul visto, mostra un messaggio adatto e torna al passo 1.

6.8.2 Use case essenziale

Gli scenari sono racconti concreti, che possono concentrarsi su aspetti troppo specifici. Gli use case presuppongono sempre l'interazione con una tecnologia e qualche dettaglio sull'interfaccia. Gli **use case essenziali** stanno a metà, e comprendono un nome che esprime l'obiettivo dell'utente, l'elenco dei passi dell'utente e quello dei passi del sistema, senza riferimenti a un'interfaccia specifica.

Intenzione dell'utente	**Responsabilità del sistema**
Trovare i requisiti del visto	Chiedere destinazione e nazionalità
Fornire le informazioni richieste	Ottenere le informazioni sul visto
Ottenere una copia delle informazioni	Offrirle in diversi formati
Scegliere il formato	Fornirle nel formato scelto

Tabella 5: Lo use case essenziale per conoscere i requisiti di un visto

6.8.3 Task analysis

Scenari, use case e use case essenziali servono a descrivere sistemi ancora da progettare. La **task analysis**, cioè l'analisi dei compiti, serve soprattutto a studiare una situazione esistente. È importante per capire le ragioni e gli obiettivi delle persone, cioè quale obiettivo stanno cercando di raggiungere, perché e in che modo. La tecnica più nota è la **Hierarchical Task Analysis** (HTA).

Nella HTA un compito viene diviso in sotto-compiti, a loro volta divisi in sotto-sotto-compiti, e così via. I compiti di livello più basso sono raggruppati in **piani**, che specificano come l'utente porta a termine il compito in pratica. L'analisi si concentra su azioni fisiche e osservabili dell'utente, anche quelle che non coinvolgono un dispositivo o un programma. Si procede individuando un obiettivo, poi i compiti principali per raggiungerlo, poi i sotto-compiti di ciascuno.

Esempio

0. Per comprare un DVD
   1. cercare il DVD
   2. aggiungerlo al carrello
   3. inserire i dati di pagamento
   4. completare l'indirizzo
   5. confermare l'ordine

Piano 0. Se l'utente è abituale esegue 1, 2 e 5. Se è un nuovo utente esegue 1, 2, 3, 4 e 5.

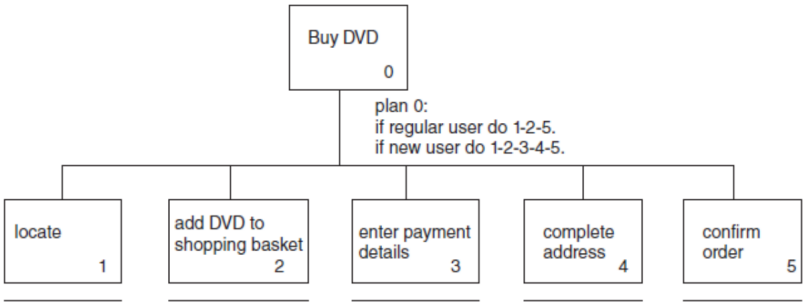


Figura 52: La HTA per l'acquisto di un DVD in forma di diagramma

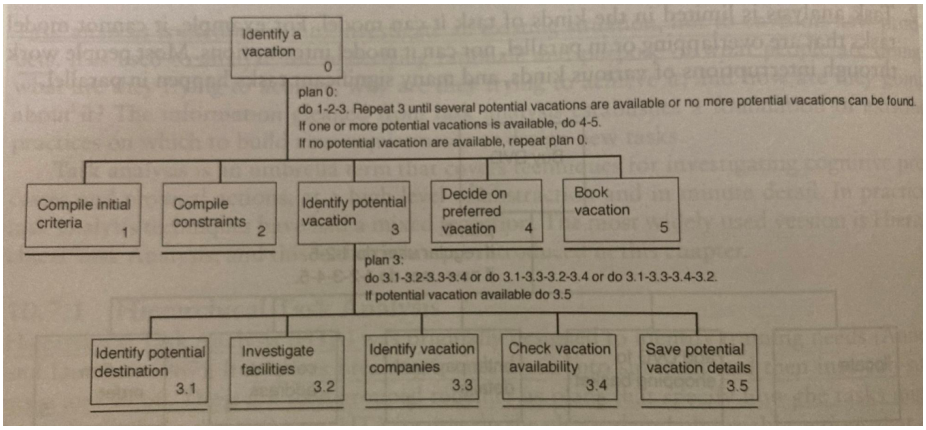


Figura 53: Una HTA più articolata, per individuare e prenotare una vacanza

6.9 In sintesi

La raccolta dei requisiti è fondamentale per tutto il processo di interaction design, e i requisiti sono di diversi tipi. Le tecniche di raccolta più comuni sono questionari, interviste e interviste contestuali, focus group, osservazione diretta, studio della documentazione esistente e della concorrenza. Tra le tecniche di rappresentazione, scenari, use case e use case essenziali servono sia ad analizzare le pratiche esistenti sia a rappresentare visioni future.

7

Interviste e questionari

Tra i metodi di ricerca dei requisiti visti nel capitolo precedente, le interviste e i questionari sono i più usati. Questo capitolo spiega come prepararli, come condurli e come analizzarne i risultati.

7.1 Le interviste

Definizione – Intervista

Un'**intervista** è, in un certo senso, una conversazione guidata in cui uno dei partecipanti cerca di ottenere informazioni dall'altro.

Gli obiettivi
Prima di organizzare un'intervista bisogna stabilirne gli obiettivi, e scriverli in un documento condiviso da tutti gli interessati. Gli obiettivi servono a scegliere il tipo di intervista e le domande. Le domande che non rispondono a nessun obiettivo non vanno incluse.

7.1.1 I tipi di intervista

- Le **interviste non strutturate** sono le più simili a una normale conversazione. L'intervistatore ha degli obiettivi generali, ma lascia all'intervistato la scelta del livello di dettaglio e dell'ordine in cui parlare.
- Le **interviste strutturate** sono le più controllate. Le domande sono le stesse per tutti e non ci si può allontanare dall'ordine stabilito. Quasi tutte sono a risposta chiusa, con le stesse opzioni per tutti, e per le poche domande aperte l'intervistatore non chiede approfondimenti né fa domande non previste. A differenza dei questionari, le interviste strutturate permettono comunque di chiarire il senso delle domande.

- Le **interviste semi-strutturate** combinano i due tipi precedenti. L'intervistatore propone una serie di domande, aperte o chiuse, ma può cambiarne l'ordine o farne altre, per esempio per approfondire uno spunto interessante.

7.1.2 Le domande

Le domande vanno individuate insieme al team di prodotto, scegliendo gli argomenti in base alla loro pertinenza con gli obiettivi e con lo strumento dell'intervista. Devono poi essere formulate in modo chiaro, comprensibile e imparziale.

- **Brevità**. Meglio domande di massimo 20 parole.
- **Chiarezza**. Evitare domande che toccano più argomenti insieme, domande imprecise ("spesso", "a volte") e doppie negazioni.
- **Bias**. Evitare domande che suggeriscono la risposta (*leading questions*) e non far precedere una domanda dall'opinione di un esperto o di un'autorità.
- **Focus sui risultati**. Chiedere di cosa hanno bisogno gli utenti, cioè quali funzionalità e risultati, e non se una certa soluzione sia appropriata. Gli utenti sono esperti della loro vita e dei loro bisogni, non delle soluzioni.

La memoria
Può essere difficile ricordare e quantificare con precisione eventi poco memorabili, come "quante volte è andato al cinema negli ultimi sei mesi?". Se serve indagarli si può aiutare l'utente con strumenti come un calendario, avvisarlo che potrebbe confondersi e invitarlo a riflettere bene, oppure, prevedendolo in anticipo, chiedergli di tenere un diario.

L'obbligo di risposta
Non tutti gli utenti sono in grado di rispondere a tutte le domande. Bisogna spiegare che non esistono risposte giuste o sbagliate e che è legittimo non avere un'opinione su qualcosa. Conviene anche incoraggiare l'utente a essere sincero e a dire quando non sa rispondere, perché spesso le persone vogliono fare bella figura e accontentare l'intervistatore, e finiscono per inventare una risposta.

7.1.3 Testare l'intervista

Prima di coinvolgere gli utenti l'intervista va provata.

- **Con alcuni colleghi**, chiedendo quale informazione vuole ottenere ciascuna domanda, per assicurarsi che le domande siano chiare e comprensibili.

- **Con alcuni utenti target**, per verificare che capiscano le domande, che diano il tipo di risposta che serve e che l'intervista si concluda nel tempo previsto.

7.1.4 Chi partecipa

Oltre al **partecipante**, cioè l'intervistato, il ruolo più delicato è quello dell'**intervistatore**. Deve assicurarsi che l'intervistato capisca le domande e di aver capito bene le risposte, anche riformulandole e chiedendo conferma. Deve ascoltare con attenzione, senza selezionare ciò che vuole sentire, magari perché conferma quanto emerso nelle interviste precedenti. Deve gestire la conversazione, lasciando spazio agli approfondimenti interessanti e frenando le deviazioni. E non deve introdurre bias, per esempio suggerendo implicitamente le risposte.

Per incoraggiare l'intervistato senza influenzarlo conviene lasciare qualche istante di silenzio, senza completare le sue frasi, e dare un riscontro neutro di ascolto, meglio "mm hm" che "ok". L'intervistatore deve anche controllare tono e linguaggio del corpo, per non lasciar capire cosa pensa delle risposte. Deve mettere l'intervistato a suo agio, così che risponda in modo onesto e non socialmente desiderabile, e non deve costringerlo a scegliere. Se l'intervistato dice che tutte le opzioni si equivalgono, si può semmai chiedergli perché.

Possono esserci anche altre figure.

- Un **secondo intervistatore**, che prende appunti e può suggerire domande al primo.
- Un **operatore video**.
- Degli **osservatori**, membri del team di prodotto. Se non possono stare in un'altra stanza non dovrebbero essere più di uno o due, per non intimidire l'intervistato, e non devono interrompere l'intervista.

7.1.5 Le fasi dell'intervista

Durata	Fase
5–10 minuti	**Introduzione**. Presentazione, benvenuto, richiesta dei permessi (per esempio per registrare un video o raccogliere dati con un modulo), istruzioni generali.
3–5 minuti	**Preparazione**. Domande semplici di "riscaldamento" per mettere l'intervistato a suo agio, evitando quelle che possono suscitare sentimenti negativi.
30–45 minuti	**Parte principale**. Domande dettagliate.
5–10 minuti	**Raffreddamento**. Domande generiche come "C'è qualcosa che vorrebbe aggiungere?" e riassunto dell'intervista.
5 minuti	**Chiusura**. Ringraziamenti e spazio per le domande dell'intervistato.

Tabella 6: Le fasi di un'intervista e la loro durata indicativa

7.1.6 Analizzare i dati

Per le **interviste strutturate** si possono usare gli stessi metodi dei questionari. Per quelle **non strutturate** e **semi-strutturate** si usano soprattutto due tecniche.

Categorizzazioni e conteggi

- Si cercano i temi, o categorie, che ricorrono nelle risposte.
- Si conta quante volte compare ogni categoria, per ciascun partecipante o per tutto il campione.
- Si sceglie una citazione significativa per illustrare ogni categoria.

Diagrammi di affinità

1. Si individuano i punti chiave di ogni risposta e li si scrive su post-it separati.
2. Si mescolano i post-it.
3. Li si raggruppa in base alla somiglianza dei concetti.
4. Si trova un'etichetta per ciascun gruppo.

Figura 54: Un diagramma di affinità

7.1.7 Comunicare i risultati

Finita l'analisi si prepara un report che presenta i risultati, raggruppati secondo un criterio logico.

- Per **tempo**, per esempio se l'intervista doveva ricostruire la giornata tipo dell'utente.
- Per **argomento**.
- Per **partecipante**, utile quando le risposte dei partecipanti sono molto diverse tra loro.

7.2 I questionari

Definizione – Questionario

Un **questionario** è un modo molto efficace per raccogliere informazioni da un gran numero di persone in poco tempo.

La validità e il significato dei risultati dipendono da come sono formulate le domande, mentre l'affidabilità e la generalizzabilità dipendono dal campione di utenti scelto.

Quando serve? Per un prodotto nuovo, un questionario permette di identificare gli utenti target e i bisogni non ancora soddisfatti a cui il prodotto potrebbe rispondere, e di scoprire a grandi linee come gli utenti svolgono i loro compiti. Per un prodotto esistente permette di conoscere gli utenti attuali, scoprire cosa funziona e cosa no, capire come cambiano nel tempo le loro opinioni e come usano il prodotto.

7.2.1 I limiti

- **Bias di selezione**. Con un campione di convenienza, non probabilistico, si rischia di escludere sistematicamente alcuni tipi di utenti.
- **Bias della mancata risposta**. Chi sceglie di non rispondere può essere sistematicamente diverso da chi risponde.
- **Soddisfacimento**. Se il questionario richiede troppo sforzo, gli utenti possono limitarsi a soddisfare la richiesta con il minimo impegno, per esempio dando a tutte le domande la stessa risposta.
- **Bias di acquiescenza**. Alcuni utenti tendono a dirsi d'accordo con qualunque affermazione.

7.2.2 Gli obiettivi e i partecipanti

Prima di tutto bisogna chiedersi a chi si vuole sottoporre il questionario, di quali informazioni si ha bisogno, come verrà distribuito e come si raccoglieranno le risposte (per esempio online o al telefono), e come si analizzeranno i dati.

Bisogna poi coinvolgere abbastanza utenti da ottenere risultati statisticamente significativi, cioè da poter essere fiduciosi che non siano frutto del caso. Se il campione è scelto in modo **probabilistico**, tutti i membri della popolazione di riferimento hanno la stessa probabilità di essere scelti. Se è scelto in modo **non probabilistico**, gli utenti possono non essere rappresentativi. I risultati si possono estendere all'intera popolazione solo se il campione è rappresentativo.

7.2.3 Le domande

Per ogni obiettivo informativo si prevedono una o più domande, ed è utile organizzarle in una tabella.

Obiettivo	Costrutto	Domanda	Opzioni
Seguire la soddisfazione dell'utente nel tempo	Soddisfazione	Quanto è soddisfatto/a di TravelMyWay.com?	Scala a 7 punti (da estremamente insoddisfatto a estremamente soddisfatto)
Avere un riscontro su una nuova funzionalità	Uso	Ha già usato la nuova funzionalità "Agenda"?	Mai, una volta, più di una volta
Avere un riscontro su una nuova funzionalità	Soddisfazione	[Se ha già usato "Agenda"] Quanto è soddisfatto/a della funzionalità "Agenda"?	Scala a 7 punti (da estremamente insoddisfatto a estremamente soddisfatto)

Tabella 7: Dagli obiettivi informativi alle domande

Il questionario deve essere il più corto possibile. Bisogna fare attenzione al **bias di desiderabilità sociale**, cioè alla tendenza a rispondere in modo da apparire migliori agli occhi degli altri, e lasciare facoltative le domande su argomenti sensibili.

Le domande possono essere di due formati.

- **A risposta aperta**. Possono ridurre il tasso di risposta, perché il questionario diventa lungo da compilare, rendono l'analisi più complessa e non permettono di chiarire cosa intendesse chi ha risposto.
- **A risposta chiusa**. Possono essere a scelta multipla, con una sola risposta o con più risposte possibili, binarie, oppure prevedere un valore da scegliere su una scala.

Le scale di valutazione
La *rating scale* più comune è la **scala Likert**.

- Per i **costrutti unipolari**, che vanno da "per niente" a "estremamente", la granularità ideale è 5. Per esempio per niente divertente, poco divertente, abbastanza divertente, molto divertente, estremamente divertente.
- Per i **costrutti bipolari**, con due estremi e un punto intermedio, la granularità ideale è 7. Per esempio estremamente insoddisfacente, piuttosto insoddisfacente, leggermente insoddisfacente, né soddisfacente né insoddisfacente, leggermente soddisfacente, piuttosto soddisfacente, estremamente soddisfacente.

Nella *ranking scale* gli utenti devono invece mettere in ordine una serie di opzioni, confrontandole tra loro. Può essere più impegnativa dal punto di vista cognitivo.

Scegliere prima come analizzare i dati
Il metodo di analisi va scelto prima di somministrare il questionario. Sapere quali analisi si faranno permette di capire quali domande servono davvero e se ne manca qualcuna.

7.2.4 Costruire il questionario

Oltre alle domande, ogni questionario dovrebbe contenere un titolo, le istruzioni per compilarlo e restituirlo, le informazioni di contatto, gli obiettivi, il tempo di compilazione previsto e una garanzia di riservatezza o di anonimato.

- **Riservatezza** significa che l'identità di chi risponde, pur nota al ricercatore, non sarà in alcun modo associata alle risposte.
- **Anonimato** significa che non si raccolgono informazioni che possano identificare chi risponde.

7.2.5 Scegliere un metodo di somministrazione

	Stampa	**Buste**	**Invio**	**Intervista telefonica**	**Data entry**	**Strumento online**
Telefono				X	X	
Posta	X	X	X		X	
Online						X

Tabella 8: Le attività richieste da ciascun metodo di somministrazione

I questionari online hanno diversi vantaggi.

- Le risposte vengono validate in automatico.
- Si possono mostrare percorsi diversi in base alle risposte.
- Si possono usare controlli che occupano poco spazio, come i menu a tendina, o che impongono una sola scelta, come i pulsanti di opzione.

- Si può mostrare quanto manca alla fine.
- I dati sono subito disponibili.

Hanno però anche degli svantaggi.

- La presentazione può cambiare a seconda del dispositivo o del browser.
- Possono suscitare timori per la privacy.
- Possono avere problemi di accessibilità.
- Sono una barriera per chi non ha familiarità con il web.

7.2.6 Testare il questionario

Anche il questionario va provato prima di coinvolgere gli utenti.

- **Con alcuni colleghi**, per trovare errori di grammatica e di battitura.
- **Con alcuni utenti target**, usando il protocollo del *thinking aloud*, cioè chiedendo di ragionare ad alta voce. Oltre agli errori si verificano il tempo di compilazione e la comprensibilità del formato, delle istruzioni e delle domande.
- Se il questionario è online, bisogna verificare anche che non ci siano bug e che i dati vengano raccolti nel formato atteso.

7.2.7 Analizzare e interpretare i dati

I dati vengono organizzati in una matrice **casi per variabili**, in cui ogni riga è un rispondente e ogni colonna una variabile, ed esaminati con un software statistico come Excel, SPSS, SAS o R.

ID	**Var. 1**	**Var. 2**	**Var. 3**	**Var. 4**
Caso 1	valore	valore	valore	valore
Caso 2	valore	valore	valore	valore
Caso 3	valore	valore	valore	valore

Tabella 9: Una matrice casi per variabili

Per i dati quantitativi si usano tre tipi di analisi.

Definizione – Statistiche descrittive

Le **statistiche descrittive** riassumono i dati raccolti.

- **Misure di tendenza centrale**, cioè media, mediana e moda.
- **Minimo e massimo**.
- **Misure di dispersione**, cioè range e deviazione standard.
- **Frequenze**.

Le **misure di associazione** dicono se due variabili sono legate tra loro, e comprendono le distribuzioni di frequenza congiunte, o bivariate, e le correlazioni. Una correlazione varia di solito da -1 a $+1$ e indica se due variabili tendono a muoversi insieme. Una correlazione però non indica un rapporto di causa ed effetto.

Le **statistiche inferenziali** permettono di fare previsioni e inferenze sulla popolazione in generale, attraverso test di significatività.

- Il **t-test** verifica, per esempio, se i valori medi di una variabile in due gruppi sono significativamente diversi.
- Il **chi quadrato** (χ^2) verifica se le frequenze osservate per una variabile, o per una distribuzione bivariata, si discostano in modo significativo da quelle attese.
- L'**ANOVA** verifica, attraverso l'analisi della varianza, se i valori di una variabile in due o più gruppi sono significativamente diversi.

Queste statistiche torneranno nel capitolo sulla valutazione con gli utenti.

7.2.8 Comunicare i risultati

Finita l'analisi si prepara un report. Bisogna scegliere alcuni risultati importanti e informativi, presentarli in modo visivo, per esempio con dei grafici, e spiegarne il significato rispetto agli obiettivi del questionario. Vanno anche messi in evidenza i limiti, per esempio un campione non rappresentativo della popolazione di interesse.

8

Creatività e progettazione

Nella fase di generazione delle alternative l'obiettivo è produrre idee diverse, e il modo migliore per avere una buona idea è averne tante. Generare idee è un'attività creativa, e studiare la creatività aiuta a creare le condizioni che la favoriscono e a limitare i fattori che la frenano.

Curiosità

Al chimico Linus Pauling viene attribuita una frase che riassume bene questo principio: se vuoi avere buone idee devi averne molte, perché molte saranno sbagliate, e quello che devi imparare è capire quali scartare.

Quando progettiamo stiamo creando qualcosa. Possiamo sentirci più o meno creativi, e le cose che progettiamo possono essere più o meno creative. La creatività è quindi uno degli strumenti del progettista, e conviene imparare a riconoscerla e a usarla. Va però ricordato che l'obiettivo dell'interaction design non è trovare soluzioni creative in sé, ma progettare soluzioni semplici, efficaci e piacevoli da usare dal punto di vista dell'utente.

8.1 Che cos'è la creatività

Nel tempo la creatività è stata definita in modi molto diversi.

- Per **Lombroso** (1891) era un segno di degenerazione negli uomini di genio.
- Altri l'hanno descritta come la capacità di pensare in acque inesplorate, senza farsi influenzare dalle convenzioni del passato, oppure come l'incontro di due idee per la prima volta.
- Per **Kris** (1952) era una regressione al servizio dell'io.

- Per **Rogers** (1962) il processo creativo è l'emergere, nell'azione, di un prodotto nuovo e relazionale, che nasce dall'unicità dell'individuo.
- L'**Oxford English Dictionary** definisce creare come portare all'esistenza, produrre dove prima non c'era nulla.
- **Torrance** (1988) descrive il pensiero creativo come un processo che consiste nel percepire difficoltà, problemi, lacune nelle informazioni o elementi mancanti, nel formulare ipotesi su queste mancanze, nel verificarle ed eventualmente rivederle, e infine nel comunicare i risultati. A ben vedere è molto simile al processo di interaction design.

Col tempo è emersa però una definizione condivisa.

> *"In summary, there is some consensus in the creativity research community concerning what to study: creativity occurs when someone creates an original and useful product."*
>
> (Mayer, 1999)

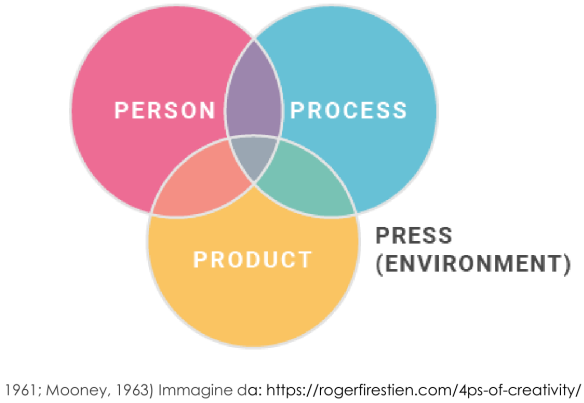
Definizione – Creatività

La **creatività** si verifica quando qualcuno crea un prodotto **originale**, cioè nuovo, innovativo, peculiare, e **utile**, cioè appropriato, di valore.

8.2 Il modello delle 4P

Dove si trova la creatività? Il modello delle 4P (Rhodes, 1961; Mooney, 1963) la cerca in quattro luoghi.

- Nel **processo**, cioè nel modo in cui qualcosa viene creato, con illuminazioni improvvise o con un lavoro intenso e concentrato.
- Nel **prodotto**, cioè nel risultato del processo creativo.
- Nella **persona**, cioè nelle sue motivazioni, nel suo modo di pensare e nei suoi tratti personali.
- Nel contesto, cioè nelle forze esterne (**press**) che alimentano la creatività, come una società, un'organizzazione o un clima creativo.



1961; Mooney, 1963) Immagine da: https://rogerfirestien.com/4ps-of-creativity/

Figura 55: Il modello delle 4P

8.3 La persona

Qui la creatività è vista come un'abilità personale, un tratto, uno stile di pensiero. Si studia in che modo i geni della creatività differiscono dagli altri per natura e cultura, e quali differenze ci sono tra le persone nei tratti e negli stili cognitivi legati alla creatività. Gli strumenti sono la storiometria e la psicometria.

Storiometria
È lo studio e la misurazione dello stato di progresso dell'umanità o di caratteristiche individuali. Usa strumenti statistici per contare i riferimenti a personaggi famosi e alle loro opere in testi neutrali, per esempio quante volte compaiono nei dizionari. Studia anche i caratteri delle epoche storiche, cioè i fattori esterni, e cerca correlazioni con la presenza e le capacità dei geni.

Psicometria
È la misurazione dei tratti psicologici e culturali, come conoscenze, abilità, attitudini e tratti di personalità. Si occupa anche di sviluppare e validare strumenti di misura, come questionari e test.

8.3.1 Le teorie dei tratti

I tratti di personalità sono caratteristiche relativamente stabili, che cambiano da un individuo all'altro e influenzano il comportamento. Con l'analisi fattoriale si è visto che pochi tratti, tre o cinque, bastano a spiegare il comportamento umano, tra cui l'introversione o estroversione e la stabilità emotiva.

Un esempio è il modello dei **Big Five**, sviluppato tra gli altri da Costa e McCrae e da Norman e Goldberg. Individua cinque grandi dimensioni, indipendenti dalla lingua e dalla cultura.

- **Coscienziosità** (*conscientiousness*), rispettare gli impegni e lavorare con precisione.
- **Amicalità** (*agreeableness*), essere piacevoli nelle relazioni.
- **Stabilità emotiva**, il cui opposto è il nevroticismo (*neuroticism*).
- **Apertura mentale** (*openness to experience*).
- **Estroversione** (*extraversion*).

Secondo Feist (1999) le persone creative tendono a essere aperte alle nuove esperienze, meno convenzionali e meno coscienziose, più sicure di sé e capaci di accettarsi, più motivate, ambiziose, dominanti, ostili e impulsive.

Ci sono poi collegamenti indiretti tra le dimensioni dei Big Five e la creatività.

- I figli non primogeniti, di solito più creativi, tendono a essere più amichevoli e più aperti alle nuove esperienze (Sulloway, 1999).
- L'introversione e l'apertura alle esperienze potrebbero essere associate agli stati di **flusso**, che sono una precondizione per la creatività (Csikszentmihalyi, 1996).
- Sempre secondo Csikszentmihalyi (1996), le persone creative sono anche meno amichevoli se le loro opere non vengono accettate, e non hanno quell'autodisciplina che porta la maggior parte delle persone a conformarsi.

Il modello dei tratti resta comunque uno strumento costruito dall'uomo, e non va preso come assoluto. Esistono inoltre forme diverse di creatività, e le correlazioni non si possono generalizzare.

8.3.2 Adaptors e innovators

Kirton (1976, 1994) distingue due stili cognitivi con cui si affrontano i problemi.

- Gli **adaptors** tendono ad accettare le teorie correnti e producono idee in continuità con le pratiche esistenti, migliorandole. Permettono di gestire in modo efficiente e tranquillo un sistema già avviato e garantiscono il successo di un'organizzazione nel lungo periodo.
- Gli **innovators** tendono a ridefinire i problemi, staccandosi dalle teorie correnti. Superano vincoli e prerequisiti di solito dati per scontati, producono idee per fare le cose in modo diverso e garantiscono il successo di un'organizzazione quando bisogna affrontare situazioni impreviste.

Curiosità

Una metafora aiuta a ricordare la differenza. Gli adaptors sono come formiche, che avanzano a piccoli passi. Gli innovators sono come pulci, che saltano.

8.3.3 Torrance

Torrance ha sviluppato diversi test diventati standard per misurare la creatività, i Torrance Tests of Creative Thinking, in due versioni, con immagini e con parole. Misurano quattro dimensioni.

- **Fluidità**, quante idee si producono.
- **Flessibilità**, quanto sono diverse tra loro.
- **Originalità**, quanto sono rare.
- **Approfondimento**, quanto sono dettagliate.

Torrance stesso dubitava che si potesse misurare la creatività in modo puramente oggettivo. Raccomandava di adattare i test alla cultura di origine delle persone e di considerare anche altri aspetti nel valutare un individuo.

Intelligenza e creatività sono la stessa cosa? Molti studi mostrano una bassa correlazione tra le due. Per alcuni sono l'effetto degli stessi processi cognitivi, e la creatività non avrebbe nulla di speciale. Torrance propone invece l'**ipotesi della soglia** (*threshold hypothesis*). Al di sotto di un certo livello creatività e intelligenza vanno di pari passo, mentre oltre quella soglia la correlazione scompare.

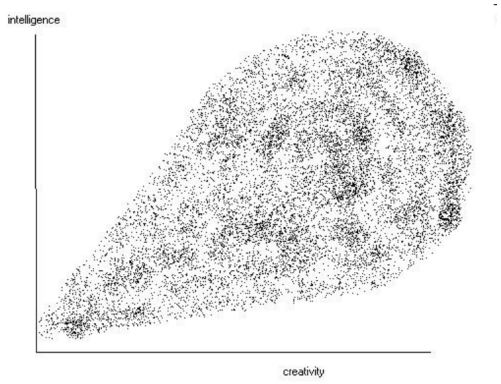


Figura 56: La relazione tra intelligenza e creatività secondo l'ipotesi della soglia

8.4 Il processo

Qui la creatività è vista come un modo di fare le cose. Si studiano i passaggi del processo creativo, per poterli facilitare, e i processi cognitivi e comportamentali su cui si basa, come l'analogia e la simulazione. Si studia con esperimenti e con studi etnografici sui creativi.

8.4.1 Il modello di Wallas

Wallas (1926) individua cinque passi nel processo creativo.

1. **Preparazione** (*preparation*), si esplorano il problema e le sue dimensioni.
2. **Incubazione** (*incubation*), il problema viene interiorizzato nell'inconscio.
3. **Intimazione** (*intimation*), si ha la sensazione di essere vicini alla soluzione.
4. **Illuminazione** (*illumination*), si diventa pienamente consapevoli dell'idea.
5. **Verifica** (*verification*), l'idea viene verificata, elaborata e raffinata in modo consapevole.

La creatività quindi non è una magia. Bisogna prepararsi ed esplorare il problema, poi fare una pausa, durante la quale il cervello scarta gli elementi meno importanti e aiuta ad arrivare all'idea. Dopo l'illuminazione resta fondamentale verificare e correggere l'idea.

8.4.2 Osborn e il Creative Problem Solving

Alex Osborn ha inventato il **brainstorming**, ha scritto Applied imagination (Osborn, 1953) e nel 1954 ha fondato la Creative Education Foundation. Con Parnes ha sviluppato il **Creative Problem Solving** (CPS), che scompone il processo creativo in sei passi.

1. **Mess-finding** (o *objective finding*), trovare un obiettivo, un desiderio, una sfida.
2. **Fact-finding**, raccogliere informazioni.
3. **Problem-finding**, individuare e formulare il problema.
4. **Idea-finding**, generare idee.
5. **Solution-finding** (o *idea evaluation*), valutare le idee, scegliere la soluzione e migliorarla.
6. **Acceptance-finding** (o *idea implementation*), pianificare le azioni necessarie.

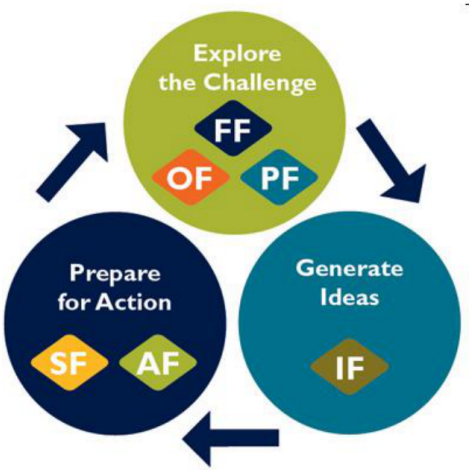


Figura 57: Il Creative Problem Solving

8.4.3 Il brainstorming

Il processo creativo alterna due modi di pensare.

- Il **pensiero divergente**, che genera molte opzioni.
- Il **pensiero convergente**, che valuta le opzioni disponibili e sceglie.

Il brainstorming facilita il pensiero divergente. Osborn lo descrive come una riunione creativa che ha il solo scopo di produrre un elenco di idee, che servano da spunto per risolvere il problema e che si possano poi valutare ed elaborare.

Ciascuna fase ha le sue regole. Nel pensiero divergente bisogna sospendere il giudizio, combinare e sviluppare le idee degli altri, cercare idee folli e puntare sulla quantità. Nel pensiero convergente bisogna essere deliberati, controllare gli obiettivi, migliorare le idee, essere propositivi e tenere conto della novità.

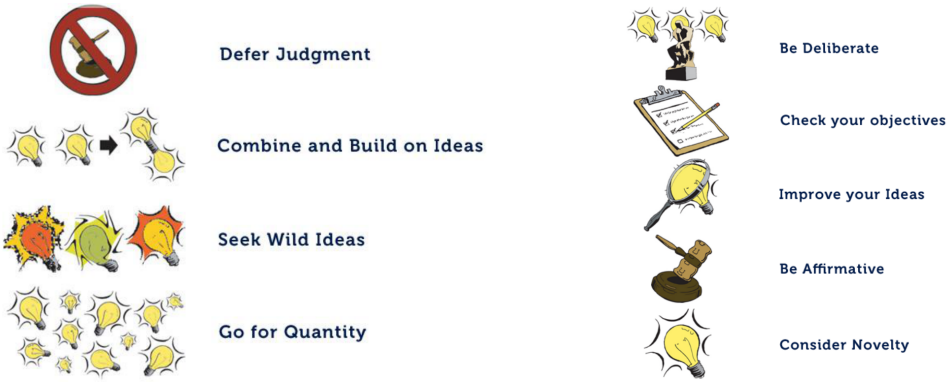


Figura 58: Le regole del pensiero divergente (a sinistra) e del pensiero convergente (a destra)

8.4.4 Altri strumenti

Brainwriting
Ogni partecipante scrive tre idee su un foglio e lo passa a un'altra persona, che ne aggiunge altre tre, completamente nuove o a partire da quelle già scritte. Si continua finché il foglio non è pieno. Il brainwriting dà a tutti lo stesso spazio e permette di esprimersi anche alle persone più introverse, che in un brainstorming di gruppo potrebbero sentirsi esposte al giudizio degli altri.

Forced connections
Dato un problema, si sceglie un oggetto o un'immagine a caso e si lavora in due modi.

- **Relazioni**. Guardando l'oggetto ci si chiede che rapporto abbia con il problema, in che cosa gli somigli e quali idee faccia venire in mente, e si usano queste relazioni come base per nuove idee.

- **Caratteristiche**. Si elencano le caratteristiche dell'oggetto e si immagina come potrebbero aiutare a guardare il problema in modo nuovo.

Dot voting
È utile quando bisogna convergere su poche soluzioni.

1. Le opzioni vengono scritte su una lavagna o su un poster.
2. Ogni membro del gruppo riceve degli adesivi rotondi.
3. Ognuno sceglie le sue opzioni preferite e attacca un adesivo accanto a ciascuna.
4. Si sviluppano le idee più votate.

8.5 Il prodotto

Qui la creatività è vista come una proprietà di un prodotto o di un'idea. Si studiano le caratteristiche dei prodotti creativi, come vengono percepiti e come gli utenti interagiscono con essi, attraverso questionari ed esperimenti.

Uno strumento è la **Creative Product Semantic Scale** di O'Quin e Besemer (1989). Si basa sull'idea che anche giudici non esperti possano valutare correttamente quanto è creativo un prodotto, se usano uno strumento validato e affidabile. La scala valuta nove caratteristiche (*facets*) raggruppate in tre dimensioni (*factors*).

- **Novità** (*novelty*), cioè sorpresa e originalità.
- **Utilità** (*resolution*), cioè logica, utilità, valore e comprensibilità.
- **Stile** (*elaboration and synthesis*), cioè design organico, buona fattura ed eleganza.

Mettendo insieme i punteggi si costruisce un profilo per ogni prodotto, che permette di confrontarli.

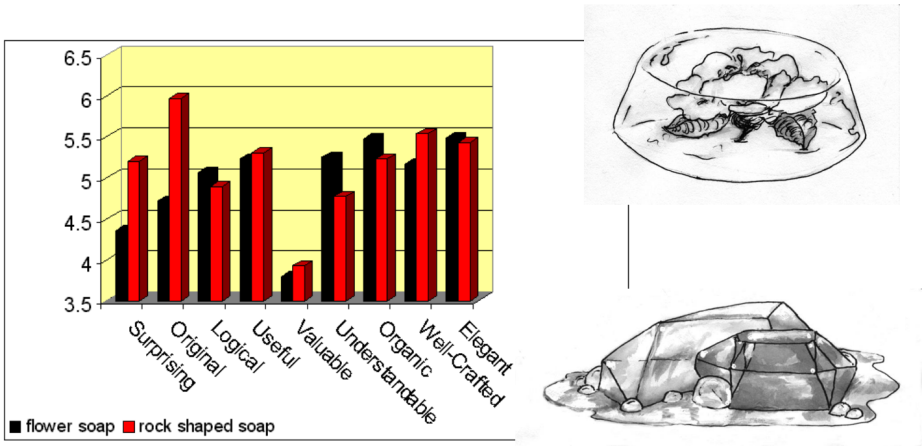


Figura 59: Il confronto tra due saponette con la Creative Product Semantic Scale

8.6 I fattori esterni (press)

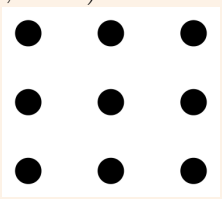
Qui la creatività è vista come una proprietà del clima, degli ambienti, delle organizzazioni, delle società e dei gruppi. Si studiano le caratteristiche delle organizzazioni creative attraverso questionari e dati storici. Secondo Ekvall (Ekvall e Tångeberg-Andersson, 1986), un clima creativo si costruisce su quattro elementi.

- **Motivazione**, cioè sfida e divertimento. Per essere creativa una persona deve sentirsi sfidata, in un ambiente in cui il divertimento non è una distrazione ma un modo per imparare.
- **Possibilità di essere creativi**, cioè libertà, tempo e supporto. Compiti sempre rigidi non lasciano spazio alla creatività.
- **Dinamismo**, cioè energia, conflitto e dibattito. Il confronto è uno strumento per innovare, se si concentra sulle idee e non sulle persone.
- **Apertura**, cioè sperimentazione, fiducia e rischio. Molte idee si rivelano fallimentari, e per trovare quella giusta bisogna poter sperimentare senza paura di sbagliare.

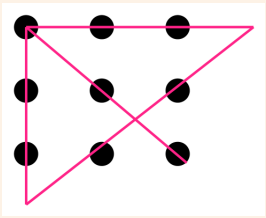
8.7 Creatività e fissazione

Esempio

Bisogna unire tutti e nove i puntini con quattro linee dritte, senza mai sollevare la penna dal foglio (Weisberg e Alba, 1981).



Quasi tutti provano a restare dentro il quadrato formato dai puntini, ma la soluzione richiede di uscirne.



Cosa è successo? Il nostro modo di elaborare le informazioni è selettivo, e questo genera una serie di bias che possono limitare la capacità di risolvere problemi e di ragionare. Molti di questi bias dipendono dalla fissazione su una parte limitata dello spazio del problema, e la fissazione è probabilmente una delle cause della scarsa creatività dei progettisti.

Definizione – Fissazione

La **fissazione** è "la cieca aderenza a un insieme di idee o concetti, che rappresenta una barriera tangibile al processo di progettazione" (Jansson e Smith, 1991).

La fissazione è un fenomeno generale, dovuto alla selettività con cui elaboriamo le informazioni. Ha un valore adattivo, dipende da vari bias cognitivi e può diventare una barriera per la creatività. Ostacola infatti l'**intuizione**, cioè la capacità di superare i bias cognitivi per arrivare a soluzioni efficaci.

Nella progettazione, esempi e soluzioni proposti troppo presto, magari con l'intenzione di suggerire idee al progettista, possono inibire la creatività, limitandola ai concetti proposti

all'inizio. Si finisce per proporre varianti di idee già viste, soprattutto quando si hanno già degli spunti che funzionano.

Cosa fa un progettista in teoria? Dovrebbe generare e valutare diverse alternative. Secondo Cross (1994) i progettisti dovrebbero generare diversi concetti alternativi, costruire le migliori soluzioni parziali e fare una scelta razionale tra le alternative. Secondo Pugh (1991) servono quante più idee possibile, perché una sola soluzione di solito è un disastro, e bisogna considerare un'ampia gamma di alternative senza impegnarsi prima su nessuna.

E in pratica? Spesso genera una sola idea e poi la modifica e la corregge. Darke (1979) ha osservato che i progettisti esperti usano pochi requisiti chiave per individuare un unico concetto, il *primary generator*, che poi guida tutto il lavoro successivo. Anche altri studi hanno visto che i progettisti sviluppano in fretta un'idea centrale e poi la raffinano.

8.8 Il metodo delle cattive idee

Il metodo delle cattive idee (*bad ideas*), proposto da Alan Dix (Dix et al., 2006), consiste nel generare idee dichiaratamente cattive per stimolare il pensiero creativo. Facilita il pensiero divergente e l'analisi del problema. Funziona perché difficilmente si assume un atteggiamento difensivo verso idee che noi stessi abbiamo definito cattive.

Il metodo ha tre fasi.

1. Si genera una cattiva idea.
2. La si analizza.
3. La si trasforma in una buona idea.

L'analisi guarda sia al lato cattivo sia a quello buono dell'idea. Che cosa c'è di cattivo, e perché? C'è qualcos'altro in cui questa caratteristica non è cattiva, e che differenza c'è? Esiste un contesto in cui non lo sarebbe? Le stesse domande si fanno sul lato buono. Che cosa c'è di buono, e perché? C'è qualcos'altro in cui questa caratteristica non è buona, e che differenza c'è? Esiste un contesto in cui non lo sarebbe?

Per trasformare la cattiva idea in una buona si cercano contesti alternativi e si eliminano gli aspetti negativi mantenendo quelli positivi. Può farlo anche una persona diversa da chi ha avuto l'idea.

Esempio

Durante una lezione Dix chiede agli studenti un'idea davvero cattiva, e uno propone un bersaglio per freccette gonfiabile. Che cosa c'è di cattivo? È pieno d'aria, e le freccette lo farebbero scoppiare. C'è qualcosa di buono? Galleggia, e si può sgonfiare per metterlo via. Ragionando su come renderlo buono, mantenendolo gonfiabile ma senza farlo scoppiare, il gruppo arriva a freccette con il velcro o con le ventose.

8.9 In sintesi

La progettazione è un'attività creativa, e studiare la creatività aiuta a creare condizioni favorevoli e a limitare i fattori che la frenano. L'obiettivo dell'interaction design non è però cercare soluzioni creative in sé, ma progettare soluzioni semplici, efficaci e piacevoli da usare dal punto di vista dell'utente. La fissazione è uno dei principali limiti alla creatività, e il metodo delle cattive idee può stimolarla partendo dalla critica di idee dichiaratamente cattive.

9

Prototipazione

I prototipi permettono ai progettisti di presentare le proprie idee al team, ai committenti e agli utenti. Sono preziosi soprattutto con gli utenti, per una ragione semplice.

> *"Users can't tell you what they want, but when they see something and get to use it, they soon know what they don't want"*
>
> (Sharp et al., 2019)

9.1 Che cos'è un prototipo

Definizione – Prototipo

Un **prototipo** è una rappresentazione di un'idea, che permette di esplorarla in pratica, interagendo con essa, e di valutarne la bontà.

Un prototipo è sempre limitato, perché si concentra su alcune caratteristiche del prodotto finale e ne ignora altre. In discipline come l'architettura il termine indica spesso un modello in miniatura, come un'automobile, un edificio o una città in scala. Nell'interaction design invece un prototipo può essere molte cose.

- Una serie di sketch che rappresentano delle schermate.
- Uno storyboard, cioè una storia raccontata come un fumetto.
- Una presentazione in PowerPoint.
- Un video che simula l'uso di un sistema.

- Un pezzo di legno, come il prototipo del PalmPilot di Jeff Hawkins.
- Un oggetto di cartone.
- Un software con funzionalità limitate, scritto o no nel linguaggio scelto per il prodotto finale.

Figura 60: Il prototipo in legno del PalmPilot e il prototipo di carta di uno smartwatch

Perché prototipare?

- Per presentare o valutare le idee con il committente, perché è più facile vedere, toccare e usare un prototipo che leggere una descrizione.
- Per favorire la comunicazione e lo scambio di idee nel team.
- Per aiutare i designer a esplorare e valutare le proprie idee, perché costruire un prototipo stimola la riflessione. Per esempio, una volta pensato uno smartwatch, ci si chiede come si passa da una schermata all'altra.
- Per rispondere a domande, sulla fattibilità tecnica come sull'usabilità.
- Per facilitare la scelta tra diverse alternative.

Che cosa prototipare? Si possono prototipare aspetti tecnici, il flusso dell'interazione, compiti specifici, il layout e la visualizzazione delle informazioni, e soprattutto gli aspetti più difficili o controversi.

9.2 Prototipi a bassa fedeltà

Definizione – Prototipo a bassa fedeltà

Un **prototipo a bassa fedeltà** usa materiali diversi da quelli del prodotto finale, come carta e cartone. È veloce da realizzare, economico e facile da modificare.

Proprio perché si modificano facilmente, i prototipi a bassa fedeltà sono perfetti per gli aggiustamenti. Se un bottone non convince, lo si cancella. Ne sono esempi gli storyboard, gli sketch di schermate come wireframe e card, e il Mago di Oz.

9.2.1 Sketching

Lo sketching è una tecnica di disegno fondamentale per la prototipazione a bassa fedeltà. Non serve saper disegnare bene, perché l'obiettivo è farsi capire, e si usano simboli semplici.

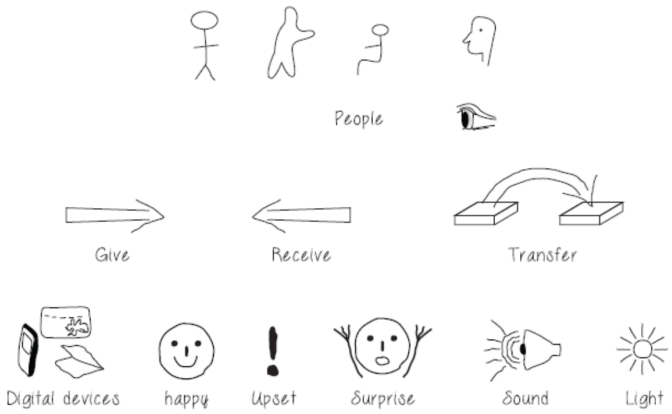


Figura 61: Simboli semplici per rappresentare persone, azioni, dispositivi ed emozioni

Per fare un buon sketch conviene seguire alcuni passi.

- Stabilire che cosa si vuole rappresentare, se oggetti reali o concetti astratti.
- Rappresentare gli elementi chiave, semplificando e usando metafore e simboli, come le emoticon per le emozioni dell'utente.
- Usare i colori per evidenziare, chiarire e aggiungere informazioni, non per abbellire.

9.2.2 Storyboard

Definizione – Storyboard

Uno **storyboard** è una serie di vignette, disegnate con lo sketching, che mostrano come l'utente può portare a termine un compito con il prodotto progettato.

Uno storyboard può mostrare anche alcune schermate del prodotto, ed è utile nelle prime fasi della progettazione.

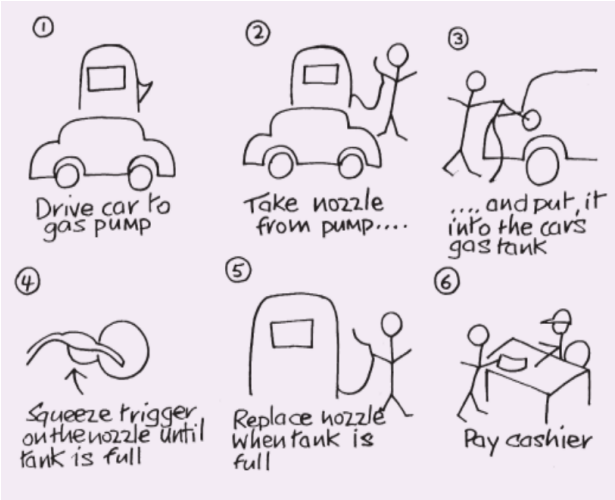


Figura 62: Lo storyboard di un rifornimento di carburante

9.2.3 Card e wireframe

Nelle **card** ogni carta rappresenta una schermata, e si simula l'interazione scorrendo le carte. È una tecnica usata spesso per i siti web. I **wireframe** sono simili, ma mostrano le schermate collegate dal filo della navigazione.

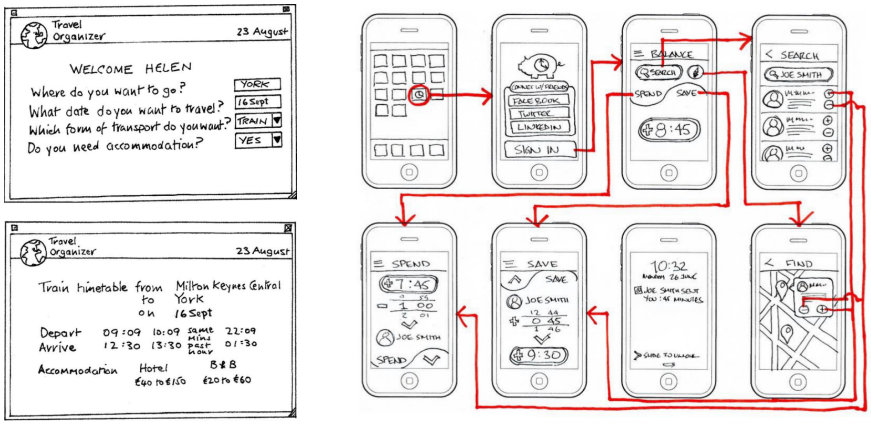


Figura 63: Un prototipo basato su card (a sinistra) e un wireframe con i collegamenti tra le schermate (a destra)

9.2.4 Il Mago di Oz

Nel **Mago di Oz** l'utente interagisce con un programma come se fosse il prodotto finale, ma le risposte sono date da uno sperimentatore nascosto, come il mago della storia, che si rivela un uomo dietro una tenda. Si usa nella valutazione del software, ed è utile nelle prime fasi della progettazione per capire le aspettative degli utenti.

9.3 Prototipi ad alta fedeltà

Definizione – Prototipo ad alta fedeltà

Un **prototipo ad alta fedeltà** è più simile al prodotto finale. Usa gli stessi materiali e ha un aspetto e un comportamento (*look and feel*) vicini a quelli definitivi.

I prototipi ad alta fedeltà sono utili per vendere un'idea e per testare gli aspetti tecnici. Lo svantaggio è che gli utenti possono pensare di avere già davanti il prodotto finale, e soffermarsi su limiti che riguardano solo il prototipo.

	Vantaggi	Svantaggi
Bassa fedeltà	Costi di sviluppo più bassi, permette di valutare più concetti, è un utile strumento di comunicazione, affronta i problemi di layout delle schermate, aiuta a individuare i requisiti di mercato, dimostra la fattibilità di un'idea	Controllo degli errori limitato, specifiche poco dettagliate per chi deve scrivere il codice, guidato da un facilitatore, poco utile una volta stabiliti i requisiti e nei test di usabilità, limiti nel rappresentare navigazione e flusso
Alta fedeltà	Funzionalità complete, pienamente interattivo, guidato dall'utente, definisce chiaramente la navigazione, si usa per esplorare e testare, ha l'aspetto del prodotto finale, funziona come una specifica vivente, è uno strumento di marketing e vendita	Richiede più risorse e più tempo, è poco efficiente per dimostrare la fattibilità di un'idea, non è adatto alla raccolta dei requisiti

Tabella 10: Prototipi a bassa e ad alta fedeltà a confronto

Meglio un prototipo a bassa o ad alta fedeltà? Dipende dalla fase della progettazione e soprattutto da ciò che si vuole testare. In ogni caso tutti i prototipi servono a testare, e non vanno confusi con il prodotto finale.

9.4 I compromessi della prototipazione

Tutti i prototipi implicano dei compromessi, perché vengono prodotti in fretta e a scopo di test. I prototipi a bassa fedeltà non funzionano davvero, e anche nei prototipi software si accettano compromessi sulla velocità di risposta, sulla grafica e sul tipo di richieste gestite.

Un compromesso tipico riguarda ampiezza e profondità.

- Nei **prototipi orizzontali** sono rappresentate molte funzioni, ma con poco dettaglio.
- Nei **prototipi verticali** il dettaglio è elevato, ma riguarda poche funzioni.

Nella fase di sviluppo i compromessi vanno eliminati, e anche qui ci sono due strade.

- Nella **prototipazione evolutiva** i prototipi evolvono fino a diventare il prodotto finale, eliminando via via i compromessi. Va pianificata dall'inizio e prevede test rigorosi. È una cattiva pratica costruire il prodotto finale a partire da prototipi

assemblati in fretta, anche quando i tempi sono stretti. D'altra parte, per prodotti molto innovativi, entrare sul mercato con un prodotto imperfetto può essere un vantaggio competitivo.

- Nella **prototipazione usa e getta** il prodotto finale viene costruito da zero, senza riusare parti dei prototipi, che sono serviti solo a rispondere a delle domande.

9.5 Prototipi per la progettazione concettuale

L'obiettivo della progettazione concettuale è tradurre i requisiti in un modello concettuale, come visto nel capitolo sui modelli concettuali. Il primo passo è immergersi nei dati raccolti e cercare di immedesimarsi negli utenti e nei loro obiettivi. Gli strumenti principali sono tre.

- I **prototipi**, che aiutano a sperimentare idee diverse.
- Gli **scenari**, che rappresentano l'esperienza attuale dell'utente e permettono di immaginare situazioni alternative.
- Le **moodboard**, che aiutano a fissare l'atmosfera e lo stile del prodotto.

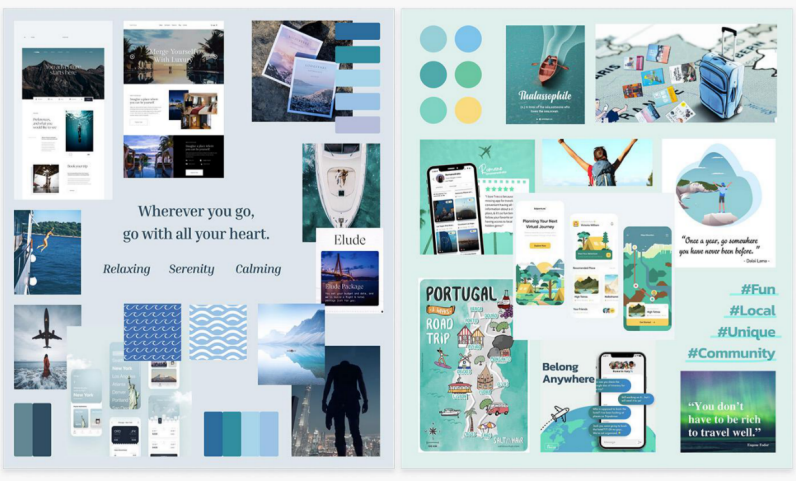


Figura 64: Due moodboard

Quasi tutti i prototipi richiedono di scegliere un tipo di interfaccia, e tipi di interfaccia diversi possono suggerire idee diverse. Prototipare aiuta quindi anche a sperimentare interfacce diverse.

Per dettagliare un modello concettuale bisogna poi decidere quali compiti spettano all'utente e quali al prodotto (*task allocation*), e scenari e use case aiutano a rappresentare e confrontare le soluzioni. Bisogna anche capire le relazioni tra le funzioni e le informazioni gestite, come vincoli di tempo e di uso e categorie. Wireframe e prototipi basati su card offrono rappresentazioni sintetiche dell'interfaccia, che ne mostrano la struttura, i contenuti, i comandi e il flusso dell'interazione.

9.6 Prototipi per la progettazione concreta

Progettazione concettuale e concreta sono strettamente legate, e il passaggio dall'una all'altra si può vedere come uno spostamento dell'attenzione dagli aspetti concettuali a quelli concreti. La progettazione concreta riguarda colori, icone, bottoni, layout dell'interfaccia e dispositivi, e i prototipi diventano man mano più fedeli.

Nella progettazione concreta si considerano anche alcune caratteristiche degli utenti e del contesto.

- L'**accessibilità**, cioè rendere il prodotto usabile da tutti, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche, cognitive e culturali, per esempio con contrasti cromatici adeguati e font leggibili.
- Le **differenze culturali** (*cross-cultural design*). Il background culturale degli utenti influisce sul linguaggio, sui colori, sulle icone e sulle immagini, sulla navigazione e sull'architettura dell'informazione. Un colore o un simbolo, per esempio, può avere un significato negativo in un altro paese.

9.7 Esempi di prototipazione

9.7.1 Dallo scenario allo storyboard

Gli storyboard si usano spesso insieme agli scenari, a cui aggiungono dettagli, e permettono di provare l'interazione con il prodotto scorrendo le vignette. Per ricavare uno storyboard da uno scenario lo si divide in passi centrati sull'interazione e si disegna una vignetta per ogni passo. I passi non hanno il dettaglio di uno use case, ma individuano le attività chiave, e possono concentrarsi sull'interfaccia del prodotto oppure sull'ambiente in cui avviene l'interazione.

Uno storyboard permette di ottenere un riscontro dagli utenti e dal team, e spinge il team a considerare più nel dettaglio lo scenario e l'uso del prodotto. Disegnarlo costringe

il progettista a riflettere sul dispositivo, sull'aspetto dell'interfaccia, sull'ambiente e sulle informazioni che utente e prodotto si scambiano.

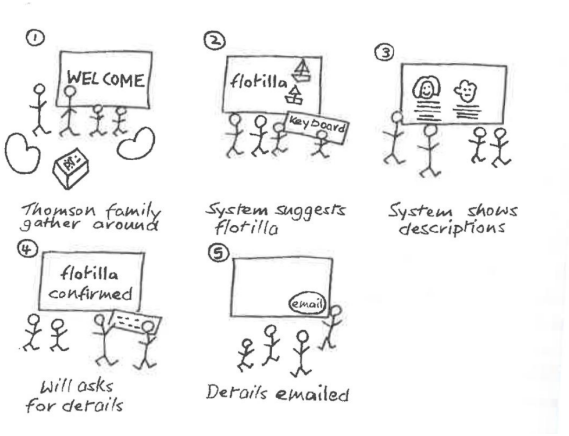


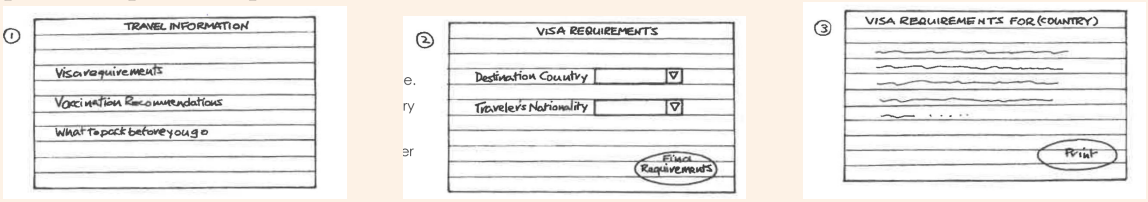
Figura 65: Lo storyboard ricavato dallo scenario della famiglia Thomson

9.7.2 Dallo use case al prototipo basato su card

Uno storyboard centrato sull'interfaccia si può trasformare in una serie di card, una per schermata. Un prototipo basato su card può anche derivare da uno use case. Si esaminano tutti i passi dello use case e si disegnano i componenti dell'interfaccia che servono a sostenerli. Preparare le card spinge il progettista a riflettere su aspetti concreti, come il tipo di interfaccia e gli elementi di input.

Esempio

Lo use case dei requisiti del visto, visto nel capitolo sui requisiti, diventa tre card. La prima mostra le opzioni per informarsi su visti e vaccinazioni. La seconda chiede il paese di destinazione e la nazionalità. La terza mostra i requisiti del visto e il pulsante per stamparli.



9.7.3 User journey map

Scenari, use case, storyboard e card, insieme alle personas, permettono di esplorare l'esperienza che un utente ha di un prodotto dall'inizio alla fine. Questa esperienza si può rappresentare graficamente con una user journey map.

Definizione – User journey map

Una **user journey map** (o *customer journey map*, *design map*, *experience map*) illustra il percorso di una persona specifica dal primo contatto con il prodotto o servizio fino alla soddisfazione del suo bisogno.

Di solito si rappresenta in due modi.

- Come una **ruota**, quando l'interazione si divide in grandi fasi, come prima, durante e dopo.
- Come una **timeline**, quando l'interazione ha un inizio e una fine ben definiti e conta l'ordine dei passi.

Per costruire una user journey map a timeline si scelgono una persona e alcuni scenari, si traccia una linea e vi si collocano i momenti di interazione tra utente e prodotto. Poi si discutono e si annotano problemi e domande. Che umore ha l'utente in quel momento? Ci sono bisogni non soddisfatti, aspetti tecnici da chiarire, funzionalità mancanti? Più che un prodotto finito, la mappa è uno strumento per riflettere.

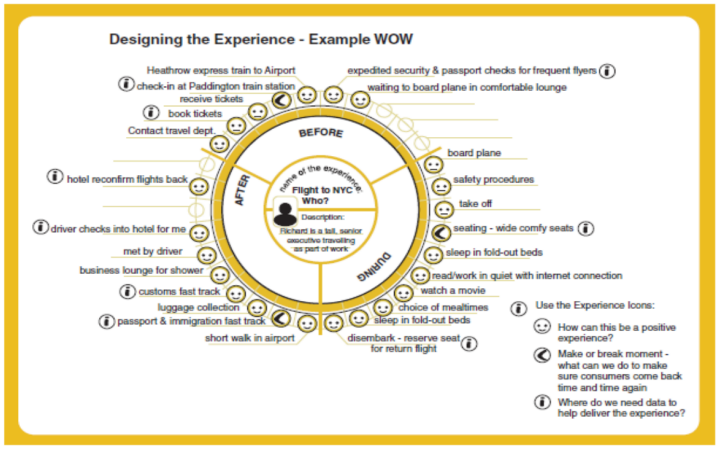


Figura 66: Una user journey map a ruota

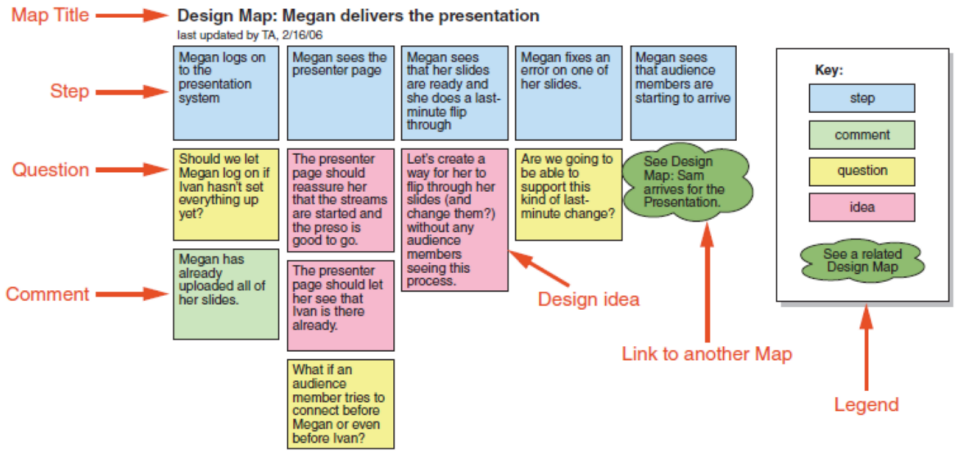


Figura 67: Una user journey map a timeline, con passi, domande, commenti e idee

9.8 Strumenti ed errori da evitare

Esistono molti strumenti per la prototipazione, come Balsamiq Mockups, Axure, Figma, Justinmind, InVision, Marvel, Proto.io e Adobe XD. Qualunque strumento si usi, conviene evitare alcuni errori.

Saltare la prototipazione a bassa fedeltà
I prototipi ad alta fedeltà possono nascondere i problemi di usabilità, perché ciò che è bello tende a sembrare anche più facile da usare (*aesthetic-usability effect*).

Inserire dettagli non rilevanti
Dettagli come il colore, aggiunti senza volerlo, rischiano di distrarre gli utenti dagli elementi centrali del prototipo.

Reinventare la ruota
Dove possibile conviene usare pattern di interazione ed elementi di interfaccia diffusi. I pattern sono soluzioni comuni a problemi ricorrenti, che evitano di commettere errori e sono già noti agli utenti. È utile osservare le soluzioni dei prodotti simili e consultare raccolte di pattern e linee guida, come i componenti di Material Design (`m3.material.io/components`), Design Vault (`designvault.io/patterns`) e le Human Interface Guidelines di Apple.

9.9 In sintesi

I prototipi servono a valutare le soluzioni e a scegliere tra le alternative, e tipi diversi di prototipi si usano con obiettivi diversi e in momenti diversi del processo. Possono riguardare sia la progettazione concettuale, cioè gli obiettivi e i comportamenti del prodotto, sia quella concreta, come la struttura dei menu, il feedback tattile e la grafica. All'inizio sono a bassa fedeltà e si possono fare con carta, cartone e materiale di recupero. Man mano che il progetto avanza diventano più dettagliati e robusti, e somigliano sempre di più al prodotto finale.

10

La valutazione con gli utenti

La valutazione è uno degli elementi fondamentali del processo di interaction design, perché è solo valutando che si può migliorare un progetto. I progettisti non sono rappresentativi degli utenti finali, e la valutazione serve proprio ad assicurarsi che il progetto sia adatto a chi lo userà.

> *"Iterative design, with its repeating cycle of design and testing, is the only validated methodology in existence that will consistently produce successful results. If you don't have user-testing as an integral part of your design process you are going to throw buckets of money down the drain."*
>
> (Tognazzini, 2000)

10.1 Perché, cosa, dove e quando valutare

Perché valutare? Per assicurarsi che il prodotto risponda ai bisogni dell'utente e permetta di raggiungere tutti gli obiettivi funzionali, di usabilità e di user experience stabiliti. C'è anche una ragione commerciale. Un prodotto ben progettato si vende più facilmente, e la valutazione permette di trovare e correggere i problemi prima di uscire sul mercato.

Che cosa valutare? Si può valutare un modello concettuale, un prototipo a bassa o ad alta fedeltà oppure il sistema completo. Si può valutare una funzionalità specifica o il flusso dell'interazione, l'estetica, le prestazioni, la sicurezza.

Dove valutare? Dipende da che cosa si valuta.

- Il **laboratorio** è più adatto per un'indagine sistematica, con misure precise e il minimo di variabili che interferiscono.

- Un **contesto naturale**, come la casa o il posto di lavoro, è più adatto quando si vogliono indagare aspetti di user experience e conta capire il comportamento spontaneo dell'utente. Questi studi si dicono *in the wild*.
- I **living lab** nascono come ibrido tra ambiente naturale e laboratorio, per studiare come le persone usano certi prodotti nella vita reale. Un esempio è la Aware Home (Abowd et al., 2000), una casa dotata di sensori e di dispositivi di registrazione audio e video. Restano però alcune domande. Come convincere le persone a vivere per un po' in un living lab? E che effetto ha introdurre tecnologie di controllo in un ambiente che dovrebbe essere naturale? Oggi il termine living lab indica anche reti che riuniscono diversi stakeholder interessati a collaborare nella ricerca e nello sviluppo su un tema.

Definizione – Effetto Hawthorne

L'**effetto Hawthorne** è il fenomeno per cui le persone cambiano il proprio comportamento, o aumentano la produttività, per il solo fatto di sapere di essere osservate o di far parte di un esperimento. È uno dei motivi per cui il comportamento in un living lab non è del tutto spontaneo.

Quando valutare? Lungo tutto il processo di progettazione.

- Le **valutazioni formative** si fanno durante la progettazione, per assicurarsi che il prodotto continui a rispondere ai bisogni dell'utente.
- Le **valutazioni sommative** si fanno alla fine della progettazione. Le valutazioni su prodotti finiti servono anche a raccogliere informazioni per progettarne di nuovi.

10.2 I tipi di valutazione

In base al contesto, e quindi al livello di controllo, e al coinvolgimento degli utenti, si distinguono tre tipi di valutazione.

- **Contesti controllati, con gli utenti**, come laboratori e living lab. Le attività degli utenti vengono analizzate per verificare ipotesi e misurare o osservare comportamenti. I metodi principali sono i test di usabilità e gli esperimenti.

- **Contesti naturali, con gli utenti**, come comunità online e luoghi pubblici. Non si esercita quasi nessun controllo, per vedere come il prodotto viene usato nel mondo reale. Il metodo principale sono gli studi sul campo.
- **Qualsiasi contesto, senza utenti**. La valutazione è fatta da esperti, che cercano i principali problemi di usabilità con le euristiche, il *cognitive walkthrough* e i modelli.

Nella pratica si combinano spesso metodi diversi per capire meglio il contesto, per esempio test di usabilità in laboratorio e osservazioni sul campo. Ogni metodo ha vantaggi e svantaggi. I contesti controllati permettono di formulare ipotesi e di estendere i risultati a tutta la popolazione. Quelli non controllati permettono di raccogliere dati inattesi e sorprendenti.

Metodo	**Contesto controllato**	**Contesto naturale**	**Senza utenti**
Osservazione	X	X	
Chiedere agli utenti (interviste, questionari, focus group)	X	X	
Chiedere agli esperti (euristiche, cognitive walkthrough)			X
Test di usabilità, esperimenti	X		
Applicazione di modelli			X

Tabella 11: Confronto tra metodi di valutazione

10.2.1 Due casi di studio

Esempio – Il videogioco collaborativo

Mandryk e Inkpen (2004) valutano un videogioco di hockey su ghiaccio.

- **Obiettivo**. Capire se è più divertente giocare contro un'altra persona o contro il computer, cioè valutare l'esperienza utente.
- **Misure**. La risposta fisiologica, cioè sudorazione, battito cardiaco e respirazione, e un questionario di soddisfazione.
- **Risultati**. Secondo il questionario gli utenti preferiscono giocare contro un'altra persona, e la risposta fisiologica mostra che in quel caso sono anche più coinvolti.

Figura 68: La sessione di gioco registrata nello studio sul videogioco collaborativo

	Contro il computer		**Contro un amico**	
	Media	Dev. st.	Media	Dev. st.
Noioso	2.3	0.949	1.7	0.949
Impegnativo	3.6	1.08	3.9	0.994
Facile	2.7	0.823	2.5	0.850
Coinvolgente	3.8	0.422	4.3	0.675
Emozionante	3.5	0.527	4.1	0.568
Frustrante	2.8	1.14	2.5	0.850
Divertente	3.9	0.738	4.6	0.699

Tabella 12: Le risposte al questionario di soddisfazione nello studio sul videogioco collaborativo

Esempio – L'app per sciatori

Jambon e Meillon (2009) valutano un'app pensata per migliorare le prestazioni degli sciatori. I dati vengono raccolti da un caschetto con accelerometro e telecamera e mostrati in un secondo momento dall'app.

- **Obiettivo**. Capire come gli utenti usano l'app.
- **Misure**. I dati di log, cioè quando e quanto spesso gli sciatori controllano l'app, e le opinioni espresse in un focus group.
- **Risultati**. Gli sciatori preferiscono controllare le prestazioni durante le pause, un risultato inaspettato per i ricercatori.

Figura 69: Il caschetto e il dispositivo usati nello studio sull'app per sciatori

10.2.2 Metodi e interpretazione dei dati

Il metodo scelto determina il tipo di dati raccolti, e bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti.

- **Validità**, la capacità di un metodo di misurare ciò che promette di misurare.
- **Ampiezza**, quanto si possono generalizzare i risultati.
- **Validità ecologica**, quanto l'ambiente distorce, o non distorce, i risultati di uno studio. La domanda è se ciò che si osserva in laboratorio vale anche nel contesto reale.
- **Bias**, un elemento che distorce i risultati.
- **Affidabilità**, la capacità di un metodo di dare gli stessi risultati in occasioni diverse, a parità di condizioni.

10.3 Valutare con gli utenti

Quando si fa uno studio con gli utenti bisogna informarli dei loro diritti e ottenere il loro consenso, soprattutto se si raccolgono dati personali. La maggior parte delle università, degli istituti di ricerca e delle aziende chiede ai ricercatori di descrivere gli studi che coinvolgono persone, per assicurarsi che i partecipanti non subiscano danni fisici o emotivi e che il loro diritto alla privacy sia tutelato.

10.3.1 Il test di usabilità

Definizione – Test di usabilità

Un **test di usabilità** raccoglie dati sulle prestazioni degli utenti target in una serie di compiti predefiniti, svolti in un contesto controllato.

I compiti possono essere, per esempio, cercare un'informazione, navigare un menu o leggere un testo scritto con font diversi, e spesso si confrontano più prodotti o prototipi. Gli utenti vengono osservati e le loro prestazioni registrate, con appunti, registrazioni audio e video, registrazioni dell'interazione come i tasti premuti e i movimenti del mouse, questionari di usabilità e soddisfazione e interviste.

I dati raccolti possono essere molti.

- Il tempo per completare un compito, anche dopo un periodo in cui non si è usato il prodotto.
- Il numero e il tipo di errori per compito, e il numero di errori per unità di tempo.
- Quante volte si ricorre al materiale di supporto.
- Quanti utenti commettono un certo errore e quanti completano un compito con successo.
- I commenti espressi ad alta voce con il *thinking aloud*.
- La soddisfazione.

Definizione – Thinking aloud

Il **thinking aloud** è una tecnica in cui gli utenti, mentre svolgono i compiti, dicono ad alta voce che cosa stanno pensando e facendo. Serve a capire come ragionano, che cosa li confonde e come prendono le decisioni.

Esempio

"Sto cercando dove si trova il pulsante per salvare... ah, forse è qui in alto."

Le condizioni del test

Il test si svolge in un laboratorio di usabilità o in un altro ambiente controllato. È importante scegliere utenti rappresentativi e compiti significativi. Un test dura di solito circa 30 minuti, e le condizioni sono le stesse per tutti i partecipanti, che ricevono informazioni sulla procedura e sugli aspetti etici, come la privacy, attraverso un modulo di consenso informato.

Il numero di partecipanti dipende soprattutto da aspetti pratici, come la pianificazione, la disponibilità delle persone e il costo dei test. Di solito sono tra 5 e 12, ma si può anche continuare a reclutarne finché non emergono più informazioni nuove.

Il luogo

Alcune grandi aziende hanno laboratori di usabilità dedicati. Di solito comprendono l'area del test, una stanza separata per gli sperimentatori e talvolta una per gli osservatori, separate dall'area del test da uno specchio unidirezionale, così che gli sperimentatori vedano i partecipanti ma non il contrario. Possono essere arredati come ambienti reali, per esempio una casa o un ufficio.

Figura 70: Un laboratorio di usabilità

I laboratori di usabilità sono molto costosi, e ci sono due alternative.

- Le **attrezzature mobili**. Un ufficio o una sala riunioni diventa temporaneamente un laboratorio con portatili, videocamere e microfoni. Lo svantaggio è che non sempre si trova una stanza con le caratteristiche ideali, senza finestre e isolata acusticamente. Il vantaggio è che l'attrezzatura si può portare in un ambiente naturale per fare test sul posto, con meno controllo ma più validità ecologica.
- I **test da remoto**. Gli utenti svolgono il test nel loro ambiente quotidiano, e le loro interazioni con il software vengono registrate e rese disponibili agli sperimentatori. Si possono fare molti test contemporaneamente e analizzare i dati in automatico.

Esempio – Il caso dell'iPad

Il Nielsen Norman Group ha condotto uno studio di usabilità sull'iPad (Budiu e Nielsen, 2010).

- **Obiettivo**. Confrontare l'esperienza d'uso del web e delle app sviluppate apposta per l'iPad.
- **Partecipanti**. Sette persone con almeno tre mesi di esperienza con l'iPhone. Il consenso informato spiegava le attività richieste, la durata del test, il compenso, il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento e la garanzia di riservatezza sull'identità e sui dati.
- **Problemi rilevati**. Difficoltà di accesso ai siti web, mancanza di affordance e di feedback, per cui gli utenti non sapevano dove toccare, e problemi di navigazione.
- **Azioni**. Un report rivolto agli sviluppatori di app e agli interessati, pubblicato su `nngroup.com`.
- **Limiti**. Lo studio non dice come i partecipanti userebbero il dispositivo nella vita quotidiana, e per saperlo servirebbe uno studio *in the wild*.

App or website	Task
iBook	Download a free copy of *Alice's Adventures in Wonderland* and read through the first few pages.
Craigslist	Find some free mulch for your garden.
eBay	You want to buy a new iPad on eBay. Find one that you could buy from a reputable seller.
Time Magazine	Browse through the magazine and find the best pictures of the week.
Epicurious	You want to make an apple pie for tonight. Find a recipe and see what you need to buy in order to prepare it.
Kayak	You are planning a trip to Death Valley in May this year. Find a hotel located in the park or close to the park.

Figura 71: Alcuni compiti dello studio sull'iPad e l'attrezzatura usata

10.3.2 Gli esperimenti

L'obiettivo di un esperimento è verificare ipotesi che permettano di prevedere come un utente interagirà con un'interfaccia. Un'ipotesi riguarda la relazione tra due o più variabili.

- Le **variabili indipendenti** sono quelle che il ricercatore manipola, come il tipo di layout o il colore dei pulsanti.
- Le **variabili dipendenti** sono quelle influenzate dalle prime, come il tempo di completamento o il numero di errori.

Gli esperimenti devono essere statisticamente validi e replicabili. Il numero di partecipanti deve permettere di estendere i risultati a tutta la popolazione di riferimento, e si può calcolare con una *power analysis*, anche con calcolatori online. Il ricercatore deve inoltre mantenere costanti tutte le variabili diverse da quelle manipolate e osservate. Per questo gli esperimenti si fanno in laboratorio, e sono meno flessibili dei test di usabilità.

Di solito si formulano due ipotesi.

- L'**ipotesi nulla** (H_0) afferma che la variabile indipendente non ha effetto sulla dipendente, cioè che non ci sono differenze tra le condizioni sperimentali.
- L'**ipotesi alternativa** (H_1) afferma che la variabile indipendente ha effetto sulla dipendente. Se si prevede solo che esista una differenza l'ipotesi è *two-tailed*, se si prevede anche la direzione della differenza è *one-tailed*.

L'obiettivo dell'esperimento è rifiutare l'ipotesi nulla.

Esempio

Si vuole capire se un nuovo pulsante A è più efficace del vecchio pulsante B.

- La variabile indipendente è il tipo di pulsante, la variabile dipendente il tempo medio per completare un'azione.
- L'ipotesi nulla è che non ci sia differenza nei tempi medi tra A e B.
- L'ipotesi alternativa è che il tipo di pulsante influisca sui tempi medi.
- Se non si sa in anticipo quale pulsante sarà più veloce l'ipotesi è *two-tailed*, se si prevede che A sarà più veloce è *one-tailed*.

I disegni sperimentali

- **Between-subjects**. Un gruppo diverso di partecipanti viene assegnato in modo casuale a ciascuna condizione. Per esempio 100 persone vengono divise in due gruppi, uno usa la versione 1 e l'altro la versione 2.
- **Within-subjects**. Tutti i partecipanti provano tutte le condizioni, e l'ordine in cui le provano cambia per evitare che influisca sui risultati. Per esempio le stesse 50 persone provano entrambe le versioni, in ordine bilanciato.
- **Pairwise**. Si formano coppie di partecipanti simili per alcuni criteri importanti, come esperienza e genere. Con due condizioni, ogni membro della coppia viene assegnato a una sola condizione.

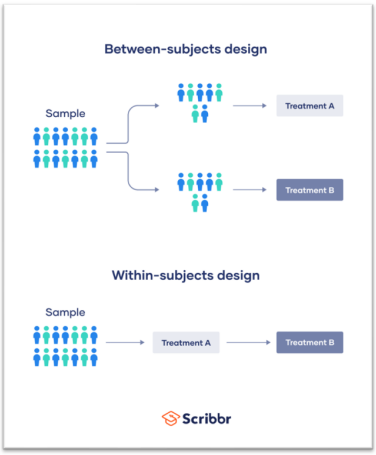


Figura 72: I disegni between-subjects e within-subjects

Disegno	**Vantaggi**	**Svantaggi**
Between-subjects	Nessun effetto d'ordine	Servono molti partecipanti, possibili effetti dovuti alle differenze individuali
Within-subjects	Servono pochi partecipanti, nessun effetto dovuto alle differenze individuali	Serve un controbilanciamento per evitare effetti d'ordine
Pairwise	Nessun effetto d'ordine, effetti delle differenze individuali minori che nel between-subjects	Servono molti partecipanti, non si può garantire un abbinamento perfetto su tutte le caratteristiche importanti

Tabella 13: Vantaggi e svantaggi dei disegni sperimentali

Le metriche
Le metriche servono a stabilire con quale probabilità i risultati possano essere dovuti al caso, e di solito si basano sulla media e sulla deviazione standard. Se il valore medio della variabile dipendente è significativamente diverso nelle varie condizioni, si può rifiutare l'ipotesi nulla e concludere che vale l'ipotesi alternativa.

Definizione – Distribuzione normale

La **distribuzione normale**, o gaussiana, descrive dati che si concentrano intorno alla media, con la maggior parte dei valori vicino al centro e pochi agli estremi.

La scelta del test dipende dalla distribuzione della variabile dipendente, che si controlla con un test di normalità.

- I **test parametrici** fanno alcune assunzioni sulla distribuzione della variabile dipendente, per esempio che sia normale.
  - Il **t-test** confronta le medie di due gruppi. Ha una versione per il disegno between-subjects (t-test per campioni indipendenti) e una per il within-subjects (t-test per campioni dipendenti).
  - L'**ANOVA** confronta le medie di più di due gruppi, anche qui con una versione between-subjects e una within-subjects, detta ANOVA per campioni correlati.
- I **test non parametrici** fanno meno assunzioni, e in particolare non assumono che la variabile sia normale. Sono meno potenti, cioè meno sensibili nel rilevare differenze reali.
  - Nel disegno within-subjects il **test di Wilcoxon** confronta due gruppi correlati, il **test di Friedman** più di due.
  - Nel disegno between-subjects il **test di Mann-Whitney** confronta due gruppi indipendenti, il **test di Kruskal-Wallis** più di due.

10.3.3 Test di usabilità ed esperimenti a confronto

Test di usabilità	**Esperimenti**
Obiettivo, migliorare un prodotto	Obiettivo, scoprire nuova conoscenza
Pochi partecipanti	Molti partecipanti
I risultati servono alla progettazione	I risultati sono validati statisticamente
Di solito non del tutto replicabili	Devono essere replicabili
Controllo non sempre completo delle variabili	Controllo completo di tutte le variabili
Seguono una procedura pianificata	Seguono un disegno sperimentale
I risultati vengono presentati agli sviluppatori	I risultati vengono presentati alla comunità scientifica

Tabella 14: Test di usabilità ed esperimenti

10.4 Gli studi sul campo

Gli studi sul campo si svolgono in contesti naturali, con poco o nessun controllo da parte del ricercatore. Si parla di studi *in the wild* quando si fa provare liberamente un prototipo in un contesto naturale.

Servono a capire come gli utenti interagiscono spontaneamente con un prodotto e quale impatto ha su di loro una tecnologia, per esempio se la usano come previsto o in modo creativo, se la ignorano o incontrano ostacoli. Non permettono di verificare ipotesi specifiche, ma permettono di individuare nuove occasioni d'uso per una tecnologia, trovare requisiti di progettazione, capire come introdurre una nuova tecnologia e valutare come viene usata.

I dati si raccolgono con osservazioni e interviste, attraverso appunti, registrazioni, video e log dell'interazione, e con diari compilati dai partecipanti. L'obiettivo è mostrare come i partecipanti si appropriano di un prodotto e lo usano nel loro ambiente. Per presentare i risultati si usano spesso vignette, citazioni dei partecipanti, episodi particolari, pattern e racconti.

10.5 In sintesi

La valutazione è una componente fondamentale della progettazione. Alcuni metodi di raccolta dati, come osservazione, interviste e questionari, servono sia a valutare sia a identificare i bisogni degli utenti. Una valutazione può svolgersi in un contesto controllato, in un contesto naturale o senza utenti. I test di usabilità si svolgono in contesti controllati e si concentrano su misure di prestazione, come il tempo e gli errori. Gli esperimenti verificano un'ipotesi manipolando alcune variabili e mantenendone costanti altre. Gli studi sul campo mostrano come le persone usano un prodotto nel mondo reale, e i loro risultati sono talvolta inattesi.

11

La valutazione con gli esperti

Lo user-centered design mette l'utente al centro, ma esistono metodi di valutazione che non coinvolgono gli utenti finali. Sono utili quando coinvolgerli costerebbe troppo in tempo o in denaro, e quando i problemi si possono individuare con un'ispezione tecnica. Le valutazioni con gli esperti comprendono i metodi ispettivi, come le euristiche e il *cognitive walkthrough*, e i metodi predittivi.

11.1 I metodi ispettivi

Definizione – Metodi ispettivi

I **metodi ispettivi** non coinvolgono gli utenti finali, ma un gruppo di esperti che valutano l'usabilità di un prodotto in base a ciò che sanno degli utenti e della tecnologia.

- Nella **valutazione euristica** l'esame è guidato da un insieme di regole pratiche, le euristiche.
- Nei **walkthrough** gli esperti percorrono passo per passo un compito stabilito in precedenza, annotando i possibili problemi.

11.2 La valutazione euristica

La valutazione euristica è un metodo sviluppato da Jakob Nielsen nei primi anni Novanta (Nielsen e Molich, 1990; Nielsen, 1994). Consiste nel verificare se gli elementi di un'interfaccia, come menu, finestre di dialogo e manuali, rispettano una serie di principi consolidati di buona progettazione, le euristiche.

Definizione – Euristiche

Le **euristiche** sono principi che descrivono le caratteristiche di un buon prodotto. La prima lista è nata dall'analisi empirica dei problemi di usabilità di 249 siti web.

Le euristiche originali sono state poi adattate agli sviluppi del web e alle nuove tecnologie, come il web mobile, i dispositivi indossabili e la realtà virtuale. Nuove euristiche si possono ricavare dalle linee guida di buon design, e una lista ne comprende di solito tra cinque e dieci.

11.2.1 Le dieci euristiche di Nielsen

Le euristiche di Nielsen valgono non solo per il web. Per ciascuna si riportano la descrizione e alcune domande che aiutano a verificarla, nella traduzione di Giorgio Brajnik.

1. **Visibilità dello stato del sistema**. Il sistema deve informare costantemente l'utente su ciò che sta succedendo, con un feedback appropriato in tempi ragionevoli.
   - Dove mi trovo? La pagina ha un titolo informativo?
   - Dove posso andare? I link e i pulsanti importanti sono visibili senza scorrere?
   - Cosa sto vedendo? La cosa più importante della pagina è in alto, e la pagina ha una struttura chiara?
   - Sono indicati l'autore e la data di aggiornamento della pagina, e i contenuti nuovi sono evidenziati?
   - Dopo la compilazione di un modulo, è chiaro quale sia stato l'esito?
   - Si capisce che qualcosa è un link, un pulsante, un controllo?
2. **Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale**. Il sistema dovrebbe parlare la lingua dell'utente, con parole, frasi e concetti familiari, invece che con termini legati al sistema. Dovrebbe seguire le convenzioni del mondo reale e presentare le informazioni in un ordine naturale e logico.
   - Link, pulsanti, controlli, categorie e raggruppamenti hanno etichette appropriate?
   - Il linguaggio è adatto al pubblico?
   - Le icone sono appropriate e conosciute?

3. **Controllo e libertà dell'utente**. Gli utenti scelgono spesso una funzione per errore, e hanno bisogno di uscite di emergenza chiaramente indicate per abbandonare uno stato indesiderato senza un lungo dialogo. Vanno supportate le azioni di annulla e ripeti.
    - La pagina ha un pulsante per tornare indietro, o un percorso di navigazione (*breadcrumb*), e un link alla home?
    - I messaggi di errore suggeriscono come continuare?
    - Si può navigare solo con la tastiera, e ci sono scorciatoie chiaramente indicate?
    - Gli utenti possono ridimensionare la finestra e il testo?
4. **Coerenza e standard**. Gli utenti non devono chiedersi se parole, situazioni o azioni diverse significhino la stessa cosa. Vanno seguite le convenzioni stabilite dagli standard, ufficiali o di fatto.
    - L'etichetta di un link è coerente con il titolo della pagina di destinazione, e il titolo con il contenuto?
    - Stile, colori e font sono usati in modo coerente per oggetti simili, nella pagina e in tutto il sito?
    - Ci sono convenzioni del web che vengono violate?
5. **Prevenzione degli errori**. Ancora meglio di un buon messaggio di errore è un progetto attento, che previene gli errori.
    - Si evitano errori di navigazione, come vicoli ciechi, cicli e link non definiti?
    - Le etichette dei link e dei pulsanti sono prive di ambiguità?
    - Ci sono istruzioni chiare per compilare i moduli, vicine ai campi da compilare?
    - Nei moduli gli errori vengono prevenuti, per esempio con menu e liste di scelte?
6. **Riconoscimento invece che ricordo**. Oggetti, azioni e opzioni devono essere visibili. L'utente non dovrebbe dover ricordare informazioni da una parte all'altra del dialogo, e le istruzioni dovrebbero essere visibili o facili da trovare quando servono.
    - I link sono troppi o presentati in modo pesante?
    - Sono disponibili descrizioni più ricche, come i tooltip?
    - Le immagini cliccabili si riconoscono facilmente?
    - È facile accorgersi di essere tornati a una pagina già visitata?

7. **Flessibilità ed efficienza d'uso**. Le scorciatoie, invisibili ai principianti, possono velocizzare l'interazione degli utenti esperti, così che il sistema sia adatto agli uni e agli altri. Gli utenti dovrebbero poter personalizzare le azioni più frequenti.
    - Le pagine si possono salvare tra i preferiti senza ambiguità?
    - È disponibile una ricerca interna, e le pagine si trovano con i motori di ricerca?
    - Gli utenti possono approfondire se, e solo se, lo desiderano?
8. **Design estetico e minimalista**. I dialoghi non dovrebbero contenere informazioni irrilevanti o usate di rado, perché ogni informazione compete con le altre e ne riduce la visibilità.
    - Pulsanti e link sono raggruppati in base alla funzione?
    - Gli elementi meno importanti sono ridotti al minimo e i dettagli spostati in pagine secondarie?
    - Le liste lunghe sono divise in blocchi, e ogni paragrafo contiene una sola idea?
    - Si evitano immagini inutili, animazioni e lampeggiamenti?
9. **Aiutare a riconoscere, diagnosticare e correggere gli errori**. I messaggi di errore devono usare un linguaggio semplice, senza codici, indicare con precisione il problema e suggerire una soluzione in modo costruttivo.
    - Per gli errori di navigazione ci sono suggerimenti costruttivi, per esempio quando una ricerca non dà risultati?
    - Viene spiegato in modo naturale cosa è successo e perché?
10. **Aiuto e documentazione**. Anche se è meglio che un sistema si usi senza documentazione, può servire offrire un aiuto. Deve essere facile da cercare, centrato sui compiti dell'utente, fatto di passi concreti e non troppo lungo.
    - Quanto è lontano l'aiuto, e quanto è integrato nelle pagine?
    - C'è una mappa del sito?

Le domande servono ad aiutare l'analisi, ma un buon esperto non si limita a rispondere. Valuta l'interfaccia e i compiti in base al senso profondo di ciascuna euristica. Alcune domande della lista originale sono anche datate, perché si riferiscono a tecnologie ormai abbandonate, come i frame e le animazioni Flash, e si possono ignorare.

11.2.2 Le euristiche di Budd

Le euristiche di Budd (2007) si concentrano su alcuni criteri specifici per i siti web.

- **Chiarezza**. Rendere il sistema chiaro, conciso e significativo per il pubblico, con icone, simboli e immagini significativi, usando il linguaggio degli utenti e testi facili da scorrere.
- **Evitare complicazioni inutili e ridurre il carico cognitivo**. Rendere il sistema il più semplice possibile per i compiti degli utenti, senza semplificare troppo, evitando troppe scelte inutili e stabilendo un ordine di priorità.
- **Contestualizzare l'interazione**. Nel tempo e nello spazio, cioè far sapere all'utente dove si trova, da dove arriva, dove può andare e cosa può fare. Durante un processo, informarlo dei progressi e del tempo o dei passi che mancano.
- **Promuovere un'esperienza piacevole e positiva**. L'interazione dovrebbe essere positiva e, dove possibile, migliorare la qualità della vita dell'utente, rispettandone preferenze e desideri, con un aspetto visivo piacevole.

11.2.3 Il numero di valutatori

Secondo Nielsen cinque valutatori trovano in media il 75–80% dei problemi di usabilità. Secondo Cockton e Woolrych (2001), invece, il numero di valutatori necessario dipende dal contesto e dalla natura dei problemi.

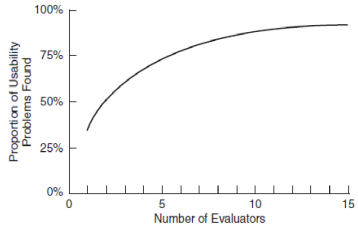


Figura 73: La percentuale di problemi di usabilità trovati al crescere del numero di valutatori

In generale, più valutatori trovano più problemi, ma fanno anche crescere i costi, e oltre un certo numero il guadagno diventa minimo. Ci sono problemi facili, trovati da quasi tutti, e problemi che solo i valutatori più esperti riescono a individuare.

11.2.4 Le fasi della valutazione euristica

1. **Briefing**. Si spiega agli esperti che cosa devono fare. Conviene usare un copione, perché tutti ricevano lo stesso messaggio.
2. **Valutazione**, di circa una o due ore. Ogni esperto lavora da solo, eventualmente su compiti specifici proposti dal committente o dai valutatori. Con un primo passaggio si capiscono l'obiettivo del prodotto e il flusso dell'interazione, con un secondo ci si concentra su caratteristiche specifiche.
3. **Debriefing**. Gli esperti discutono insieme i risultati, stabiliscono le priorità tra i problemi trovati e suggeriscono soluzioni.

Vantaggi

- Pone pochi problemi etici e pratici, perché non coinvolge gli utenti finali.
- Gli esperti migliori conoscono bene gli utenti e il dominio.
- Di solito è più veloce e meno costosa di un test con gli utenti, ed è per questo detta metodo *discount*.

Svantaggi

- Trovare esperti può essere difficile e costoso.
- Problemi importanti possono sfuggire, mentre se ne trovano spesso molti banali.
- Gli esperti hanno i loro bias e condizionamenti.

11.3 Il cognitive walkthrough

Definizione – Cognitive walkthrough

Il **cognitive walkthrough** simula passo per passo il modo in cui un utente risolve un problema, verificando a ogni passo se i suoi obiettivi e il ricordo delle azioni già compiute possono portarlo all'azione successiva corretta.

L'attenzione è sulla facilità con cui si impara a usare un sistema. Prima di tutto i progettisti presentano le caratteristiche degli utenti target, il contesto d'uso previsto e una serie di

compiti, descritti passo per passo, che si concentrano sugli aspetti da valutare. Mettono poi a disposizione dei valutatori un prototipo su cui lavorare.

Uno o più esperti percorrono passo per passo le sequenze previste per ogni compito, ponendosi tre domande.

1. L'azione corretta sarà abbastanza evidente all'utente, cioè l'utente saprà cosa fare per completare il compito? È il **punto di vista cognitivo**.
2. L'utente vedrà che l'azione corretta, come il bottone da premere o la voce di menu da scegliere, è disponibile? È il **punto di vista percettivo**.
3. L'utente saprà interpretare correttamente la risposta del sistema, cioè capirà dal feedback se ha fatto la scelta giusta? Sono le **conseguenze dell'azione**.

Man mano che procedono, gli esperti compilano un report in cui annotano le loro ipotesi su ciò che potrebbe causare problemi, cioè le risposte alle tre domande, eventuali appunti su aspetti secondari e possibili modifiche, e un riassunto dei risultati. Il prodotto viene poi rivisto per risolvere i problemi trovati.

11.3.1 Il pluralistic walkthrough

Nel **pluralistic walkthrough** utenti, sviluppatori ed esperti di usabilità lavorano insieme. Percorrono tutti i passi necessari per un compito e discutono i problemi di usabilità che emergono.

1. Ogni valutatore riceve una serie di prototipi che rappresentano le diverse schermate del prodotto.
2. Ciascuno scrive quali passi compierebbe per passare da una schermata alla successiva.
3. I valutatori discutono insieme le proposte di ognuno.
4. Finita una serie di schermate, si passa alla successiva.

11.4 I modelli predittivi

Definizione – Modelli predittivi

I **modelli predittivi** usano formule per ricavare misure delle prestazioni dell'utente, e permettono di valutare alcuni aspetti di un progetto senza coinvolgere gli utenti.

I modelli predittivi si basano sul comportamento di un utente esperto che non commette errori, e si possono applicare solo a sistemi con compiti prevedibili, come una segreteria telefonica. Sono meno costosi dei test con gli utenti.

11.4.1 La legge di Fitts

Secondo la legge di Fitts (1954) il tempo necessario per puntare un oggetto con un dispositivo dipende dalla distanza dell'oggetto e dalla sua dimensione.

$$T = k \log_2 \left(\frac{D}{S} + 1 \right)$$

dove T è il tempo, D la distanza e S la dimensione dell'oggetto. Più un oggetto è lontano e piccolo, più tempo serve per puntarlo. La legge è utile per valutare sistemi in cui il tempo per raggiungere un oggetto è importante, come gli smartphone.

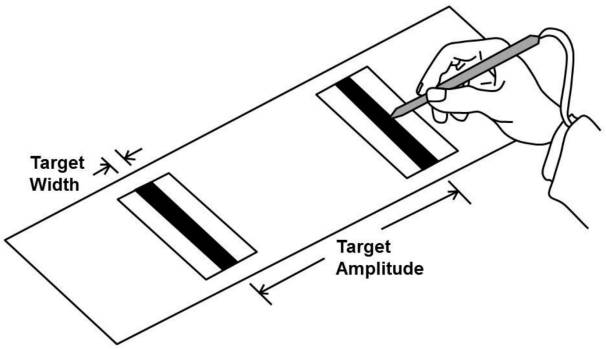


Figura 74: L'esperimento di Fitts, con la larghezza dei bersagli e la distanza tra loro

Curiosità

Gli elementi più facili da raggiungere con il mouse sono negli angoli e sui bordi dello schermo, perché il bordo ferma il cursore e anche un movimento impreciso arriva a destinazione. Il menu contestuale è ancora più comodo, perché compare proprio dove si trova il cursore, con un clic del tasto destro.

11.4.2 La legge di Hick

Secondo la legge formulata da Hick e Hyman, il tempo necessario per fare una scelta dipende non solo dal numero delle alternative, ma anche da come sono organizzate. Se

le scelte sono raggruppate in un ordine che ha senso per l'utente, cioè che corrisponde al criterio con cui sta cercando, il tempo diminuisce (Rosati, s.d.).

$$T = a + b \log_2(n + 1)$$

dove n è il numero di scelte, a dipende dal criterio di organizzazione e b dal grado di abitudine. All'inizio, quando le opzioni aumentano, cresce anche il tempo, ma non in modo proporzionale. Oltre una certa soglia, aggiungere opzioni incide pochissimo, perché entra in gioco l'abitudine e l'utente diventa più veloce man mano che prende familiarità con le opzioni.

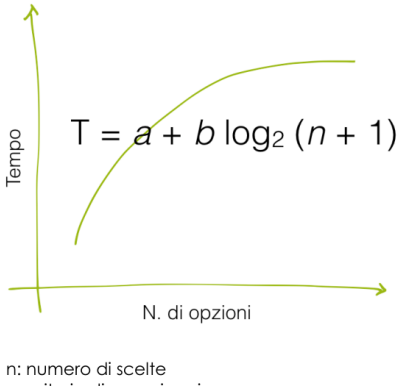


Figura 75: La legge di Hick

11.5 In sintesi

I metodi ispettivi servono a valutare mockup, prototipi funzionanti e sistemi. I test con gli utenti e le valutazioni euristiche fanno emergere problemi di usabilità diversi, e nuove euristiche si possono ricavare dalle linee guida di buon design. I walkthrough si concentrano sulla facilità con cui si impara a usare un sistema. I modelli predittivi usano formule per ricavare misure delle prestazioni degli utenti.

11.6 Glossario della valutazione

Termine	Descrizione
Affidabilità	Capacità di un metodo di dare gli stessi risultati in occasioni diverse, a parità di condizioni
Ampiezza	Generalizzabilità dei risultati di una valutazione
Bias	Elemento che distorce i risultati di una valutazione
Esperimento controllato	Studio che ha l'obiettivo di verificare delle ipotesi
Expert review	Analisi di un prodotto fatta da un esperto di usabilità che conosce la popolazione di riferimento
Laboratorio di usabilità	Laboratorio attrezzato per i test di usabilità
Living lab	Contesto naturale arricchito di sensori per misurare le attività quotidiane degli utenti
Modulo di consenso informato	Modulo che descrive cosa verrà chiesto al partecipante e quali dati saranno raccolti
Studio in the wild	Studio sul campo che osserva come gli utenti usano un prodotto nel loro contesto quotidiano
Studio sul campo	Studio svolto in un contesto naturale
Utenti o partecipanti	Persone che prendono parte a una valutazione
Validità	Capacità di un metodo di misurare ciò che promette di misurare
Validità ecologica	Capacità dell'ambiente di non distorcere i risultati di uno studio
Valutazione analitica	Valutazione che modella e prevede il comportamento dell'utente
Valutazione con gli utenti	Ogni valutazione che coinvolge gli utenti, dagli studi sul campo agli esperimenti in laboratorio
Valutazione euristica	Valutazione in cui i problemi di usabilità si individuano applicando delle linee guida
Valutazione formativa	Valutazione condotta durante il processo di interaction design
Valutazione predittiva	Valutazione che usa un modello per prevedere le prestazioni dell'utente
Valutazione sommativa	Valutazione condotta alla fine del processo di progettazione

Tabella 15: Glossario della valutazione

12

Tecnologie persuasive

È utile imparare a progettare prodotti che non siano solo usabili, ma anche persuasivi. Alcuni prodotti hanno proprio l'obiettivo di aiutare l'utente a cambiare il proprio comportamento per raggiungere un risultato, come smettere di fumare o fare più attività fisica. Altri funzionano meglio, cioè sono più efficaci e soddisfacenti, se riescono a indurre l'utente a comportarsi in un certo modo. Un social network, per esempio, serve a mantenere i contatti tra le persone, ma se nessuno lo usa non serve a nulla.

12.1 La captologia

Lo studio delle tecnologie persuasive è nato alla Stanford University con il nome di **captologia**, da *Computers As Persuasive Technologies*. È un campo che si colloca all'incrocio tra persuasione e tecnologie digitali, e mette insieme psicologia, comunicazione, design e informatica.

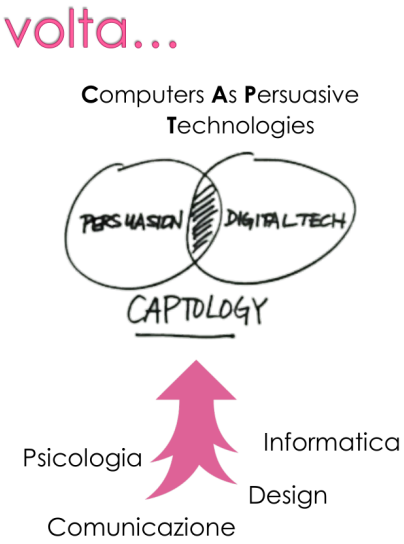


Figura 76: La captologia, all'incrocio tra persuasione e tecnologie digitali

> *"For purposes of captology, I define persuasion as an attempt to change attitudes or behaviors or both (without using coercion or deception)."*
>
> (Fogg, 2002)

Definizione – Persuasione

Per la captologia la **persuasione** è un tentativo di cambiare atteggiamenti, comportamenti o entrambi, senza ricorrere alla coercizione o all'inganno.

Nella definizione contano due aspetti. La persuasione deve essere intenzionale, e le sue finalità devono essere interne alla tecnologia, cioè previste da chi l'ha progettata. Se una tecnologia cambia un comportamento come effetto collaterale non è persuasiva in questo senso.

Esempio

Spotify e le cuffie Bluetooth sono molto usati da chi corre, ma non sono stati progettati per spingere le persone a fare attività fisica. Questo uso è una conseguenza della loro diffusione, non una finalità di chi li ha progettati.

Definizione – Tecnologia persuasiva

Le **tecnologie persuasive** sono tecnologie progettate per cambiare gli atteggiamenti o il comportamento di una persona in una direzione stabilita (Fogg et al., 2002).

12.2 Il Fogg Behavior Model

Secondo il Fogg Behavior Model (FBM) un comportamento è il risultato di tre elementi, che devono essere presenti insieme.

- La **motivazione**, cioè la persona deve voler mettere in atto il comportamento.
- La **capacità**, cioè deve essere in grado di farlo.
- Il **prompt**, cioè l'innesco, qualcosa che faccia partire il comportamento.

12.2.1 Motivazione

Ci sono tre grandi motivatori, ciascuno con due facce opposte.

- La **sensazione**, piacere contro dolore.
- L'**aspettativa**, speranza contro paura.
- L'**appartenenza**, accettazione sociale contro rifiuto sociale.

12.2.2 Capacità

Per mettere in atto un comportamento l'utente deve esserne capace. Per aumentarne la capacità si può insegnargli e farlo esercitare, dargli uno strumento oppure semplificare il compito. La semplicità di un compito dipende da cinque risorse, cioè tempo, denaro, sforzo fisico, sforzo mentale e routine, e in ogni momento conta la più scarsa. Se anche una sola manca, il compito diventa difficile.

12.2.3 Prompt

Un **prompt** fa partire il comportamento desiderato, e può essere interno, come una routine, o esterno. Può avere tre funzioni.

- **Facilitazione**, quando la motivazione è alta ma la capacità è bassa. Il prompt aiuta a superare la difficoltà.
- **Motivazione**, quando la capacità è alta ma la motivazione è bassa. Il prompt fa da scintilla.
- **Segnalazione**, quando motivazione e capacità sono entrambe alte. Il prompt è un semplice promemoria.

Per far partire un comportamento il prompt deve corrispondere alla situazione dell'utente in quel momento.

12.3 Perché affidare la persuasione ai computer

I computer hanno alcuni vantaggi rispetto ai persuasori umani.

- **Persistenza**, possono continuare a influenzare l'utente nel tempo senza stancarsi.
- **Anonimato**, permettono all'utente di affrontare temi delicati senza esporsi.
- **Dati**, possono raccogliere e analizzare grandi quantità di dati e personalizzare la persuasione.
- **Multimodalità**, possono usare testo, audio, video e altri canali insieme.
- **Ubiquità**, sono disponibili ovunque e in qualsiasi momento.
- **Scalabilità**, possono raggiungere moltissime persone contemporaneamente.

12.4 Il processo di progettazione in otto passi

Fogg (2009) propone un processo in otto passi per progettare tecnologie persuasive.

1. Scegliere un comportamento semplice da ottenere.
2. Scegliere un pubblico ricettivo.
3. Capire che cosa impedisce il comportamento desiderato.

4. Scegliere un canale tecnologico adatto.
5. Trovare esempi rilevanti di tecnologie persuasive.
6. Imitare gli esempi di successo.
7. Testare e iterare in fretta.
8. Estendere il successo.

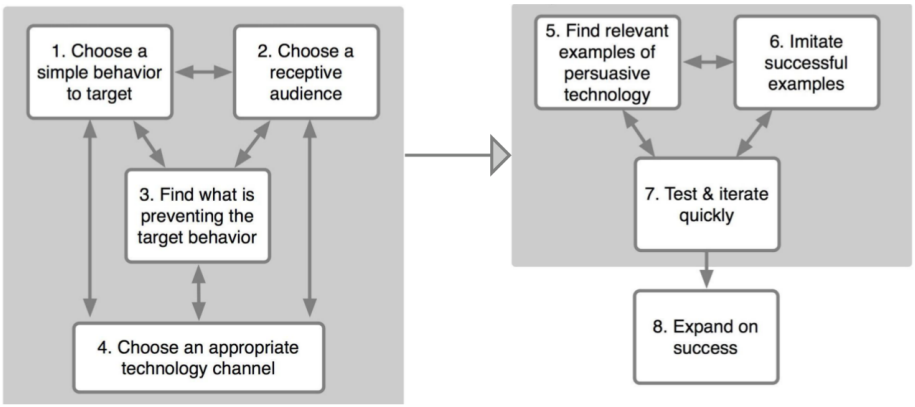


Figura 77: Il processo di progettazione in otto passi

12.4.1 Macrosuasion e microsuasion

Una prima distinzione riguarda il peso della persuasione nel prodotto.

- La **macrosuasion** riguarda tecnologie progettate al solo scopo di motivare e persuadere. La persuasione è l'unica finalità e riguarda tutto il prodotto.
- La **microsuasion** riguarda tecnologie con uno scopo generale diverso dalla persuasione, che contengono singoli elementi persuasivi per aiutare a raggiungere l'obiettivo principale.

12.5 La triade funzionale

Una tecnologia può persuadere in tre ruoli diversi, che formano la **triade funzionale**.

- Come **strumento**, che aumenta le capacità dell'utente.
- Come **medium**, che offre esperienze.

- Come **attore sociale**, che crea relazioni.

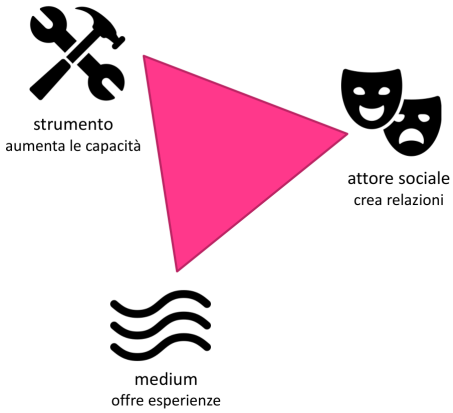


Figura 78: La triade funzionale

12.5.1 La tecnologia come strumento

Quando la tecnologia è uno strumento può persuadere in sette modi.

Riduzione
Le persone cercano di ridurre al minimo i costi delle proprie azioni e di massimizzarne i benefici. Le tecnologie basate sulla riduzione stimolano un comportamento abbassando le barriere che lo ostacolano. Rendere più facile un comportamento ne migliora il rapporto tra costi e benefici e lo rende più conveniente. Un esempio è l'acquisto con un clic di Amazon.

Tunneling
Quando una persona accetta di essere guidata in un'attività da qualcun altro cede una parte della sua autodeterminazione, ed è disposta a compiere azioni o a considerare informazioni che altrimenti avrebbe ignorato. Le persone danno molto valore alla coerenza, e una volta mostrato interesse per un'idea o un comportamento sono disposte a fare tutto ciò che ne consegue. Ne sono esempi le installazioni guidate dei software che contengono pubblicità, o la procedura di pagamento di Amazon che invita ad attivare l'abbonamento Prime. Spesso, però, il tunneling sconfina nei dark pattern, di cui si parla alla fine del capitolo.

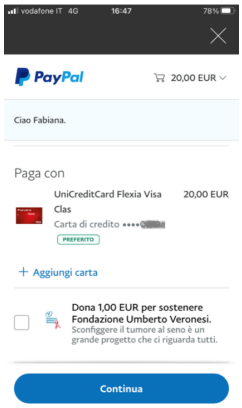


Figura 79: Una procedura di pagamento guidata

Personalizzazione
Ricevere informazioni già selezionate in base ai propri interessi risparmia la fatica di cercarle tra tanti dati, e attira di più l'attenzione. Secondo l'Elaboration Likelihood Model di Petty e Cacioppo (1984) le informazioni che ci riguardano personalmente vengono elaborate attraverso un percorso centrale, che ha più probabilità di portare a cambiamenti duraturi. Un esempio sono le raccomandazioni della maggior parte dei siti di e-commerce.

Suggerimento
Le tecnologie basate sul suggerimento propongono un comportamento nel momento esatto in cui l'utente è più propenso a metterlo in pratica. Spesso fanno leva su motivazioni già esistenti. Il momento giusto può dipendere da molti fattori, come la posizione, l'umore, la possibilità di agire subito, la dissonanza cognitiva, l'occasione di ricambiare un favore o rimediare a un errore. Un esempio è la pubblicità basata sulla geolocalizzazione.

Auto-monitoraggio
Queste tecnologie aiutano a raggiungere un comportamento permettendo di controllare facilmente, senza calcoli e misure noiose, il proprio comportamento e alcuni parametri fisiologici. Si vede a che punto si è arrivati e si ha più controllo su ciò che si fa. Un esempio sono i dispositivi indossabili che registrano il battito cardiaco e l'attività fisica.

Sorveglianza
Sapere di essere osservati cambia il modo in cui ci si comporta (Turner, 1991). Chi sa di essere osservato da qualcuno che può premiarlo o punirlo tende a comportarsi come

quella persona si aspetta. Quando servono soprattutto le motivazioni di chi sorveglia, però, queste tecnologie ottengono una conformità di superficie, senza che il comportamento venga davvero interiorizzato. Un esempio è Hygiene Guard, un sistema di sensori che verifica che il personale di ospedali e ristoranti si lavi le mani dopo essere andato in bagno.

Condizionamento
Il condizionamento operante modella il comportamento con premi e punizioni (Skinner, 1974). Nei videogiochi, per esempio, i giocatori vengono spinti a giocare più a lungo premiando le azioni vincenti con punti, nuove abilità per il personaggio o l'accesso a un livello superiore. A volte funziona meglio se il premio non arriva sempre, perché le persone insistono nella speranza di riceverlo prima o poi. È il meccanismo su cui si basa il gioco d'azzardo.

12.5.2 La tecnologia come medium

Quando la tecnologia è un medium persuade attraverso le simulazioni.

Simulazioni di relazioni causa-effetto
Permettono di vedere subito le conseguenze delle proprie scelte. L'utente modifica a piacere gli input, le cause, e osserva i risultati, gli effetti, che compaiono immediatamente. Non essendoci rischi reali, le persone sono più aperte a sperimentare e a lasciarsi persuadere. Un esempio sono i simulatori dell'impronta ecologica.

Simulazioni di ambienti
Offrono uno spazio sicuro e controllabile in cui esplorare nuovi comportamenti e punti di vista, anche non realistico. Possono mettere in scena situazioni in cui un comportamento viene stimolato e premiato (*virtual rewards*) o in cui lo si può provare senza subirne le conseguenze (*virtual rehearsal*). Permettono di dosare l'esposizione a situazioni nuove e potenzialmente spaventose, e di mettersi nei panni di un'altra persona. Un esempio sono i videogiochi educativi come Bronkie the Bronchiasaurus.

Simulazioni di oggetti
Perché una simulazione persuada bisogna poter trasferire ciò che si è imparato nella vita di tutti i giorni. Le simulazioni di oggetti si inseriscono già nel contesto normale dell'utente, che percepisce direttamente i cambiamenti che l'oggetto, se fosse reale, porterebbe nella sua vita. Richiedono meno immaginazione e meno disponibilità ad accettare le regole di

un mondo simulato. Ne sono esempi il Neon Drunk Driving Simulator, un'automobile attrezzata per simulare la guida in stato di ebbrezza, e il Tamagotchi.

12.5.3 La tecnologia come attore sociale

Quando la tecnologia è un attore sociale persuade creando relazioni, attraverso cinque elementi.

Aspetto fisico
I computer possono trasmettere una presenza sociale attraverso caratteristiche fisiche, come un volto o anche solo degli occhi o una bocca. L'attrattiva di chi cerca di convincere conta molto nella capacità di influenzare gli altri (Cavazza, 1996). Per l'effetto alone, un aspetto piacevole suscita una valutazione positiva generale, che si estende anche ad altre caratteristiche non collegate. Un esempio sono gli avatar.

La somiglianza con l'essere umano ha però un limite. Secondo l'ipotesi della *uncanny valley* di Mori (1970), la familiarità che proviamo verso un robot cresce man mano che diventa più simile a noi, ma quando la somiglianza è quasi perfetta crolla di colpo, e l'oggetto suscita inquietudine. Il movimento accentua sia la salita sia la caduta.

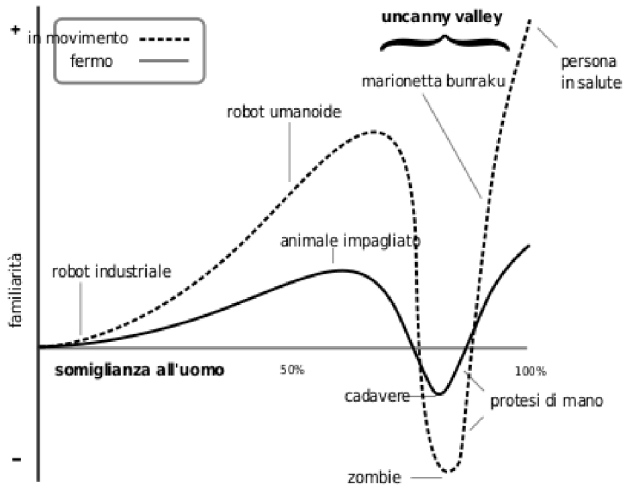


Figura 80: Uncanny valley

Caratteristiche psicologiche
Alcuni elementi dell'interfaccia, come icone che rappresentano stati emotivi, finestre di dialogo con messaggi empatici e comportamenti ripetuti, possono far pensare che il computer abbia una vita psicologica, con emozioni, preferenze, motivazioni e personalità proprie. Per persuadere si può puntare sulle caratteristiche che suggeriscono una somiglianza con l'utente, perché le persone si lasciano convincere più facilmente da chi percepiscono simile a sé.

Linguaggio
I computer usano spesso finestre di dialogo o voci sintetiche per rivolgersi agli utenti, e danno così l'impressione di essere in qualche modo animati. Possono anche fare lodi e complimenti.

Esempio

In un esperimento Fogg (2002) confronta tre gruppi impegnati a risolvere un compito con un computer. Il primo riceve lodi presentate come sincere, il secondo lodi presentate come del tutto indipendenti da come sta lavorando, il terzo nessuna lode. Chi ha ricevuto lodi è più soddisfatto, di buon umore e più disposto a usare di nuovo lo stesso computer.

Dinamiche sociali
I computer possono persuadere sfruttando dinamiche sociali basate su aspettative e rituali condivisi, come la reciprocità. Le persone coinvolte tendono ad adottare i comportamenti previsti dalla dinamica.

Esempio

In un altro esperimento Fogg (2002) chiede ad alcune persone di aiutare un computer a creare una tavolozza di colori conforme alla percezione umana. I più disponibili sono quelli che, in un compito precedente, avevano lavorato con lo stesso computer e ne avevano ricevuto informazioni utili.

Ruoli sociali
Un computer che si presenta come un'autorità, per esempio un medico o un insegnante, o

che assume un ruolo specifico, come amico o compagno di squadra, acquista anche il potere di influenza di quel ruolo.

Curiosità

È famoso il caso di ELIZA, un chatbot creato a metà degli anni Sessanta da Joseph Weizenbaum per interpretare uno psicoterapeuta durante un primo colloquio. Le persone reagirono in modo così positivo che lo stesso Weizenbaum ne fu sorpreso e spaventato. Pur sapendo che ELIZA non era un essere umano, gli utenti si comportavano come se lo fosse e potesse aiutarli a risolvere i loro problemi.

12.6 Il Persuasive System Design model

Secondo Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2009) la triade funzionale di Fogg non dice come i principi di persuasione possano, e debbano, essere realizzati. Per questo propongono un modello per la progettazione di sistemi persuasivi (PSD model), che riorganizza i principi in quattro categorie.

- **Primary task support**, il supporto al compito principale, con riduzione, tunneling, adattamento (*tailoring*), personalizzazione, auto-monitoraggio, simulazione e prova (*rehearsal*).
- **Dialogue support**, il supporto al dialogo, con lodi, premi, promemoria, suggerimenti, somiglianza, simpatia (*liking*) e ruolo sociale.
- **System credibility support**, il supporto alla credibilità del sistema, con affidabilità, competenza, credibilità di superficie, aderenza al mondo reale, autorevolezza, approvazione di terzi e verificabilità.
- **Social support**, il supporto sociale, con facilitazione sociale, confronto sociale, influenza normativa, apprendimento sociale, cooperazione, competizione e riconoscimento.

Per ogni principio gli autori propongono esempi di requisiti e delle relative implementazioni.

Principio	Requisito (esempio)	Implementazione (esempio)
Premi. I sistemi che premiano i comportamenti desiderati possono avere un grande potere persuasivo	Il sistema dovrebbe dare all'utente premi virtuali per riconoscere il comportamento desiderato	Un cardiofrequenzimetro assegna un trofeo virtuale a chi segue il proprio programma di allenamento. Un gioco premia l'utente modificando suoni, sfondo o avatar in base alle sue prestazioni

Tabella 16: Un principio della categoria Dialogue support, con un requisito e due implementazioni

12.7 I dark pattern

Definizione – Dark pattern

I **dark pattern** sono strategie di design che usano in modo malevolo i principi di progettazione per ingannare deliberatamente gli utenti, inducendoli a compiere azioni che altrimenti non avrebbero fatto e che favoriscono chi possiede il prodotto digitale.

Il termine è stato introdotto da Harry Brignull nel 2010, e diversi paesi considerano illegali alcuni tipi di dark pattern. Ecco i più diffusi.

Confirmshaming
Manipola le emozioni dell'utente, facendo leva sulla vergogna e sul senso di colpa, per spingerlo a una scelta che non avrebbe fatto. Si usa spesso nell'etichetta del pulsante con cui si rifiuta un'offerta.

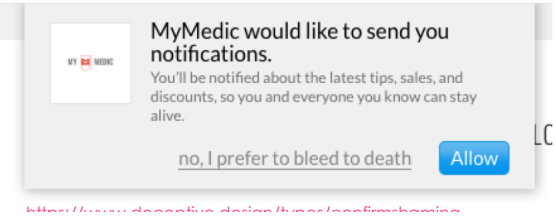


Figura 81: Confirmshaming, dove per rifiutare le notifiche bisogna cliccare su "no, preferisco morire dissanguato"

Disguised ads
Gli annunci pubblicitari sono presentati in modo da confondersi con gli altri elementi dell'interfaccia e con i contenuti, per aumentare la probabilità che l'utente ci clicchi.

Fake scarcity
L'utente viene spinto a completare un'azione, come un acquisto, con informazioni false sulla popolarità di un articolo o sulla sua disponibilità limitata. Sfrutta la tendenza naturale a dare più valore a ciò che sembra raro o esclusivo.

Figura 82: Fake scarcity, "solo 3 rimasti, 12 venduti oggi"

Forced action
L'utente è costretto a fare qualcosa che non voleva per completare un'azione che gli interessa. Spesso si combina con altri pattern, basati su azioni automatiche nascoste (*sneaking*) e descrizioni ingannevoli.

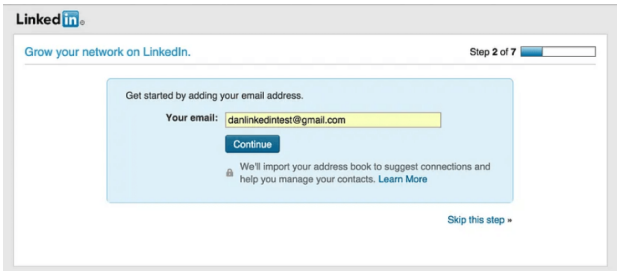


Figura 83: Forced action, la richiesta di dare accesso ai propri contatti durante l'iscrizione

Hard to cancel
Gli utenti vengono scoraggiati dal disdire un abbonamento rendendo l'operazione particolarmente difficile, con l'opzione nascosta, un processo lungo e faticoso o l'obbligo di chiamare il servizio clienti. È noto anche come *roach motel*.

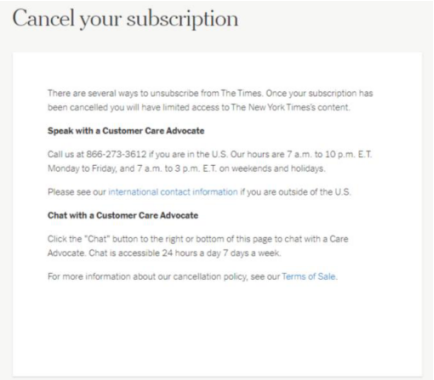


Figura 84: Hard to cancel, l'abbonamento si attiva in un clic ma per disdirlo servono istruzioni lunghe

Preselection
L'utente viene spinto verso un'azione perché questa è già selezionata come impostazione predefinita, e non sempre se ne accorge. Per l'effetto default le persone tendono ad accettare un'opzione preselezionata, anche perché entrano in gioco la riprova sociale e il principio di autorità.

Visual interference
Le informazioni importanti vengono rese poco visibili, con testi piccoli o poco contrastati rispetto allo sfondo, con elementi in posizioni non standard o con un'interfaccia caotica e affollata.

12.8 In sintesi

Le tecnologie persuasive sono progettate per cambiare gli atteggiamenti o il comportamento di una persona in una direzione stabilita. A seconda del ruolo principale che ha, strumento, medium o attore sociale, una tecnologia può usare strategie diverse. Come strumento conviene potenziare le capacità dell'utente, come medium offrire esperienze, come attore sociale creare relazioni. I dark pattern sono invece strategie ingannevoli, che puntano a far fare all'utente qualcosa che non voleva.

13

La caffettiera del masochista

Quanto segue è basato sul libro La caffettiera del masochista di Donald Norman, nell'edizione Giunti (Norman, 2014). Ne ripercorre i capitoli uno per uno in modo assolutamente non esaustivo.

13.1 Capitolo 1. Psicopatologia degli oggetti quotidiani

Il primo capitolo introduce i concetti con cui Norman analizza qualsiasi oggetto, cioè affordance, significanti, mapping, feedback e modelli concettuali.

Definizione – Affordance e significante

L'**affordance** indica le azioni possibili, e dipende dalle proprietà sia dell'oggetto sia della persona. Il **significante** indica dove eseguire l'azione, cioè è un suggerimento.

Si può parlare anche di anti-affordance, come nel caso del design ostile, che impedisce certi usi di un oggetto. Se un'affordance non si percepisce serve un significante. A volte i significanti sono involontari, come le tracce lasciate da chi è passato prima, che suggeriscono il percorso migliore, oppure le persone in attesa alla fermata, da cui si capisce quanto manca al prossimo autobus. Altri significanti sono semplicemente affordance percepite, come la forma di una sedia o la maniglia di una porta. Per Norman la chiave della comunicazione è proprio il significante, cioè il segno.

Mapping
È un termine tecnico preso dalla matematica, dove indica la relazione tra gli elementi di due insiemi. La relazione tra un comando e i suoi risultati è facile da capire se c'è un buon mapping.

Feedback
È la comunicazione del risultato di un'azione, e deve essere immediato.

Modelli concettuali
Un modello concettuale è una spiegazione molto semplificata di come funziona una cosa, e non deve essere né completo né esatto. Nella mente delle persone prende il nome di modello mentale, cioè il modo in cui pensiamo che funzionino le cose, e molto spesso è sbagliato. Gli indizi su come funziona un oggetto vengono da affordance, significanti, vincoli e mapping.

13.2 Capitolo 2. Psicologia delle azioni quotidiane

Il secondo capitolo riprende i golfi dell'esecuzione e della valutazione.

- Nell'**esecuzione** cerchiamo di capire, e spesso di indovinare, come funziona un oggetto.
- Nella **valutazione** cerchiamo di capire l'esito delle nostre azioni, cioè che cosa è successo.

Come superarli? Per il golfo dell'esecuzione, cioè per il *feedforward*, servono affordance, significanti, vincoli, mapping e modelli concettuali. Per quello della valutazione servono il modello concettuale e il feedback.

L'azione si compone di sette stadi, uno per lo scopo, tre per l'esecuzione e tre per la valutazione, e da questi si ricavano i principi di un buon design.

1. Definire lo scopo.
2. Pianificare.
3. Individuare le azioni specifiche.
4. Eseguire.
5. Percepire.
6. Interpretare.
7. Confrontare il risultato con lo scopo.

Quando qualcosa va storto serve l'**analisi delle cause profonde**, che consiste nel chiedersi perché finché non si arriva alla causa ultima.

13.2.1 I tre livelli di elaborazione

Riprendendo il suo libro Emotional design, Norman distingue tre livelli di elaborazione.

- Il **livello viscerale** corrisponde al cosiddetto cervello rettiliano, che reagisce in modo immediato e inconscio. Spesso si legge nella tensione del corpo, e una muscolatura tesa indica uno stato negativo. Per il design è la percezione immediata del prodotto, ed è qui che contano lo stile e l'attrazione.
- Nel **livello comportamentale** la mente è consapevole dell'intenzione. È il momento in cui valutiamo la facilità d'uso e l'usabilità del prodotto nella pratica.
- Il **livello riflessivo** è la cognizione pienamente consapevole. La riflessione è un processo molto lento, che spesso avviene dopo che un evento è accaduto.

Il design deve coprire tutti e tre i livelli, ma il riflessivo è il più importante, perché le considerazioni consapevoli sono le più durature. È a questo livello che decidiamo se consigliare o no un prodotto.

Definizione – Flusso

Il **flusso** è lo stato emotivo, descritto dallo psicologo Csikszentmihalyi, che accompagna l'immersione totale in un'attività, al punto da perdere la percezione del tempo e dell'ambiente.

Perché si entri nel flusso il compito deve avere il giusto grado di difficoltà. Un compito troppo facile annoia, uno troppo difficile provoca frustrazione e senso di impotenza, mentre l'ideale è un compito appena al di sopra delle proprie capacità. La tensione costante e la sensazione di essere quasi arrivati al successo rendono l'esperienza molto coinvolgente.

Impotenza appresa
È la tendenza a dare la colpa a se stessi, e può sfociare nella depressione. Chi non riesce in una cosa pensa che la colpa sia sua, conclude di essere incapace e la volta successiva non ci prova nemmeno. Il risultato è che davvero non ce la fa, come in una profezia che si autoavvera.

Cosa fare? È il ruolo del feedforward, un termine preso in prestito dalla cibernetica, che si realizza con significanti, vincoli e mapping adeguati.

13.3 Capitolo 3. Conoscenza nella testa e conoscenza nel mondo

La conoscenza è distribuita, in parte nella nostra mente, in parte nel mondo e in parte nei vincoli esistenti. Per questo da una conoscenza imprecisa può nascere un comportamento esatto. Con un po' di conoscenza in testa e un po' nel mondo esterno riusciamo a distinguere tra le alternative possibili. Nella vita quotidiana non servono verità assolute, e modelli approssimativi funzionano altrettanto bene.

I principi fondamentali del design nascono proprio dallo studio dei processi cognitivi. Il punto di forza delle interfacce grafiche, per esempio, è che non chiedono sforzi di memoria ma solo di riconoscere, perché la conoscenza sta nel mondo esterno. La mente umana senza aiuti esterni è molto limitata, ed è grazie a questi aiuti che le sue capacità si moltiplicano.

Memoria distribuita
Tutti abbiamo sperimentato quanto sia efficace collaborare per ricordare qualcosa. Quando la ricerca di aiuto si allarga dalle altre persone alla tecnologia, Wegner parla di cybermente. Anche quando è la tecnologia a dare la risposta, però, serve la nostra conoscenza per scegliere l'alternativa giusta. La tecnologia non ci rende più intelligenti, né noi rendiamo intelligente la tecnologia. A essere intelligente è la collaborazione tra la persona e l'artefatto.

Definizione – Mapping naturale

Un **mapping naturale** è un mapping in cui la relazione tra comandi e funzioni è ovvia.

Le soluzioni possibili sono tre, in ordine di preferenza.

1. **Ottimale**, i comandi sono montati sull'oggetto che comandano.
2. **Seconda scelta**, i comandi sono il più vicino possibile all'oggetto.
3. **Terza scelta**, i comandi hanno la stessa disposizione spaziale degli oggetti.

13.4 Capitolo 4. Vincoli, visibilità e feedback

Per capire come funziona una cosa bisogna combinare l'informazione presente nel mondo con quella che abbiamo in testa. I vincoli limitano le azioni possibili, e quelli fisici si basano

sulle proprietà del mondo fisico.

Spesso le cose si fanno in un certo modo perché "si è sempre fatto così", cioè per un retaggio del passato, legato ai costi che un cambiamento generale comporterebbe. Quando qualcosa fallisce, inoltre, dare la colpa a qualcuno serve di rado, perché il problema dipende con ogni probabilità dalla scarsa coordinazione tra le diverse professioni.

Due vincoli particolari sono le funzioni obbliganti e l'interlock.

- Le **funzioni obbliganti** sono una forma di vincolo fisico, in cui un passaggio mancante impedisce di procedere al successivo.
- L'**interlock** obbliga a eseguire le operazioni nella sequenza corretta.

13.5 Capitolo 5. Errore umano? No, cattiva progettazione

Gli ingegneri conoscono bene i limiti fisici delle persone, molto meno quelli mentali. Quando avviene un errore bisogna risalire alle sue cause profonde (*root cause analysis*).

Curiosità

In Giappone si usa da tempo una procedura chiamata dei "cinque perché", che consiste nel chiedersi perché più volte di seguito, finché non si arriva alla causa vera di un problema.

Norman distingue due tipi di errore.

- Il **lapsus**, in cui l'intenzione è giusta, ma si finisce per fare altro. Nel lapsus per somiglianza, per esempio, si esegue l'azione giusta sull'oggetto sbagliato.
- L'**errore** cognitivo, in cui è sbagliato lo scopo o il piano d'azione, cioè l'intenzione stessa.

Le checklist sono utili per ridurre errori e dimenticanze. E la persona insieme al calcolatore forma l'abbinamento perfetto, perché ciascuno compensa i limiti dell'altro.

13.6 Capitolo 6. Il pensiero progettuale

Il primo principio del pensiero progettuale è individuare il problema vero, non il sintomo. Il doppio schema di divergenza e convergenza ha portato il British Design Council, nel 2005, a chiamarlo double diamond, il processo a doppio rombo.

Design e marketing studiano le persone in modi diversi. Il design usa metodi qualitativi, per conoscerle in profondità, il marketing metodi quantitativi su larga scala. Nell'ideazione sono cruciali la creatività e il brainstorming, e bisogna mettere tutto in discussione. Gli sbagli, poi, non andrebbero chiamati così, ma esperienze di apprendimento.

La parte più difficile del design è capire quali siano i requisiti giusti, e l'unico modo per farlo è osservare le persone nel loro ambiente. Il design inclusivo, inoltre, spesso giova a tutti. Un design più pulito e accessibile, per esempio, fa leggere meglio anche chi ha un'ottima vista.

Vivere con la complessità
La vita e i compiti che affrontiamo sono complessi, e la complessità è inevitabile. Quella da evitare è la confusione. Per addomesticare la complessità servono ottimi modelli concettuali e il rispetto dei principi del design, perché le cose complesse smettono di esserlo una volta che le abbiamo capite.

13.7 Capitolo 7. Il design nel mondo delle imprese

Nel mondo delle imprese il rischio principale è l'**accessorite**, una malattia il cui sintomo è la proliferazione strisciante delle funzioni accessorie.

Perché i principi del libro sono ancora validi? Perché le tecnologie cambiano, ma le persone restano le stesse, e i principi del design derivano dallo studio della cognizione umana.

Bibliografia

Abowd, G. D., Atkeson, C. G., Bobick, A. F., Essa, I. A., MacIntyre, B., Mynatt, E. D. e Starner, T. E. (2000). Living laboratories. The future computing environments group at the Georgia Institute of Technology. In CHI '00 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 215–216). New York, ACM.

Bernard, H. R. (2000). Social research methods. Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, Sage.

Boehm, B. e Basili, V. R. (2001). Software defect reduction top 10 list. Computer, 34(1), 135–137.

Budd, A. (2007). Heuristics for modern web application development. Andybudd.com.

Budiu, R. e Nielsen, J. (2010). Usability of iPad apps and websites. First research findings. Fremont, Nielsen Norman Group.

Bødker, S. (2000). Scenarios in user-centred design. Setting the stage for reflection and action. Interacting with Computers, 13(1), 61–75.

Card, S. K., Mackinlay, J. D. e Shneiderman, B. (a cura di) (1999). Readings in information visualization. Using vision to think. San Francisco, Morgan Kaufmann.

Card, S. K., Moran, T. P. e Newell, A. (1983). The psychology of human-computer interaction. Hillsdale, Lawrence Erlbaum.

Cavazza, N. (1996). La persuasione. Bologna, Il Mulino.

Cockton, G. e Woolrych, A. (2001). Understanding inspection methods. Lessons from an assessment of heuristic evaluation. In A. Blandford, J. Vanderdonckt e P. Gray (a cura di), People and computers XV. Interaction without frontiers. Londra, Springer.

Craik, K. J. W. (1943). The nature of explanation. Cambridge, Cambridge University Press.

Cross, N. (1994). Engineering design methods. Strategies for product design (2a ed.). Chichester, Wiley.

Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. New York, HarperCollins.

Darke, J. (1979). The primary generator and the design process. Design Studies, 1.

Di Pascale, M. (2019). Manuale di sopravvivenza per UX designer. Milano, Hoepli.

Dix, A., Ormerod, T., Twidale, M., Sas, C., Gomes da Silva, P. e McKnight, L. (2006). Why bad ideas are a good idea. In Proceedings of HCIEd.2006-1 Inventivity. Ballina/Killaloe.

Dourish, P. (2001). Where the action is. The foundations of embodied interaction. Cambridge (MA), MIT Press.

Eason, K. (1988). Information technology and organisational change. Londra, Taylor & Francis.

Ekvall, G. e Tångeberg-Andersson, Y. (1986). Working climate and creativity. A study of an innovative newspaper office. The Journal of Creative Behavior, 20, 215–225.

Feist, G. J. (1999). The influence of personality on artistic and scientific creativity. In R. J. Sternberg (a cura di), Handbook of creativity. Cambridge, Cambridge University Press.

Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology, 47(6), 381–391.

Fogg, B. J. (2002). Persuasive technology. Using computers to change what we think and do. San Francisco, Morgan Kaufmann.

Fogg, B. J. (2009). Creating persuasive technologies. An eight-step design process. In Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology (Persuasive '09). New York, ACM.

Fogg, B. J., Lee, E. e Marshall, J. (2002). Interactive technology and persuasion. In J. P. Dillard e M. Pfau (a cura di), The persuasion handbook. Developments in theory and practice (pp. 765–788). Thousand Oaks, Sage.

Garrett, J. J. (2011). The elements of user experience. User-centered design for the web and beyond (2a ed.). Berkeley, New Riders.

Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. In R. Shaw e J. Bransford (a cura di), Perceiving, acting, and knowing (pp. 67–82). Hillsdale, Lawrence Erlbaum.

Gigante, M. A. (1993). Virtual reality. Enabling technologies. In R. A. Earnshaw, M. A. Gigante e H. Jones (a cura di), Virtual reality systems. Londra, Academic Press.

Golsteijn, C., Gallacher, S., Koeman, L., Wall, L., Andberg, S., Rogers, Y. e Capra, L. (2015). VoxBox. A tangible machine that gathers opinions from the public at events.

In Proceedings of the Ninth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI '15) (pp. 201–208). New York, ACM.

Gould, J. D. e Lewis, C. (1985). Designing for usability. Key principles and what designers think. Communications of the ACM, 28(3), 300–311.

Guest, G., Bunce, A. e Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59–82.

Guo, F. (2012). More than usability. The four elements of user experience, part I. UXmatters.

Hassenzahl, M. (2003). The thing and I. Understanding the relationship between user and product. In M. A. Blythe, K. Overbeeke, A. F. Monk e P. C. Wright (a cura di), Funology. From usability to enjoyment (pp. 31–42). Dordrecht, Kluwer.

Henkel, L. A. (2014). Point-and-shoot memories. The influence of taking photos on memory for a museum tour. Psychological Science, 25(2), 396–402.

Hutchins, E. (1995). Cognition in the wild. Cambridge (MA), MIT Press.

ISO 9241-11 (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). Part 11, Guidance on usability. Ginevra, International Organization for Standardization.

ISO 9241-210 (2010). Ergonomics of human-system interaction. Part 210, Human-centred design for interactive systems. Ginevra, International Organization for Standardization.

Jacko, J. A. (a cura di) (2012). The human-computer interaction handbook. Fundamentals, evolving technologies, and emerging applications (3a ed.). Boca Raton, CRC Press.

Jambon, F. e Meillon, B. (2009). User experience evaluation in the wild. In CHI '09 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 4069–4074). New York, ACM.

Jansson, D. G. e Smith, S. M. (1991). Design fixation. Design Studies, 12, 3–11.

Johnson, J. e Henderson, A. (2002). Conceptual models. Begin by designing what to design. Interactions, 9(1), 25–32.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York, Farrar, Straus and Giroux.

Kempton, W. (1986). Two theories of home heat control. Cognitive Science, 10, 75–90.

Kirton, M. (1976). Adaptors and innovators. A description and measure. Journal of Applied Psychology, 61(5), 622–629.

Kirton, M. J. (1994). A theory of cognitive style. In M. J. Kirton (a cura di), Adaptors and innovators. Styles of creativity and problem-solving (pp. 1–33). Londra, Routledge.

Kris, E. (1952). Psychoanalytic explorations in art. New York, International Universities Press.

Krueger, R. A. e Casey, M. A. (2000). Focus groups. A practical guide for applied research (3a ed.). Thousand Oaks, Sage.

Lombroso, C. (1891). The man of genius. Londra, Walter Scott.

Mandryk, R. L. e Inkpen, K. M. (2004). Physiological indicators for the evaluation of co-located collaborative play. In Proceedings of the 2004 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW '04) (pp. 102–111). New York, ACM.

Mayer, R. E. (1999). Fifty years of creativity research. In R. J. Sternberg (a cura di), Handbook of creativity. Cambridge, Cambridge University Press.

McCarthy, J. e Wright, P. (2004). Technology as experience. Cambridge (MA), MIT Press.

Milgram, P. e Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Information and Systems, 77, 1321–1329.

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two. Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81–97.

Mooney, R. L. (1963). A conceptual model for integrating four approaches to the identification of creative talent. In C. W. Taylor e F. Barron (a cura di), Scientific creativity. Its recognition and development (pp. 331–340). New York, Wiley.

Mori, M. (1970). Bukimi no tani [The uncanny valley]. Energy, 7.

Morse, J. M. (1994). Designing funded qualitative research. In N. K. Denzin e Y. S. Lincoln (a cura di), Handbook of qualitative research (pp. 220–235). Thousand Oaks, Sage.

Morville, P. (2004). User experience design. Semantic Studios.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '94) (pp. 152–158). New York, ACM.

Nielsen, J. e Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90) (pp. 249–256). New York, ACM.

Norman, D. A. (1983). Some observations on mental models. In D. Gentner e A. L. Stevens (a cura di), Mental models. Hillsdale, Lawrence Erlbaum.

Norman, D. A. (1988). The psychology of everyday things. New York, Basic Books.

Norman, D. A. (1993). Things that make us smart. Defending human attributes in the age of the machine. Reading (MA), Addison-Wesley.

Norman, D. A. (2004). Emotional design. Why we love (or hate) everyday things. New York, Basic Books.

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (ed. riveduta e ampliata). New York, Basic Books.

Norman, D. A. (2014). La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti quotidiani. Firenze, Giunti.

Norman, D. A. e Nielsen, J. (s.d.). The definition of user experience (UX). Nielsen Norman Group.

O'Quin, K. e Besemer, S. P. (1989). The development, reliability, and validity of the revised creative product semantic scale. Creativity Research Journal, 2, 267–278.

Oinas-Kukkonen, H. e Harjumaa, M. (2009). Persuasive systems design. Key issues, process model, and system features. Communications of the Association for Information Systems, 24, articolo 28.

Ophir, E., Nass, C. e Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106, 15583–15587.

Osborn, A. F. (1953). Applied imagination. Principles and procedures of creative thinking. New York, Charles Scribner's Sons.

Petty, R. E. e Cacioppo, J. T. (1984). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Consumer Research, 11.

Preece, J., Rogers, Y. e Sharp, H. (2015). Interaction design. Beyond human-computer interaction (4a ed.). Chichester, Wiley.

Pugh, S. (1991). Total design. Integrated methods for successful product engineering. Wokingham, Addison-Wesley.

Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. The Phi Delta Kappan, 42, 305–310.

Rogers, C. R. (1962). Toward a theory of creativity. In S. J. Parnes e H. F. Harding (a cura di), A source book for creative thinking. New York, Charles Scribner's Sons.

Rosati, L. (s.d.). La legge di Hick. Come l'architettura dell'informazione influenza la scelta. Lucarosati.it.

Roto, V., Law, E., Vermeeren, A. e Hoonhout, J. (a cura di) (2011). User experience white paper. Bringing clarity to the concept of user experience. Dagstuhl Seminar on Demarcating User Experience.

Sas, C. e Whittaker, S. (2013). Design for forgetting. Disposing of digital possessions after a breakup. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '13) (pp. 1823–1832). New York, ACM.

Sharp, H., Preece, J. e Rogers, Y. (2019). Interaction design. Beyond human-computer interaction (5a ed.). Indianapolis, Wiley.

Shneiderman, B. (1983). Direct manipulation. A step beyond programming languages. Computer, 16(8), 57–69.

Skinner, B. F. (1974). About behaviorism. New York, Knopf.

Sparrow, B., Liu, J. e Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory. Cognitive consequences of having information at our fingertips. Science, 333(6043), 776–778.

Sulloway, F. J. (1999). Birth order. In M. A. Runco e S. R. Pritzker (a cura di), Encyclopedia of creativity (vol. 1, pp. 189–202). San Diego, Academic Press.

Tognazzini, B. (2000). If they don't test, don't hire them. AskTog.

Torrance, E. P. (1988). The nature of creativity as manifest in its testing. In R. J. Sternberg (a cura di), The nature of creativity. Cambridge, Cambridge University Press.

Tullis, T. S. (1997). Screen design. In M. Helander, T. K. Landauer e P. Prabhu (a cura di), Handbook of human-computer interaction (2a ed.). Amsterdam, Elsevier.

Turner, J. C. (1991). Social influence. Milton Keynes, Open University Press.

van der Linden, J., Schoonderwaldt, E., Bird, J. e Johnson, R. (2011). MusicJacket. Combining motion capture and vibrotactile feedback to teach violin bowing. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 60, 104–113.

Veen, J. (2001). The art and science of web design. Indianapolis, New Riders.

Wallas, G. (1926). The art of thought. New York, Harcourt, Brace and Company.

Weisberg, R. W. e Alba, J. W. (1981). An examination of the alleged role of fixation in the solution of several insight problems. Journal of Experimental Psychology. General, 110.

Weller (2004). The effects of contrast and density on visual web search. Usability News, 6(2).

Winograd, T. (1997). From computing machinery to interaction design. In P. Denning e R. Metcalfe (a cura di), Beyond calculation. The next fifty years of computing (pp. 149–162). New York, Springer.